

# ক্ৰিষ্ণু® বায়ান্নো

কম্পিউটারে বাংলা লেখার একুশ শতকীয় পদ্ধতি

Click here to download Bijoy Bayanno

## ইন্সটল ও ব্যবহার নির্দেশিকা

কম্পিউটারে বাংলা লেখার এই সফটওয়্যারটি সরাসরি ইন্সটল ও ব্যবহার করার জন্য এই নির্দেশিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে চলে যান, তবে কিছু অতি প্রয়োজনীয় তথ্যপঞ্জী পাবার জন্য প্রথম অধ্যায় পাঠ করা খুবই জরুরী মনে হতে পারে

{ক্লাসিক এবং ইউনিকোড (কাস্টমাইজড ও স্ট্যান্ডার্ড) এনকোডিং, ক্ৰিষ্ণু-প্রমিত-মুনীর-সত্যজিত-গীতাজলি (অসমিয়া সহ) কীবোর্ড, প্রিন্ট-ডিজিটাল-ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বাংলা ব্যবহারের পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক ও ঐতিহ্যগতভাবে বাংলা লেখার সুযোগসুবিধা, বিভিন্ন কীবোর্ড দিয়ে যুক্তাক্ষর তৈরীর তালিকাসহ লিঙ্ক এবং অন্যান্য নিয়মাবলী এবং কম্পিউটারে বাংলা-অসমিয়া ব্যবহারের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিশদ বিবরণসহ একুশ শতকে কম্পিউটারে বাংলা লেখার জন্য সাধারণ কৌশল ও জানা অজানা নানা তথ্যের সমাহারসহ ক্ৰিষ্ণু বায়ান্নো-২০০৯ সফটওয়্যারের সামগ্রিক তথ্যাবলী}

লেখক, কপিরাইট স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক

মোস্তাফা জব্বার

আনন্দ কম্পিউটার্স

১৮৮ মতিঝিল সার্কুলার রোড, (আরামবাগ) ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ফোন : +৮৮-০২-৭১০২৫২৭, +৮৮-০২-৭১০২০০২, মোবাইল : +৮৮০১৭১১৫৩০৪৫২

ই-মেইল : [mustafajabbar@gmail.com](mailto:mustafajabbar@gmail.com), URL: [www.bijoyekushe.net](http://www.bijoyekushe.net)

এই সফটওয়্যারের অব্যাহত উন্নয়ন কাজ চলতে থাকায় এই নির্দেশিকায় প্রদত্ত বিবরণ বা নির্দেশনা যেকোন সময় পরিবর্তিত হতে পারে। একই কারণে এই সফটওয়্যারের বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত হতে পারে। অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে ডিজিটাল গাইড পাঠ করুন বা আমাদের ওয়েব সাইট দেখুন কিংবা প্রয়োজনে ওপরের ঠিকানায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।



## সূচীপত্র

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| কিষ্কিণ্ডা সংক্রান্ত তথ্যাবলী                                                               | ০৩ |
| প্রথম অধ্যায়: কম্পিউটারে বাংলা-অসমিয়া লেখার সাধারণ তথ্যাবলী                               | ০৫ |
| প্রাককথন, ছোট ইতিহাস, বাংলালিপি, কিষ্কিণ্ডা-কীবোর্ড, কিষ্কিণ্ডা কোডিং এবং ইউনিকোড নিয়ে কথা | ০৫ |
| তুলনামূলক চিত্র                                                                             | ০৭ |
| কিষ্কিণ্ডা-কীবোর্ড-এ টাইপ করার সহজ নিয়মাবলী                                                | ০৭ |
| বাংলা ও অসমিয়া বর্ণ লেখার তালিকা                                                           | ১০ |
| দ্বিতীয় অধ্যায়: ইন্সটল ও আনইন্সটল/রিমোভ/ডিলিট                                             | ২৩ |
| উইন্ডোজ -এর জন্য ইন্সটল ও আনইন্সটল/রিমোভ/                                                   | ২৪ |
| তৃতীয় অধ্যায়: কিষ্কিণ্ডা ব্যবহার                                                          | ২৫ |
| চতুর্থ অধ্যায়: ফন্টের নমুনা                                                                | ২৬ |
| পঞ্চম অধ্যায়: বাংলা শব্দ বিন্যাস                                                           | ২৯ |

# ক্লিফ সংক্রান্ত তথ্যাবলী

ক্লিফ-এর প্রথম প্রকাশঃ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৮

ক্লিফ বায়ান্নো-২০০৯-এর সর্বশেষ আপডেট: ০৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮

ক্লিফ-এর কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট ও ডিজাইন নিবন্ধন-এর বিদ্যমান সংখ্যাসমূহ: ক্লিফ কীবোর্ড: রেজিঃ নং- ৩৫৭৫-কপার, তারিখ ২৬ জুন ১৯৮৯ ইং, ক্লিফ উইন্ডোজ সংস্করণ: রেজিঃ নং- ৭৩৬০-কপার, তারিখ ২০ ডিসেম্বর ২০০০ ইং, ক্লিফ ম্যাক ও.এস সংস্করণ: রেজিঃ নং- ৭৩৬১-কপার, তারিখ ২০ ডিসেম্বর ২০০০ ইং, ক্লিফ একুশে রেজিঃ নং-৮৬২৮-কপার, তারিখ: ৩১ জুলাই ২০০৮ ইং, ক্লিফ ২০০৩-থ্রো, রেজিঃ নং-৮৬২৯-কপার, তারিখ: ৩১ জুলাই ২০০৮ ইং, ক্লিফ কীবোর্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ), রেজিঃ নং-৮৭৫৫-কপার, তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০০৮ ইং, ক্লিফ ক্লাসিক থ্রো রেজিঃ নং-৯১০৫-কপার, তারিখ: ৩১ জুলাই ২০০৫ ইং, ক্লিফ একুশে আনন্দ সংস্করণ ২০০৫ রেজিঃ নং- ৯১০৬-কপার, তারিখ: ৩১ জুলাই ২০০৫ ইং, ক্লিফ কীবোর্ড ডিজাইন নকশা নং ০৬৭৮৪, তারিখ: ১৮ মে ২০০৫ইং, বাংলা স্ক্রিপ্ট ইন্টারফেস সিস্টেম প্যাটেন্ট নং ১০০৮৩৫৪/২০০৮ ক্লিফ প্রতীকের ট্রেডমার্ক নিবন্ধন নং: ৮৭৫৮৭, শ্রেণী ৯, তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

ক্লিফ সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতে যোগাযোগ: সনোলাইট মার্টিমিডিয়া : ৫৫, ইলিয়ট রোড, কোলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

ফোন: +৯১ ০৩৩ ২২২৯৯৯৬৭, +৯১ ৯৮৩০১৩৮৩২৫ E-Mail: [info@sonoliteindia.com](mailto:info@sonoliteindia.com),

URL: [www.sonoliteindia.com](http://www.sonoliteindia.com)

ক্লিফ সংক্রান্ত বিষয়ে যুক্তরাজ্যে যোগাযোগ: এশিয়ান আইটি সলিউশন্স : ২৬ বাইনেস ক্লোজ, এনফিল্ড মিডলস্ক, ইএন১ ৪বিএন, যুক্তরাজ্য।

ফোন: +৪৪২০-৮৩৬৩৬০২৬, +৪৪-০৭৯৪৭০৭৪০২৫, E-Mail: [gquader@blueyonder.co.uk](mailto:gquader@blueyonder.co.uk), [aits@blueyonder.co.uk](mailto:aits@blueyonder.co.uk)

ক্লিফ-কীবোর্ড এবং সফটওয়্যারের প্রণেতা ও স্বত্ত্ব: মেকিনটোশ অপারেটিং সিস্টেম ১ থেকে ৯, উইন্ডোজ ৩.১/ ৩.১১, উইন্ডোজ ৯৫, উইন্ডোজ-৯৮, উইন্ডোজ এমই, উইন্ডোজ এন.টি, উইন্ডোজ-২০০০, উইন্ডোজ এক্সপি, উইন্ডোজ ভিস্টা, ইউনিক্স এবং লাইনাক্স-এর জন্য



মোস্তাফা জব্বার

প্রণীত ক্লিফ স্ক্রিপ্ট ইন্টারফেস সিস্টেম, ক্লিফ কী-বোর্ড এবং ক্লিফ স্ক্রিপ্ট ইন্টারফেস সিস্টেমের আওতাধীন ক্লিফ-১ (ম্যাক), ক্লিফ-২ (ম্যাক), ক্লিফ-৩, ক্লিফ-৪, ক্লিফ-৯৯, ক্লিফ-২০০০, ক্লিফ-২০০০ থ্রো, ক্লিফ-২০০১, ক্লিফ-২০০১ থ্রো এবং ক্লিফ-২০০৩, ক্লিফ ২০০৩ থ্রো, ক্লিফ ২০০৮, ক্লিফ ২০০৮ থ্রো, ক্লিফ ক্লাসিক ২০০৬, ক্লিফ ক্লাসিক থ্রো, ২০০৬, ক্লিফ ক্লাসিক ২০০৭, ক্লিফ ক্লাসিক থ্রো ২০০৭, ক্লিফ সাবরিণা, ক্লিফ ব্রেইল, ক্লিফ এক্সপি, ক্লিফ একুশে ২০০৮, ক্লিফ একুশে আনন্দ সংস্করণ ২০০৫, ক্লিফ একুশে ২০০৬, ক্লিফ পার্ট, ক্লিফ লাইনাক্স, ক্লিফ একুশে কনভার্টার, ক্লিফ ক্লাসিক কনভার্টার, ক্লিফ ক্লাসিক অভিধান, ক্লিফ একুশে অভিধান, ক্লিফ শব্দ সন্ধান, ক্লিফ একুশে সুবর্ণ ম্যাক সংস্করণ, ক্লিফ একুশে জনতা সংস্করণ ২০০৭, ক্লিফ বায়ান্নো, ক্লিফ বায়ান্নো থ্রো, ক্লিফ একুশে, ক্লিফ বায়ান্নো ২০০৯ এবং এইসব সফটওয়্যারের অধীন ফন্টসমূহ-এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রযুক্তির কপিরাইট বা স্বত্ত্ব জনাব মোস্তাফা জব্বার-এর।

ক্লিফ স্ক্রিপ্ট ইন্টারফেস সিস্টেম-এর কপিরাইট, ডিজাইন নিবন্ধন, প্যাটেন্ট ট্রেডমার্ক তথা মালিকানা বা সর্বস্বত্ত্ব জনাব মোস্তাফা জব্বার-এর। এই সফটওয়্যারসমূহ এবং এর আওতাধীন সকল সফটওয়্যার এবং ফন্টসমূহ জনাব মোস্তাফা জব্বার -এর নেতৃত্বাধীন একটি টীম কর্তৃক জনাব মোস্তাফা জব্বারের জন্য প্রণীত।

নিবন্ধীকরণ: নিজের প্রয়োজনেই আপনার ক্লিফ সফটওয়্যারের রেজিস্ট্রেশন করুন। কারণ রেজিস্ট্রেশন করা ব্যবহারকারীদের জন্য সব সময়ই সর্বশেষ তথ্যাদি প্রদান করা হয়। এছাড়াও রয়েছে ভবিষ্যতে

স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে এর উন্নততর সংস্করণ প্রদানের নিশ্চয়তা। লাইসেন্স নং, নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম (যদি থাকে), ঠিকানা, অফিসের ফোন নং, বাসার ফোন নং, মোবাইল ফোন নং, ইমেইল ঠিকানা, কার কাছ থেকে কিনেছেন তার নাম ও ঠিকানা ইত্যাদি লিখে আমাদের কাছে (এই পৃষ্ঠার ওপরের অংশে ঠিকানা দেয়া আছে) পাঠিয়ে দেবেন।

**ক্লিফ্ :** যাদের অবদানে ক্লিফ্ এর পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোতে পর্যায়ক্রমে একটি বিশাল বাহিনী কাজ করলেও ক্লিফ্ এর বর্তমান সংস্করণসমূহে জনাব মোস্তাফা জব্বার সাহেবের নেতৃত্বে এখন সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করছেন সর্বজনাব মুহম্মদ জালাল, অর্পিতা উর্মি, রজব, শোভন, রিফাত-উন-নবী, সাবিহা আফরোজ কনা, আনোয়ার হোসেন ও ফাতেমা মইন । এর বাইরেও অনেকেই আমাদের এই প্রকল্পে কাজ করছেন, যারা সরাসরি আমাদের অফিসে হাজিরা দেন না বটে, তবে ক্লিফ্-এর উন্নয়ণে সার্বিকভাবে অবদান রাখছেন ।

তবে এখানে আরো উল্লেখ করা দরকার যে, ক্লিফ্ এর অতীতের সংস্করণগুলোর অনেক কিছুই; যেমন ফন্ট, সংলাপ ঘর, গ্রাফিক্স, ডাট ফাইল ইত্যাদি আপডেট করে আমরা নবতম সংস্করণসমূহে ব্যবহার করেছি । ফলে ক্লিফ্-এর চলতি সংস্করণসমূহেও অতীত কর্মীদের অবদান রয়েছে । ক্লিফ্-এর পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করেছেন । এদের মাঝে রয়েছেন; সর্বজনাব দেবেন্দ্র ঘোষী (ভারতীয়), হামিদুল ইসলাম, গোলাম ফারুক আহমেদ, হেলেনা বেগম, সাবরিণা শারমিন রিনকি, সুনন্দা শারমিন তন্মী, আমিনুল ইসলাম (ভারতীয়), আব্দুল মতিন, মোঃ শাহজাহান, মোঃ হুমায়ুন, আফরোজা বেগম রুমা, হাসিবা হাসান জয়া, নিয়াজ মোহাম্মদ, তানিয়া সুলতানা, আফরোজা সুলতানা পলিন, মারুফ হাসান স্বপন, আল আলিমুল ইমাম বিদ্যুৎ, শিব নারায়ণ দাস, কামরুজ্জামান, এবাদুর রহমান, হায়দার আলম, হোসনে আরা চৌধুরী, মনিরুল আবেদীন পাশ্বন, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, আকিক আহমেদ, রাজিবুল ইসলাম, বিপুল আশরাফ, খুরশেদুল আলম, ভিনসেন্ট বারমন্ট (ফরাসী), থনভিল্লু (লাওসীয়), মাহফুজুর রহমান রানা, এ আই এম সাইফুল্লাহ, মাহফুজুর রহমান মাসুম, সাজেদা খানম মাল্লা, ফাতেমা সুলতানা রুপী, নাসরিন পারভিন মিশু, ফারজানা তাহমিন, নুসরাত জাহান মুনমুন, শাহেদা খাতুন, নুশরাত জাহান মুক্তা, অঞ্জনা রাণী সরকার মনি, রওশন আরা, আলম কিবরিয়া, জামান ফেরদৌস টিটো, আসমা বেগম, মাসুদুজ্জামান, কিবরিয়া জব্বার, হাবিবুর রহমান রণি, মনসুর রহমান মুন, নুরুল্লাহর পলি ও ফারজানা বেগম প্রমুখ । এদের মাঝে জনাব হামিদুল ইসলাম, শিব নারায়ণ দাশ ও উজ্জ্বল কুমার মজুমদার ফন্ট ডিজাইন করেছেন । জনাব দেবেন্দ্র ঘোষী, গোলাম ফারুক আহমেদ, নিয়াজ আহমেদ, কামরুজ্জামান, হোসনে আরা চৌধুরী, মনিরুল আবেদীন পাশ্বন, মাহফুজুর রহমান মাসুম, আসমা বেগম, হাবিবুর রহমান রণি ও ফারজানা বেগম কাজ করেছেন ক্লিফ্-এর প্রোথামিং-এর ক্ষেত্রে । ভিনসেন্ট এবং থনভিল্লু ক্লিফ্-এর ইউনিকোড সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন । অন্যরা ফন্ট ডিজাইন, ফন্ট ডিজিটাইজিং, অফসেট লিথোগ্রাফি, গ্রাফিক্স ডিজাইন, নির্দেশিকার ম্যাক আপ এবং প্রশিক্ষণ ও সাপোর্ট ইত্যাদিসহ নানা কাজে যুক্ত ছিলেন । এছাড়াও এই তালিকায় নাম নেই এমন অনেকেই আমাদেরকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন ।

এই সফটওয়্যারের উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে বাংলাদেশ-ভারত (আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গসহ) ও বিশ্বের অসংখ্য স্থানে বসবাসকারী বাংলা ও অসমিয়া ভাষাভাষী, কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহারকারী, অসংখ্য ক্লিফ্ ব্যবহারকারী, বাংলাদেশের আইসিটি সমিতিসমূহের সদস্যবৃন্দ ও নেতৃবৃন্দ, কম্পিউটার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যেমন; সনোলাইট মাল্টিমিডিয়া, এশিয়ান আইটি সলিউশন্স, কম্পিউটার সোর্স লিঃ, কম ভ্যালী লিঃ, রায়ানস কম্পিউটার্স, রিশিত কম্পিউটার্স, ডলফিন কম্পিউটার লিঃ, আর.এম সিস্টেমস, আই মার্ট, গ্লোবাল ব্রান্ড প্রাইভেট লিঃ, ডেফোডিল কম্পিউটার্স লিঃ, কম্পিউটার জগৎ, প্লাগ এন্ড প্লে, বাই এন্ড উইন, কম্পিউটার মার্ট, ফোর সাইট সিস্টেমস, ফ্লোরা লিমিটেড, ফ্লোরা সিস্টেমস লিঃ, ফ্লোরা টেলিকম লিঃ, এনসিসিএল, সাকি ইন্টারন্যাশনাল ও কম্পিউটার ওয়ার্ল্ড (সিলেট) সহ ক্লিফ্ কীবোর্ড ও সফটওয়্যার বাজারজাতকারী বিভিন্ন আইসিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ, দেশ বিদেশের বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্লিফ্ ব্যবহারকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিফ্ ব্যবহারকারী ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, প্রয়াত শিক্ষক ডঃ হুমায়ুন আজাদসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, বন্ধুবর মুহম্মদ জালাল, মরহুম প্রফেসর আফতাব আহমাদসহ সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সূর্যসেন হল ও বাংলা বিভাগের সতীর্থগণ এবং বিভিন্ন সময়ের আমার সহকর্মীগণ আমাকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছেন । দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, দেশের পত্র-পত্রিকা, ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল মিডিয়ার সর্বস্তরের মানুষ, প্রকৌশলী হায়দার হোসেন, মাসিক সাকো পত্রিকার সম্পাদক জনাব সৈকত চৌধুরী, কম্পিউটার টুডের জনাব জিল্লুর রহিম, বাংলা একাডেমীর সাবেক পরিচালক জনাব মনসুর মুসা, দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিতগণ, বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুগণ, ভারতবাসী দেবেন্দ্র ঘোষী, ফরাসী ভাষাবিদ ভিনসেন্ট বারমন্ট এবং লাওসের অধিবাসী থনভিল্লুর সহায়তা আমি কৃতজ্ঞতার সাথে বিশেষভাবে স্মরণ করছি ।

### **কপিরাইট সংক্রান্ত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি:**

ক্লিফ্ কীবোর্ড এবং ক্লিফ্ (উইন্ডোজ সংস্করণ), ক্লিফ্ (লাইনাক্স সংস্করণ) বা ক্লিফ্ (মেকিন্টোস সংস্করণ)-এর ধারাবাহিক উন্নয়ন অব্যাহতভাবে চলছে । এইসব প্রযুক্তি পেটেন্টকৃত এবং ডিজাইন ও কপিরাইট নিবন্ধিত । এইসব সংস্করণের ফন্টসমূহ বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি কিংবা এই নির্দেশিকা বা এর কোন অংশের অনুলিপি, নকল, ফটোকপি, ডুপ্লিকেটিং, মুদ্রণ, লিথোগ্রাফি, স্ক্রীন প্রিন্টিং, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করা বা কোন মাধ্যমে তা বিতরণ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও আইনত দণ্ডনীয় । এই সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কপিরাইট আইন ২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ ও পেটেন্ট-ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস আইনসমূহ এবং মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, বিধান, চুক্তি, সমঝোতা ও আইনসমূহ প্রযোজ্য হবে ।



# প্রথম অধ্যায়: কম্পিউটারে বাংলা-অসমিয়া লেখার সাধারণ তথ্যাবলী

## প্রাক কথন

ক্সিলি ব্যবহার করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিশ্বের বাংলা ও অসমিয়া ভাষাভাষী মানুষদের কাছে অতি প্রিয় এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে শুরু করার আগে সময় থাকলে কিছু অতি প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে পারেন। এসব তথ্য আপনাকে ক্সিলি বা কম্পিউটারে বাংলা-অসমিয়া ব্যবহার করতে দারুনভাবে সহায়তা করবে।

## ছোট ইতিহাস

২০০৮ সালে ক্সিলি একুশে (এক্সপি ও ভিস্তা সমন্বিত সংস্করণ), ক্সিলি বায়ান্নো, ক্সিলি বায়ান্নো প্রো, ক্সিলি বায়ান্নো প্রো ২০০৯ প্রকাশের এই শুভ সময়ে আসুন একবার অতি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও একটু পেছনে ফিরে তাকাই। খুব ছোট করে দেখি পেছনের ইতিহাসটিকে। বাংলা, অসমিয়া, মনিপুরী, নাগা, চাকমা, ত্রিপুরা, উড়িয়া ইত্যাদি ভাষায় ব্যবহৃত বাংলা লিপি কম্পিউটারে প্রয়োগ করার জন্য ১৯৮৭ সালের ২৮শে এপ্রিল আমি প্রথম কম্পিউটারের বোতাম স্পর্শ করি। এর আগে আমি কোনদিন এমন কম্পিউটার দেখিনি। কেমন করে এমন কম্পিউটার ব্যবহার করতে হয় তাও জানতামনা। সেই কম্পিউটার দিয়েই ঐ বছরের ১৬ মে প্রথম কম্পিউটার কম্পোজ করে আমি প্রকাশ করি বাংলাদেশের একটি অনন্য সাময়িকী-বার নাম সাপ্তাহিক আনন্দপত্র। এর পরপরই ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ আমি জব্বার কীবোর্ড (আমার বাবার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে) এবং আনন্দ (আমার প্রতিষ্ঠানের নামে) ও সুনন্দা (আমার ছোট মেয়ের নামে) ফন্টসমূহ তৈরি করি। এ প্রযুক্তি বিশ্বের বাংলা লিপি ব্যবহারকারী মানুষের জন্য এক ব্যাপক পরিবর্তন এনে দেয়। কিন্তু তখনও আমাদের কঠিন কী-বোর্ড সিস্টেম ব্যবহার করতে হতো। মেকিনটোস কম্পিউটারের চারটি স্তর (নর্মাল, শিফট, অপশন ও শিফট অপশন) ব্যবহার করে ১৮৮টি বোতাম মুখস্থ করে বাংলা ভাষা লিখতে হতো। এরপর ১৯৮৮ সালের ১৬ ডিসেম্বরে মেকিনটোশের জন্য প্রণীত ক্সিলি কীবোর্ড এবং তার আওতাধীন ফন্টসমূহ কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। এরপর ১৯৯২ সালে প্রকাশ করি এর দ্বিতীয় সংস্করণ। মেকিনটোশে ক্সিলি জনপ্রিয় হওয়ার পর আমি একই পদ্ধতি পিসিতে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চালাতে থাকি। সেই প্রচেষ্টারই সফল প্রয়োগ হয় ২৬ মার্চ ১৯৯৩, প্রথম উইন্ডোজ (ক্সিলি-এর তৃতীয় এবং উইন্ডোজ-এর প্রথম) সংস্করণ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে। এরপর উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম-এর জন্য অনেকগুলো সংস্করণ প্রকাশ করা হলেও মেকিনটোস কম্পিউটারের জন্য ২০০৫ সালের ১৩ই অক্টোবরের আগে আর কোন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়নি। অবশ্য ম্যাক ও.এস ১০ প্রকাশের আগে তেমন কোন সংস্করণের প্রয়োজনও ছিলোনা। কারণ ১৯৯২ সালের ম্যাক সংস্করণটি ম্যাক ও.এস ৯ পর্যন্ত কোন অসুবিধা ছাড়াই কাজ করতো। এবার ম্যাক ও.এস ১০ (লিওপার্ডসহ) এর জন্য প্রণীত ক্সিলি একুশে-এর উইন্ডোজ ও ম্যাক ও.এস ১০ সংস্করণ, ক্সিলি ক্লাসিক প্রো, ক্সিলি ভিস্তা, ক্সিলি বায়ান্নো, ক্সিলি বায়ান্নো প্রো, ক্সিলি বায়ান্নো ২০০৯ ইত্যাদি সংস্করণ প্রকাশের ফলে উইন্ডোজ এবং মেকিনটোসে ক্সিলি পায় এক নতুন জীবন।

## বাংলালিপি, ক্সিলি কীবোর্ড, ক্সিলি কোডিং এবং ইউনিকোড নিয়ে কথা

আমরা সবাই জানি, বাংলা ভাষা বঙ্গলিপি বা বাংলা লিপি দিয়ে লেখা হয়। এই লিপিটি ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহে ব্যবহৃত ব্রাহ্মীলিপির অন্তর্ভুক্ত। যদিও এই লিপি দিয়ে অসমিয়া, চাকমা, মারমা, মনিপুরীসহ আরো অনেক পূর্ব ভারতীয় ভাষা লেখা হয়, তবুও বাংলা এবং অসমিয়াই হচ্ছে এই লিপির প্রধান দুটি ভাষা। বাংলা লিপির আদিরূপ অনুসরণ করা হলে অসমিয়া এবং বাংলায় অক্ষরের কোন পার্থক্য নেই। তবে আমাদের আধুনিক বাংলা লিপির মাঝে অসমিয়াতে ব্যবহৃত একটি অক্ষর নেই। অন্তর্ভুক্ত বর্ণটি যা অসমিয়ায় ওয়া ব নামে পরিচিত, সেটি আমাদের আধুনিক বাংলায় নেই। এটি দেখতে বাংলা ‘র’-এর মতো। তবে প্রাচীন বাংলায় এই বর্ণগুলোই শুধু নয়, আরো অনেক চিহ্নাদি এবং বর্ণ রয়েছে। অন্যদিকে অসমিয়ায় ব্যবহৃত ‘র’ বর্ণটি আমাদের র বর্ণের মতো নয়। এটি পেটকাটা এবং নীচে কোন ফোটা নেই।

বাংলা লিপিতে স্বরবর্ণ, স্বরচিহ্ন, ব্যঞ্জনবর্ণ এবং যুক্তাক্ষর রয়েছে। এছাড়া আছে সংখ্যা এবং চিহ্ন। আমরা আমাদের সফটওয়্যারে বাংলা বর্ণসমষ্টির সবকিছুই লেখার ব্যবস্থা রেখেছি। তবে উইন্ডোজের ক্লাসিক (অধুনালুপ্ত) ও ক্লাসিক প্রো সংস্করণে বেশ কিছু প্রাচীন বাংলা বর্ণ লেখা যায়না, এজন্য ক্সিলি একুশে-এর গোল্ড বা ইউনিকোড অপশন এবং বায়ান্নো প্রো, ক্সিলি বায়ান্নো ২০০৯ -এর ইউনিকোড অপশন ব্যবহার করতে হবে।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বাংলা লিপির আবার অন্তত দুটি রূপ আছে। একটি রূপ হচ্ছে ঐতিহ্যগত। এই লিপিটি প্রাচীনকালে হাতে লেখা পুথি থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। লেটার প্রেস ছাপাতেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো। মাঝখানে লাইনোটাইপের প্রযুক্তিতে একে বদলানো হলেও আবার ফটোকম্পোজ পদ্ধতিতে বঙ্গলিপির আদিরূপ ফিরে আসে। আমাদের প্রচলিত বই, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদিতে এই রূপটি ব্যবহৃত হয়। এতে যুক্তাক্ষর-এর ঐতিহ্যগত রূপটি ধরা পড়ে। যেমন শন্টু এই রূপে শু হয়ে যায়। অন্যদিকে বাংলাদেশ এবং ভারতের পাঠ্যপুস্তকে আরো স্পষ্ট করে বাংলা বর্ণ লেখা হয়। এই রূপে শন্টু কে শু লেখা হয়।

ক্সিলি দিয়ে উভয় রূপের অক্ষরই লেখা যায়। উইন্ডোজের ক্সিলি একুশে -এর সাবরিগা অপশন হচ্ছে পাঠ্যপুস্তকের জন্য। ম্যাকের ক্সিলি দিয়ে সরাসরি পাঠ্যপুস্তকের রূপ লেখা যায়। সেখানে কেবল ফন্ট বদলালেই হয়। সাবরিগা তন্বী হচ্ছে ম্যাকের পাঠ্যপুস্তকের ফন্ট। উইন্ডোজের

ক্লিফ সাবরিণাতে একটি কনভার্টার আছে যা দিয়ে ক্লিফ ক্লাসিক-এর ফাইলকে সাবরিণায় রূপান্তর করা যায়। আবার অন্য একটি কনভার্টার দিয়ে সাবরিণার ফাইলকে ক্লাসিকে রূপান্তর করা যায়।

গুণ ক্লিফ একুশে বা ক্লিফ বায়ান্নো প্রো, ক্লিফ বায়ান্নো ২০০৯-ই নয়, জন্মলগ্ন থেকেই আমরা বাংলা বর্ণ কম্পিউটারে লেখার জন্য আমাদের নিজস্ব পেটেন্টকৃত প্রযুক্তি ব্যবহার করেছি। এই প্রযুক্তিতে বাংলা যুক্তাক্ষর এবং স্বরবর্ণ কম্পিউটারে লেখার জন্য আমরা বাংলা হসন্ত (ইংরেজী জি) বর্ণকে লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করেছি। আবার ক্লিফ কীবোর্ড বিন্যাস করার সময় আমরা বাংলা লিপির একটি চমৎকার অবস্থান স্থির করেছি। এই পদ্ধতিতে অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ জোড়াকেও ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রযুক্তির ফলে কম্পিউটারের সাধারণ কীবোর্ড ব্যবহার করে সকল বাংলা বর্ণ, চিহ্ন এবং যুক্তাক্ষর সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে লেখা যায়।

এই কথাটি খুবই স্পষ্ট করে প্রণিধান করা উচিত যে, বাংলা লিপি কম্পিউটারে ব্যবহার করার জন্য তার একটি এনকোডিং প্রয়োজন হয়। এই এনকোডিং দুটি মানের হয়ে থাকে। আদিতে কম্পিউটারে কেবলমাত্র ২৫৬টি বর্ণের কোড ব্যবহার করা যেতো। এই এনকোডিং মানটি আনসি বা আসকি নামে পরিচিত। অন্য একটি মান পৃথিবীর সকল ভাষার জন্যই বিকশিত হচ্ছে, সেটি হলো ইউনিকোড। বাংলা লিপির জন্য এই দুটি এনকোডিং মানই এখন প্রচলিত। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ইসকি-ডিওই ছাড়াও সুমিত নামের একটি কোডিং মান বেশ পরিচিত। তবে বাংলাদেশে বাংলা লিপির জন্য সবচেয়ে বেশী প্রচলিত এনকোডিং হলো ক্লিফ। এই ক্লিফ এনকোডিং উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য বেশ কয়েকবার পরিবর্তিত হয়েছে। উইন্ডোজ ৩.১/৩.১১ এবং ৯৫ এর জন্য প্রণীত ক্লিফ ৩.০ এবং ৪.০ এর কোডিং থেকে ক্লিফ ৯৯-এর কোডিং-এ বেশ কয়েকটি পরিবর্তন আছে। এমনকি এই দুটি সংস্করণের মধ্যে পোস্টস্ক্রিপ্ট এবং ট্রুটাইপ ফন্টে একই কোড ব্যবহার করার পরেও দুটি সংস্করণের ডাটা ফাইল এক থাকেনা। ক্লিফ ৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০৩-এর কোডিং একরকম। ক্লিফ ২০০৪ এবং ক্লিফ ক্লাসিক, ক্লিফ বায়ান্নো ২০০৯, ক্লিফ বায়ান্নো প্রো, ক্লিফ একুশে-এর আসকি কোডিং একরকম। আমি ধারণা করি, ক্লিফ ক্লাসিক ২০০৭-এর কোডিং সম্ভবত আর বদলাতে হবেনা। যতোদিন আসকিতে বাংলা লেখা হবে ততোদিন সম্ভবত এই এনকোডিংটিই টিকে যাবে, যদিনা অপারেটিং সিস্টেম পর্যায়ে কোন পরিবর্তন করা হয়।

তবে এই আসকি এনকোডিংটি বাংলার জন্য ভবিষ্যতে (কোন এক সময়ে) ব্যবহৃত হবে বলে মনে হয়না। এর জায়গা নেবে স্ট্যান্ডার্ড ইউনিকোড। বাংলাদেশের বিডিএস ১৫২০ঃ২০০০ বা ইউনিকোড ৫.১ (এই লেখার সময় প্রচলিত) ভবিষ্যতের বাংলা এনকোডিং হবে। আমাদের ক্লিফ একুশে উইন্ডোজ এবং ক্লিফ বায়ান্নো ২০০৯, ক্লিফ বায়ান্নো প্রো-এ ক্লিফ-এর নিজস্ব ক্লাসিক কোড ব্যবহার করা ছাড়াও ইউনিকোড এনকোডিং ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ইউনিকোড এনকোডিং-এ দুটি ধারা বিদ্যমান। একটি বিডিএস ১৫২০ঃ২০০০ এবং অন্যটি ইউনিকোড ৫.১। আমরা বিডিএস ১৫২০ঃ২০০০ ব্যবহার করিনি। ক্লিফ একুশে উইন্ডোজ-এ ইউনিকোড ৫.১ এনকোডিং-এর জন্য ইউনিকোড কাস্টমাইজড এবং ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড নামে দুটি অপশন ব্যবহার করেছি। কার্যত র্য নিয়ে আমাদের সমস্যা। এটি এমএস ওয়ার্ড ২০০৩ ঠিকমতো প্রদর্শন করতে পারেনা। এই অসুবিধা দূর করার জন্য কাস্টমাইজড অপশনে র্য-এর জন্য আমরা একটি স্বতন্ত্র কোড ব্যবহার করেছি। তবে আমরা এবার স্ট্যান্ডার্ড নামে যে অপশনটি রেখেছি সেটি উইন্ডোজ ভিস্তা, ওয়ার্ড ২০০৭ এবং ওপেন অফিস ২.০-এর সাথে খুব সহজেই শুদ্ধতার সাথে কাজ করে এবং ইউনিকোড ৫.১ এর সাথে পরিপূর্ণভাবে কম্প্যাটিবল।

আমাদের ক্লিফ একুশে (উইন্ডোজ)-এ আমরা সাবরিণা নামের একটি আলাদা এনকোডিং ব্যবহার করেছি। এই এনকোডিংটি বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী বাংলা হরফ তৈরী করার জন্য। ক্লিফ ক্লাসিক গোল্ড এর কোড ইউনিকোড পদ্ধতির হলেও সেটি আমাদের নিজস্ব। অন্যদিকে মেকিন্টোস-এর ৯, ১০ এবং গোল্ড সংস্করণের কোডও আমাদের নিজস্ব। ইউনিকোড এখনো কেন পুরোপুরি ব্যবহার করা যায়না তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এটি উইন্ডোজ এক্সপি বা ভিস্তা ছাড়া চলেনা। ম্যাক ও.এস ১০ এখন পর্যন্ত ইউনিকোড (বাংলা) সমর্থন করেনা। তাছাড়া উইন্ডোজের অফিস ছাড়া আর কোন সফটওয়্যার বাংলা ইউনিকোড সমর্থন করেনা। অফিস ২০০৩ থেকে এই সমর্থন শুরু হয়েছে। তবে অফিস ২০০৭ একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সমর্থন প্রদান করে। আমরা ক্লাসিক গোল্ড সফটওয়্যারটি এই সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্যই তৈরী করেছি। তবে যখন ইউনিকোড পুরোপুরি চালু হবে তখন এই ক্লাসিক কোড ব্যবহার করার দরকার হবেনা।

ক্লিফ বায়ান্নো-এর বৈশিষ্ট্য: উইন্ডোজের জন্য রয়েছে ক্লিফ বায়ান্নো। যেসব বৈশিষ্ট্য এতে আছে সেইসব হলো:

## • ক্লাসিক অপশন

এই সংস্করণটি দিয়ে ১৯৯৩ সালে প্রচলিত ও ২০০৮ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে পরিমার্জিত ক্লিফ আসকি কোড যাকে আমরা ক্লিফ ক্লাসিক কোড বলি তাতে লেখা যায়। বাংলাদেশের প্রায় ৯৯ ভাগ বাংলা ব্যবহারকারী, বিদেশে বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের শতকরা ৯৯ ভাগ, ভারতের বাংলা এবং অসমিয়া ব্যবহারকারীরা এই এনকোডিং ব্যবহার করে থাকে। অফিস-আদালত থেকে পত্র-পত্রিকা-মিডিয়াসহ ব্যক্তিপর্যায়ের ব্যবহারকারীদের প্রায় সকল ডাটাই থাকে এই এনকোডিং-এ। এই সংস্করণের সর্বশেষ পরিমার্জিত এই কোডে থাকা কোন বাংলা বর্ণ বা যুক্তাক্ষর (যেমন ত্ত, ত্ত, ও, ল্ল, শ্ল, র্ল, গ্ল, ম্ল, প্ল, ক্ষ, ক্ষ, র্, র্, প্র, প্র, দ্র, দ্র, ব্র, ব্র, ত্ত, ত্ত, ত্ত, চ্চ, ইত্যাদি বর্ণ) এক্সেস, কোয়ার্ক এক্সপ্রেস, এইচপি প্রিন্টার, অন্য নির্মাতাদের কোন কোন পোস্টস্ক্রিপ্ট প্রিন্টার বা ইমেজসেটারে ভাঙেনা, গায়েব হয়না বা বদলায়না।

## • ইউনিকোড অপশন

এই সংস্করণটি দিয়ে ইউনিকোড পদ্ধতিতেও লেখা যায়।

সার্বিকভাবে কম্পিউটারে বাংলা লেখার জন্য ক্রিয়-এর বর্তমান সংস্করণসমূহের

## তুলনামূলক চিত্র

| বিষয়                                | বায়ান্নো  | একুশে     | ম্যাক         |
|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| ক্রিয়-কীবোর্ড                       | হ্যা       | হ্যা      | হ্যা          |
| মুনীর কীবোর্ড                        | না         | হ্যা      | না            |
| সত্যজিত কীবোর্ড                      | না         | হ্যা      | হ্যা          |
| প্রমিত কীবোর্ড                       | না         | হ্যা      | না            |
| গীতাঞ্জলী কীবোর্ড                    | না         | হ্যা      | হ্যা          |
| অসমিয়া সত্যজিত কীবোর্ড              | না         | হ্যা      | না            |
| অসমিয়া গীতাঞ্জলী কীবোর্ড            | না         | হ্যা      | না            |
| ফন্ট সংখ্যা                          | ৬৪০        | ১২৪০*     | ৬৪০*          |
| এক্সপান্ড কনডেন্সড ফন্ট              | না         | হ্যা      | হ্যা          |
| স্পেশাল এফেক্টস ফন্ট                 | না         | হ্যা      | না            |
| ইন্টারনেটে প্রকাশনার জন্য বাংলা ফন্ট | না         | হ্যা      | না            |
| ইউনিকোড কাস্টম এনকোডিং               | না         | হ্যা      | না            |
| ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড এনকোডিং        | হ্যা       | হ্যা      | না            |
| অসমিয়া এনকোডিং                      | না         | হ্যা      | না            |
| ক্রিয়-এনকোডিং                       | হ্যা       | হ্যা      | হ্যা          |
| সাবরিণা এনকোডিং                      | না         | হ্যা      | না            |
| কনভার্টার                            | হ্যা (১টি) | হ্যা (সব) | হ্যা          |
| ক্লাসিক অভিধান                       | না         | হ্যা      | না            |
| ইউনিকোড অভিধান                       | না         | হ্যা      | না            |
| ইউনিকোড যুক্তাক্ষর                   | হ্যা       | হ্যা      | হ্যা          |
| কোয়ার্ক ৭ এ কাজ করা                 | হ্যা       | হ্যা      | হ্যা          |
| প্রিমিয়ার প্রোতে কাজ করা            | হ্যা       | হ্যা      | প্রয়োজ্য নয় |
| গোল্ড অপশন                           | না         | হ্যা      | হ্যা          |
| ওয়ার্ড অটো সেটআপ                    | হ্যা       | হ্যা      | না            |
| উইন্ডোজ ভিস্তা কম্পাটিবিলিটি         | না         | হ্যা      | প্রয়োজ্য নয় |

এই তুলনামূলক চিত্রটি থেকে এটি পরিষ্কার হওয়া উচিত যে ক্রিয়-এর একুশে হলো সবচেয়ে বেশী বৈশিষ্ট্যসম্বলিত সংস্করণ। অন্যদিকে ম্যাক এবং উইন্ডোজ-এর গোল্ড সংস্করণটি বিশেষভাবে তারা ব্যবহার করবেন যারা বাংলা যুক্তাক্ষর এবং ফলাগুলোকে সঠিক এবং ত্রুটিমুক্তভাবে মুদ্রণ বা প্রদর্শন করতে চান।

### ক্রিয়-কীবোর্ড-এ টাইপ করার সহজ নিয়মাবলী

ক্রিয়-কীবোর্ড তৈরি করা হয়েছে এমনভাবে যাতে সহজেই সকল বাংলা অক্ষর তৈরি করা যায়। বিভিন্ন অপশনে ক্রিয়-কীবোর্ড ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন কীবোর্ড কমান্ড ব্যবহার করতে হয়। ক্রিয়-বায়ান্নো চালু হবার পর এর ডিফল্ট কীবোর্ড থাকে ইংরেজী। যখনই উইন্ডোজ সংস্করণে ইংরেজী থেকে বাংলা বা অসমিয়া টাইপ করতে হয় তখন কীবোর্ড কমান্ড দিয়ে বদল করতে হয়। যেমন ইংরেজী থেকে ক্লাসিক ক্রিয়-এর জন্য কন্ট্রোল অলটার বি, ইংরেজী থেকে ইউনিকোড ক্রিয়-এর জন্য কন্ট্রোল অলটার ডি ব্যবহার করতে হয়। ক্রিয়-এর পূর্ববর্তী কোন কোন সংস্করণে মাউস ক্লিক দিয়ে কীবোর্ড বদল করা যেতো। কিন্তু ক্রিয়-বায়ান্নো ২০০৯-এ সেই সুযোগ না রেখে খুব দ্রুত এবং সহজে কীবোর্ড বা অপশন বদলানোর জন্য কীবোর্ড কমান্ড ব্যবহার করতে হয়।

একইভাবে এসব কীবোর্ড থেকে ইংরেজীতে ফিরে আসতে হলে একই কীবোর্ড কমান্ড ব্যবহার করতে হয়। যেমন ক্লাসিক **ক্লিয়ার** থেকে ইংরেজীতে যেতে আবার কন্ট্রোল অলটার বি, এবং ইউনিকোড **ক্লিয়ার** থেকে ইংরেজীতে যেতে কন্ট্রোল অলটার ভি ব্যবহার করতে হয়। মনে রাখবেন, শুধুমাত্র কীবোর্ড বদল করলেই সঠিকভাবে বাংলা লেখা হবে না। এজন্য সঠিক ফন্টও ব্যবহার করতে হবে। ওপরে প্রদত্ত তালিকায় কোন অপশনে/মোডে কোন ফন্ট ব্যবহার করতে হয় তার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

| ক্লাসিক মোডে <b>ক্লিয়ার</b> কীবোর্ড ব্যবহার করার কমান্ড |                |                             |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| কীবোর্ড/ অপশনের নাম                                      | কীবোর্ড কমান্ড | ফন্ট এর নামের শেফাক্স       |
| ক্লাসিক মোডে <b>ক্লিয়ার</b> কীবোর্ড ব্যবহার করার জন্য   | ctrl+alt+b     | MJ, EMJ, CMJ, TMJ, PMJ, LMJ |
| ইউনিকোড                                                  | ctrl+alt+v     | OMJ                         |

মেকিন্টোস-এর জন্য প্রণীত **ক্লিয়ার** বায়ান্নো-এ সফটওয়্যারে শুধু ক্লাসিক অপশনেই **ক্লিয়ার** কীবোর্ড ব্যবহার করা যায়।

১. কম্পিউটারে কীবোর্ড ব্যবহার করার জন্য সাধারণত দুটি হাতের দশটি আঙ্গুলই ব্যবহার করা হয়। প্রথমে ইংরেজি টাইপ করার নিয়ম অনুযায়ী দুই হাতের আঙ্গুলগুলি যথাস্থানে রাখতে হবে। মনে রাখা ভালো, বাম হাতের আঙ্গুলগুলিতে প্রধানত স্বরচিহ্নগুলো (দুটি স্বরবর্ণসহ) থাকবে। ডান হাতের আঙ্গুলগুলোতে থাকবে ব্যঞ্জনবর্ণগুলো।

২. **ক্লিয়ার** কীবোর্ডে যেখানে সম্ভব অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ জোড়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- অ-া, নি-ি, -ে-ই, ও-ী, ক-খ, গ-ঘ, চ-ছ, জ-ঝ, ট-ঠ, ড-ঢ, ত-থ, দ-ধ, প-ফ, ব-ভ, ড়-ঢ়। এসব বর্ণের বিন্যাস হলো এমন যে, অল্পপ্রাণ অক্ষরগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ও মহাপ্রাণ অক্ষরগুলো শিফট

অবস্থায় থাকবে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন ণ-ন, ষ-স) ব্যতিক্রমও আছে। এছাড়া -়, অ-া-ন্য, র-ল, ম-শ, ইত্যাদি জোড়াগুলোও একই বোতামে স্বাভাবিক ও শিফট অবস্থায় রয়েছে।

৩। ইংরেজি জি বোতামটিকে রূপান্তর বোতাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই বোতামটির সাহায্যে স্বরচিহ্নকে স্বরবর্ণে এবং ব্যঞ্জনবর্ণকে যুক্তাক্ষরে রূপান্তর করা যায়।

## সঠিকভাবে বাংলা টাইপ পরীক্ষা

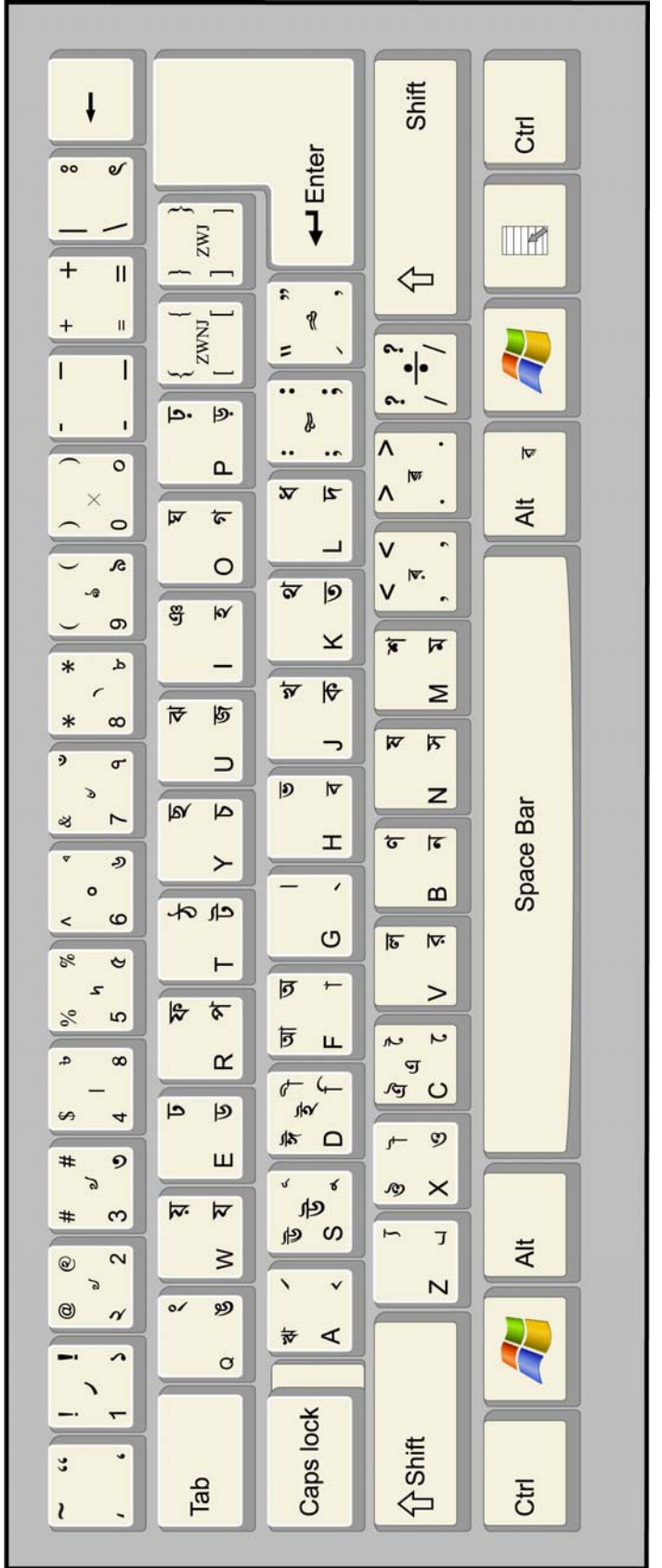
আপনি সঠিকভাবে বাংলা টাইপ করা শেখা হলো কিনা সে বিষয়ে যদি নিশ্চিত হতে চান তবে নীচের শব্দগুলো টাইপ করুন। এই শব্দগুলোতে প্রয়োজনীয় সকল যুক্তাক্ষর ও সিকুয়েন্স রয়েছে।

অনুরোধ, আগ্রহ, কাগজ, ইচ্ছা, ডিস্ক, ঈদ, নদী, উপহার, পুরোপুরি, উষা, দূত, ঋষি, বৃত্তি, একতা, কেবল, অনেক, ঐতিহাসিক, বৈঠা, অবৈধ, ওঝা, কোমল, ঔষধ, কৌশল, কম্পিউটার, ছক্কা, অঙ্ক, বন্ধা, কেরাত, রুগ্মিণী, বাক্য, বক্র, ক্রেশ, পরীক্ষা, বাস্র, রক্ত, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, খড়, মুখ্য, গম, গুহা, বাগ্দি, মুগ্ধ, ভগ্ন, বাগ্মী, ভাগ্য, গ্রহণ, গ্লাগি, গ্রুপ, ঘর, বিঘ্ন, শীঘ্র, ব্যাঙ, অঙ্ক, শঙ্খ, সঙ্গীত, সজ্জ, বাজায়, সঙ্কামক, সাজ্জশি, আকাঙ্ক্ষা, চর, বাচ্য, উচ্চারণ, তুচ্ছ, যাচঞা, উচ্ছল, ছাতি, কৃচ্ছতা, জমি, লজ্জা, কুজ্জটিকা, জ্ঞান, জ্বর, রাজ্য, বজ্র, উজ্জল, মিঞা, চঞ্চল, বাঞ্জা, অঞ্জলী, নির্বাঞ্ছাট, টাকা, চট্ঠাম, টাট্ট, খট্টা, কুট্টল, নাট্য, ট্রলার, হেট্টিক, ঠাণ্ডা, পাঠ্য, ডালডা, আড্ডা, ড্রয়ার, জাড়্য, ঢাকা, ধনাঢ্য, রণ, ঘন্টা, উৎকণ্ঠা, খণ্ড, বিষণ্ণ, অণয়, পুণ্য, পুণ্ড, তোতা, উত্তম, উত্থান, রত্ন, রাজত্ব, আত্মা, নিত্য, তত্ত্ব, মিত্র, শত্রু, থাকা, পৃথ্বী, তথ্য, দাদা, উদ্যার, উদ্ঘাটন, উদ্দীপন, বুদ্ধি, উদ্ভব, দ্বার, পদ্ম, অদ্য, সদ্গুণ, উদ্বাহ, দ্রুত, বিদ্রূপ, ধান, ধ্বনি, আধ্বান, ধ্যান, প্রিয়মান, প্রব, ধ্রুপদ, নদী, প্রেসিডেন্ট, আভার, ইউনিভার্সিটি, দুর্যোগের, বিদ্যুৎ, স্কিম, আর্জেন্টিনা, জার্মেইন, দুর্বিপাকে, সার্টিফিকেট, কমার্সের, সামন্ততান্ত্রিক, র্যাব, র্যাপিড, সৌন্দর্যে, দন্ত, মন্তন, আনন্দ, অঙ্ক, অন্ন, তন্বী, জন্ম, অন্য, কন্ডা, এন্ড্র, মন্ত্র, সন্দীপ, চন্দ্র, অঙ্ক, আপনার, দীপ্তি, কন্টার, গল্প, প্লাবন, স্বপ্ন, প্রাপ্য, প্রাণ, গ্রুফ, ফুল, ফ্রাইডে, ফ্লাগ, বন, কজা, ব্লাড, শব্দ, লব্ধ, আব্বা, নব্য, ব্রাদার, ভরা, লভ্য, ভ্রমণ, ভ্রু, জ্রণ, ভ্রাদিমির, মন, ম্লান, সম্পদ, লফ, কষল, আরম্ভ, সম্মত, রম্য, সম্রাট, কম্পেইন, সম্ভ্রম, যদি, শয্যা, রাত, রুটি, রূপ, লতা, উল্কা, বন্ধা, অল্ল, আঙ্কা, বিল্ব, গুল্ম, বাল্য, পল্লব, গাঙ্কা, শত, শুক্রবার, বিশ্রাম, শ্লাঘা, নিশ্চয়, শিশু, বিশ্ব, শাশান, অবশ্য, শুশ্রূ, শুশ্রূষা, যাড়, শুক্ল, কষ্ট, কনিষ্ঠ, পুষ্প, নিষ্ফল, তেজস্ক্রিয়, রাষ্ট্র, কৃষ্ণ, গ্রীষ্ম, সাত, নস্য, স্রোত, তক্ষর, স্থলন, হস্ত, সুস্থ, পরম্পর, স্কীত, অস্ত্র, রান, স্বভাব, ভস্ম, ক্ষু, স্প্লাইন, হাতি, বহু, হৃদয়, অপরাহ্ন, চিহ্ন, পরিবর্তে, কার্লোস, যুগলমূর্তির, নিখোঁজ, মুহূর্তে, এনার্জি, অর্থে, মার্টি, কর্নেল, পূর্বে, কোর্টের, নির্মিত, ভর্তি, বার্ষিক, গার্মেন্ট, মার্কেট, আহ্বান, ব্রাহ্মণ, সহ্য, হৃদ, আহ্বাদ, বড়, অনঢ়, আয়, চিৎ, রং, অথঃ, চাঁদ, আগুফা, প্রপার্টি, নির্দেশ, গার্টেন, বর্ষে, ভর্তিকে, আটলারি, সম্মেলনে, পিঁড়িতে, ইয়ার্ডের, নির্দিষ্ট, বর্ষপূর্তিতে, গণতন্ত্রের, নির্দেশিত, ঠুটো, রিপোর্টে, জনস্বার্থে।

বোতামে বর্ণের অবস্থান • পিফট বাংলা

- লিংক সাজাবিক বাংলা
- ইংরেজী
- সাজাবিক বাংলা

## জিই বাংলা কীবোর্ড



কম্পিউটারে বাংলা লেখার জন্য সারা দুনিয়ার সকল বাঙ্গালীর কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে কীবোর্ড তার নাম জিই। কেউ কেউ বলেন, জিই-এর জন্য না হলে কম্পিউটারে বাংলা লেখার ইতিহাস অন্যরকম হতো। জিই হচ্ছে বাংলার প্রথম কীবোর্ড যাতে সাধারণ ইংরেজী কীবোর্ড ব্যবহার করে বাংলা লেখা যায়, বাংলা বর্ণের কোন বিকৃতি না করে। জিই-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালে। ক্রমাগতভাবে ১৬ বছর ব্যবহৃত হবার পর ইউনিকোড পরিপূর্ণভাবে প্রচলনের স্বার্থে জিই-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। প্রথম সংস্করণের সকল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে দ্বিতীয় সংস্করণে এমন কিছু নতুন বর্ণ যুক্ত করা হয় যা ইউনিকোডভিত্তিক বাংলা লেখার জন্য প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে জিই-এর দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা হয়েছে জিই-এর ইউনিকোড এবং গোল্ড সংস্করণে। তবে ইউনিকোড সংস্করণ সম্পর্কে যে কথাটি বলা দরকার সেটি হলো, জিই হলো বাংলার জন্য একমাত্র কীবোর্ড যা ইউনিকোড পদ্ধতিতে কাজ করার সময়ও প্রচলিত উপায়ে বাংলা লেখার কোন পরিবর্তন হয়না। অন্যদিকে ইউনিকোডভিত্তিক অন্য সকল কীবোর্ড ব্যবহার করার সময় কিছু কিছু স্বরচিহ্ন যা বর্ণের আগে বসে (যেমন ি, ে, ঐ, ঠ, ঠ) কিন্তু বর্ণের পরে টাইপ করতে হয়।

বাংলাদেশ এবং ভারতের কীবোর্ড অনুযায়ী বাংলা বর্ণমালা প্রস্তুতপ্রণালী  
বাংলা ও অসমিয়া বর্ণ লেখার তালিকা

স্বরবর্ণ ও স্বরচিহ্ন

| বাংলা বর্ণ | ক্লিয়  | ক্লিয় মূলের |        | গীতাজলি<br>(বাংলা) | উইন্ডোজের<br>আসকি কোড | প্রমিত<br>১৭৩৮:২০০৮ | সত্যজিত<br>(বাংলা) |
|------------|---------|--------------|--------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|            |         | স্বাভাবিক    | বিকল্প |                    |                       |                     |                    |
| অ          | F       | u            |        | E                  | 65                    | H                   | K                  |
| আ          | gf      | uh           |        | Ee                 | 65,118                | gH                  | Kk                 |
| ই          | f       | h            |        | e                  | 118                   | h                   | k                  |
| ই          | gd      | w            | ow     | F                  | 66                    | gd                  | G                  |
| ঈ          | d       | l            |        | f                  | 119                   | d                   | g                  |
| ঐ          | gD      | J            |        | R                  | 67                    | gD                  | H                  |
| ঔ          | D       | L            |        | r                  | 120                   | D                   | h                  |
| ঊ          | gs      | 4w           |        | G                  | 68                    | gs                  | ~                  |
| ঋ          | s       | q            |        | g                  | 121                   | s                   | B                  |
| ঌ          | gS      | :            |        | T                  | 69                    | gS                  | N                  |
| ঍          | S       | Q            |        | t                  | 126                   | S                   | N                  |
| ড          | ga      | "            |        | +                  | 70                    | ga                  | M                  |
| ণ          | a       | A            |        | =                  | 132                   | a                   | {                  |
| এ          | gc      | n            |        | S                  | 71                    | gc                  | L                  |
| ে          | space c | Space g      |        | a                  | 134                   | space c             | space l            |
| ৈ          | c       | g            |        | s                  | 135                   | c                   | L                  |
| ঐ          | gC      | nw           |        | W                  | 72                    | gC                  | P                  |
| ৈ          | space C | Space gw     |        | q                  | 136                   | space C             | space p            |
| ৉          | C       | gw           |        | w                  | 137                   | C                   | P                  |
| ও          | x       | 3            |        | A                  | 73                    | x                   | Shift 6            |
| ৊          | gX      | 3w           |        | Q                  | 74                    | gX                  | Shift 7            |
| ঔ          | X       | hw           |        | q                  | 138                   | X                   | M                  |

ব্যঞ্জনবর্ণ ও যুক্তাক্ষর

| বাংলা বর্ণ | ক্লিয় | ক্লিয় মূলের |        | গীতাজলি<br>(বাংলা) | উইন্ডোজের<br>আসকি কোড | প্রমিত<br>১৭৩৮:২০০৮ | সত্যজিত<br>(বাংলা) |
|------------|--------|--------------|--------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|            |        | স্বাভাবিক    | বিকল্প |                    |                       |                     |                    |
| ক          | j      | '            |        | k                  | 75                    | j                   | S                  |
| কু         | js     | 'q           |        | kg                 | 75,122                | js                  | Sb                 |
| কু         | jS     | 'Q           |        | kt                 | 75,130                | jS                  | Sn                 |
| ক্         | ja     | 'A           |        | k=                 | 75,133                | ja                  | s{                 |
| ক          | jgj    | '\           |        | kdk                | 176                   | jgj                 | Sds                |
| কু         | jgjs   | '\q          |        | kdkg               | 176,122               | jgjs                | Sdsb               |
| কু         | jgjS   | '\Q          |        | kdkT               | 176,130               | jgjS                | Sdsn               |
| ক্         | jgja   | '\A          |        | kdk=               | 176,133               | jgja                | sds{               |
| ক্ৰ        | jgkz   | '2a          | 'ja    | kdL Shift 3        | 179,171               | jgkz                | Sdfdj              |
| ক্ট        | jgt    | 'y           | 'yw    | kd'                | 177                   | jgt                 | Sdq                |

|   |        |                  |     |                             |             |        |                  |
|---|--------|------------------|-----|-----------------------------|-------------|--------|------------------|
| জ | jgts   | '\yq             |     | kd'g                        | 177,122     | jgts   | sdqb             |
| জ | jgtS   | '\yQ             |     | kd't                        | 177,130     | jgtS   | Sdqn             |
| জ | jgta   | '\yA             |     | kd'=                        | 177,133     | jgta   | sdq{             |
| জ | jgb    | 'Z               | '\f | kdv                         | 75,232      | jgb    | Sde              |
| জ | jgbs   | '\Zq             |     | kdv <sub>g</sub>            | 75,232,122  | jgbs   | Sdeb             |
| জ | jgbS   | '\ZQ             |     | kdv <sub>t</sub>            | 75,232,130  | jgbS   | Sden             |
| জ | jgba   | '\ZA             |     | kdv=                        | 75,232,133  | jgba   | sde{             |
| জ | jgh    | 'z               | '\; | kdy                         | 75,161      | jgf    | Sdz              |
| জ | jgm    | 'X               | '\p | kdc                         | 180         | jgm    | Sda              |
| জ | jz     | e                | 'a  | kdj                         | 181         | jz     | Sdj              |
| জ | jzs    | eq               |     | kdj <sub>g</sub>            | 181,122     | jzs    | Sdjb             |
| জ | jzS    | eQ               |     | kdj <sub>t</sub>            | 181,130     | jzS    | Sdj <sub>n</sub> |
| জ | jza    | eA               |     | kdj=                        | 181,133     | jza    | sdj{             |
| জ | jgV    | 'S               | '\. | kdu                         | 75,172      | jgV    | sd[              |
| জ | jgVs   | '\Sq             |     | kdug                        | 75,172,122  | jgVs   | sd[b             |
| জ | jgVS   | '\SQ             |     | kdu <sub>t</sub>            | 75,172,130  | jgVS   | sd[n             |
| জ | jgVa   | '\SA             |     | kdu=                        | 75,172,133  | jgVa   | sd[{             |
| জ | jgN    | R                | '\O | #                           | 255         | jgN    | `                |
| জ | jgNs   | Rq               |     | # <sub>g</sub>              | 255,122     | jgNs   | `b               |
| জ | jgNS   | RQ               |     | # <sub>t</sub>              | 255,130     | jgNS   | `n               |
| জ | jgNa   | RA               |     | #=                          | 255,133     | jgNa   | `{               |
| জ | jgn    | '\d              |     | kdm                         | 183         | jgn    | sd;              |
| জ | jgk    | '2               | '\j | kdl                         | 179         | jgk    | Sdf              |
| জ | jgks   | '2q              |     | kdl <sub>g</sub>            | 179,122     | jgks   | Sdf <sub>b</sub> |
| জ | jgkS   | '2Q              |     | kdl <sub>t</sub>            | 179,130,    | jgkS   | Sdf <sub>n</sub> |
| জ | jgka   | '2A              |     | kdl=                        | 179,133     | jgka   | sdf{             |
| জ | jgNgB  | RZ               |     | # <sub>dv</sub>             | 255,232     | jgNgB  | `de              |
| জ | jgNgBs | RZq              |     | # <sub>dv<sub>g</sub></sub> | 255,232,122 | jgNgBs | `deb             |
| জ | jgNgBS | RZQ              |     | # <sub>dv<sub>t</sub></sub> | 255,232,130 | jgNgBS | `den             |
| জ | jgNgBa | RZA              |     | # <sub>dv=</sub>            | 255,232,133 | jgNgBa | `de{             |
| জ | jgNgm  | RX               | R\p | # <sub>dc</sub>             | 178         | jgNgm  | `da              |
| জ | J      | O                |     | K                           | 76          | J      | S                |
| জ | Jz     | Oa               |     | Kdj                         | 76,170      | Jz     | Sdj              |
| জ | Jzs    | Oaq              |     | Kdj <sub>g</sub>            | 76, 170,230 | Jzs    | Sdjb             |
| জ | jzS    | OaQ              |     | Kdj <sub>t</sub>            | 76,170,131  | jzS    | Sdj <sub>n</sub> |
| গ | o      | 6                |     | i                           | 77          | o      | X                |
| গ | os     | 6q               |     | ig                          | 184         | os     | Xb               |
| গ | ogl    | 6r               |     | ido                         | 186         | ogl    | Xdr              |
| গ | ogL    | 6\p              |     | idO                         | 187         | ogL    | xdR              |
| গ | ogLs   | 6\p <sub>q</sub> |     | idO <sub>g</sub>            | 187,122     | ogLs   | xdR <sub>b</sub> |
| গ | ogLS   | 6\p <sub>Q</sub> |     | idO <sub>t</sub>            | 187,130     | ogLS   | xdR <sub>n</sub> |
| গ | ogLa   | 6\p <sub>A</sub> |     | idO=                        | 187,133     | ogLa   | xdR{             |
| গ | ogb    | 6Z               | 6\f | idv                         | 77,156      | ogb    | Xde              |
| গ | ogm    | 6X               | 6\p | idc                         | 77,165      | ogm    | Xda              |

|     |        |       |     |         |              |        |         |
|-----|--------|-------|-----|---------|--------------|--------|---------|
| ৐   | oz     | 6a    |     | idj     | 77, 214      | oz     | xdj     |
| ৐৐  | ozs    | 6aq   |     | idjg    | 77, 214, 230 | ozs    | Xdjb    |
| ৐৐  | ozS    | 6aQ   |     | idjt    | 77,214,131   | ozS    | Xdjn    |
| ৐৐  | ogh    | 6z    |     | idy     | 89,94        | ogf    | Xdz     |
| ৐৐  | O      | Y     |     | I       | 78           | O      | X       |
| ৐৐  | Ogb    | YZ    | Y\f | Idv     | 78,156       | Ogb    | Xde     |
| ৐৐  | Oz     | Ya    |     | Idj     | 78,170       | Oz     | Xdj     |
| ৐৐৐ | Ozs    | Yaq   |     | Idjg    | 78,170, 230  | Ozs    | Xdjb    |
| ৐৐৐ | OzS    | YaQ   |     | Idjt    | 78,170,131   | OzS    | Xdjn    |
| ৐৐  | q      | M     |     | *       | 79           | q      | A       |
| ৐৐৐ | qs     | Mq    |     | *g      | 79,122       | qs     | Ab      |
| ৐৐৐ | qS     | MQ    |     | *t      | 79,130       | qS     | An      |
| ৐৐৐ | qa     | MA    |     | *=      | 79,133       | qa     | A {     |
| ৐৐৐ | qgj    | M'    |     | *dk     | 188          | qgj    | Ads     |
| ৐৐৐ | qgjs   | M'q   |     | *dkg    | 188,122      | qgjs   | Adsb    |
| ৐৐৐ | qgjS   | M\Q   |     | *dkt    | 188,130      | qgjS   | Adsn    |
| ৐৐৐ | qgja   | M\A   |     | *dk=    | 188,133      | qgja   | Ads {   |
| ৐৐৐ | qgJ    | M\O   |     | *dK     | 149,76       | qgJ    | AdS     |
| ৐৐৐ | qgo    | M\6   |     | *di     | 189          | qgo    | Adx     |
| ৐৐৐ | qgO    | M\Y   |     | *dI     | 149,78       | qgO    | AdX     |
| ৐৐৐ | qgm    | M\p   | MX  | *dc     | 149,103      | qgm    | Ada     |
| ৐৐৐ | qgjz   | M'a   |     | *dkdj   | 188,171      | qgjz   | Adsdj   |
| ৐৐৐ | qgjzs  | M'aq  |     | *dkdjg  | 188,171,122  | qgjzs  | Adsdjb  |
| ৐৐৐ | qgjzS  | M'aQ  |     | *dkdj t | 188,171,130  | qgjzS  | Adsdjn  |
| ৐৐৐ | qgjza  | M'aA  |     | *dkdj=  | 188,171,133  | qgjza  | Adsdj { |
| ৐৐৐ | qgOz   | M\Ya  |     | *dIdj   | 149,78,214   | qgOz   | AdXdj   |
| ৐৐৐ | qgjgN  | M\R   |     | *d#     | 149,255      | qgjgN  | ad`     |
| ৐৐৐ | qgjgNs | M\Rq  |     | *d#g    | 149,255,122  | qgjgNs | ad`b    |
| ৐৐৐ | qgjgNS | M\RQ  |     | *d#t    | 149,255,130  | qgjgNS | ad`n    |
| ৐৐৐ | qgjgNa | M\RA  |     | *d#=    | 149,255,133  | qgjgNa | ad` {   |
| ৐৐  | y      | 7     |     | ;       | 80           | y      | V       |
| ৐৐  | ys     | 7q    |     | ;g      | 80,122       | ys     | Vb      |
| ৐৐  | yS     | 7Q    |     | ;t      | 80,130       | yS     | Vn      |
| ৐৐  | ya     | 7A    |     | ;=      | 80,133       | ya     | v {     |
| ৐৐  | ygy    | 7\ 7  |     | ;d;     | 148,80       | ygy    | Vdv     |
| ৐৐  | ygys   | 7\ 7q |     | ;d;g    | 148,80,122   | ygys   | Vd vb   |
| ৐৐  | ygyS   | 7\ 7Q |     | ;d;t    | 148,80,130   | ygyS   | Vdvn    |
| ৐৐  | ygya   | 7\ 7A |     | ;d;=    | 148,80,133   | ygya   | vdv {   |
| ৐৐  | ygY    | 7\t   |     | ;d:     | 148,81       | ygY    | vdV     |
| ৐৐  | ygYs   | 7\tq  |     | ;d:g    | 148,81,122   | ygYs   | vdVb    |
| ৐৐  | ygYS   | 7\tQ  |     | ;d:t    | 148,81,130   | ygYS   | vdVn    |
| ৐৐  | ygYa   | 7\tA  |     | ;d:=    | 148,81,133   | ygYa   | vdV {   |
| ৐৐  | ygYz   | 7\ta  |     | ;d:dj   | 148,81,171   | ygYz   | vdVdj   |
| ৐৐৐ | ygl    | 7\F   |     | ;d_     | 148,84       | ygl    | vdB     |



|    |       |      |    |       |            |       |       |
|----|-------|------|----|-------|------------|-------|-------|
| ଫୱ | ygIs  | 7\Fq |    | ;d_g  | 148,84,122 | ygIs  | vdBb  |
| ଫୱ | ygIS  | 7\FQ |    | ;d_t  | 148,84,130 | ygIS  | vdBn  |
| ଫୱ | ygIa  | 7\FA |    | ;d_ = | 148,84,133 | ygIa  | vdB{  |
| ଫୱ | ygygh | 7\tz |    | ;d:dy | 148,81,161 | ygygf | vdVdz |
| ହ  | y     | t    |    | :     | 81         | y     | V     |
| ହ  | ys    | tq   |    | :g    | 81,122     | ys    | Vb    |
| ହ  | yS    | tQ   |    | :t    | 81,130     | yS    | Vn    |
| ହ  | ya    | tA   |    | : =   | 81,133     | ya    | V{    |
| ଭ  | yz    | ta   |    | ;d:dj | 148,81,171 | yz    | vdVdj |
| ଜ  | u     | m    |    | p     | 82         | u     | C     |
| ଜ  | ugu   | m\m  |    | pdp   | 190        | ugu   | Cdc   |
| ଜ  | ugU   | m\T  |    | pdP   | 192        | ugU   | cdC   |
| ଜ  | ugUs  | m\Tq |    | pdPg  | 192,122    | ugUs  | cdCb  |
| ଜ  | ugUS  | m\TQ |    | pdPt  | 192,130    | ugUS  | cdCn  |
| ଜ  | ugUa  | m\TA |    | pdP=  | 192,133    | ugUa  | cdC{  |
| ଞ  | ugI   | m\F  | mF | %     | 193        | ugI   | cdB   |
| ଞ  | ugIs  | m\Fq |    | %g    | 193,122    | ugIs  | cdBb  |
| ଞ  | ugIS  | m\FQ |    | %t    | 193,130    | ugIS  | cdBn  |
| ଞ  | ugIa  | m\FA |    | %=    | 192,133    | ugIa  | cdB{  |
| ଞ  | ugh   | mz   |    | pdY   | 82,161     | ugf   | Cdz   |
| ଞ  | ugugh | m\mz |    | pdpdy | 190,161    | ugugf | Cdcdz |
| ଋ  | U     | T    |    | P     | 83         | U     | C     |
| ଋ  | Us    | Tq   |    | Pg    | 83,122     | Us    | Cb    |
| ଋ  | US    | TQ   |    | Pt    | 83,130     | US    | Cn    |
| ଋ  | Ua    | TA   |    | P=    | 83,133     | Ua    | C{    |
| ଌ  | I     | F    | nF | _     | 84         | I     | B     |
| ଌ  | Is    | Fq   |    | _g    | 84,122     | Is    | Bb    |
| ଌ  | IS    | FQ   |    | _t    | 84,130     | IS    | Bn    |
| ଌ  | Ia    | FA   |    | _ =   | 84,133     | Ia    | B{    |
| ୠ  | Igy   | F\7  | ;F | _d;   | 194        | Igy   | Bdv   |
| ୠ  | Igys  | F\7q |    | _d:g  | 194,122    | Igys  | BdVb  |
| ୠ  | IgyS  | F\7Q |    | _d;t  | 194,130    | IgyS  | BdVn  |
| ୠ  | Igya  | F\7A |    | _d;=  | 194,133    | Igya  | Bdv{  |
| ୡ  | IgY   | F\t  |    | _d:   | 195        | IgY   | BdV   |
| ୡ  | IgYs  | F\tq |    | _d:g  | 195,122    | IgYs  | BdVb  |
| ୡ  | IgYS  | F\tQ |    | _d:t  | 195,130    | IgYS  | BdVn  |
| ୡ  | IgYa  | F\tA |    | _d;=  | 195,33     | IgYa  | BdV{  |
| ୢ  | Igu   | F\m  |    | _dp   | 196        | Igu   | Bdc   |
| ୢ  | IgU   | F\T  |    | _dP   | 197        | IgU   | BdC   |
| ୢ  | IgUs  | F\Tq |    | _dPg  | 197,122    | IgUs  | BdCb  |
| ୢ  | IgUS  | F\TQ |    | _dPt  | 197,130    | IgUS  | BdCn  |
| ୢ  | IgUa  | F\TA |    | _dP=  | 197,133    | IgUa  | BdC{  |
| ଡ  | t     | yw   |    | '     | 85         | t     | Q     |
| ଡ  | ts    | ywq  |    | 'g    | 85,122     | ts    | Qb    |

|    |      |              |           |       |         |      |                       |
|----|------|--------------|-----------|-------|---------|------|-----------------------|
| ٲٲ | tS   | ywQ          |           | 't    | 85,130  | tS   | qn                    |
| ٲٲ | ta   | ywA          |           | '=    | 85,133  | ta   | q{                    |
| ٲٲ | tgt  | yw\yw        | y\y       | 'd'   | 198     | tgt  | Qdq                   |
| ٲٲ | tgts | yws\yw<br>qq |           | 'd'g  | 198,122 | tgts | Qdq <b>b</b>          |
| ٲٲ | tgtS | yws\yw<br>qQ |           | 'd't  | 198,130 | tgtS | Qdq <b>n</b>          |
| ٲٲ | tgta | yws\yw<br>qA |           | 'd'=' | 198,133 | tgta | q <b>d</b> q{         |
| ٲٲ | tgh  | ywz          |           | 'dg   | 85,161  | tgf  | Qdz                   |
| ٲٲ | tgm  | ywX          |           | 'dc   | 85,165  | tgm  | Qda                   |
| ٲٲ | tz   | ywa          |           | 'dj   | 85,170  | tz   | Qdj                   |
| ٲٲ | tgtz | yw\ywa       |           | 'd'dj | 198,170 | tgtz | Qdq <b>d</b> j        |
| ٲٲ | T    | I            |           | "     | 86      | T    | Q                     |
| ٲٲ | Ts   | Iq           |           | "g    | 86,122  | Ts   | Q <b>b</b>            |
| ٲٲ | TS   | IQ           |           | "t    | 86,130  | TS   | Q <b>n</b>            |
| ٲٲ | Ta   | IA           |           | "=    | 86,133  | Ta   | Q{                    |
| ٲٲ | e    | 4            |           | [     | 87      | e    | T                     |
| ٲٲ | es   | 4q           |           | [g    | 87,122  | es   | T <b>b</b>            |
| ٲٲ | eS   | 4Q           |           | [t    | 87,130  | eS   | t <b>n</b>            |
| ٲٲ | ea   | 4A           |           | [=    | 87,133  | ea   | t{                    |
| ٲٲ | ege  | 4\4          |           | [d[   | 199     | ege  | T <b>d</b> t          |
| ٲٲ | eges | 4\4q         |           | [d[g  | 199,122 | eges | T <b>d</b> t <b>b</b> |
| ٲٲ | egeS | 4\4Q         |           | [d[t  | 199,130 | egeS | T <b>d</b> t <b>n</b> |
| ٲٲ | egea | 4\4A         |           | [d[=  | 199,133 | egea | t <b>d</b> t{         |
| ٲٲ | ez   | 4a           |           | [dj   | 87,170  | ez   | T <b>d</b> j          |
| ٲٲ | E    | y            |           | {     | 88      | E    | T                     |
| ٲٲ | Es   | yq           |           | {g    | 88,122  | Es   | T <b>b</b>            |
| ٲٲ | ES   | yQ           |           | {t    | 88,130  | ES   | T <b>n</b>            |
| ٲٲ | Ea   | yA           |           | {=    | 88,133  | Ea   | T{                    |
| ٲٲ | B    | K            |           | C     | 89      | B    | J                     |
| ٲٲ | Bgt  | K\y          |           | Cd'   | 200     | Bgt  | J <b>d</b> q          |
| ٲٲ | Bgts | K\yq         | K\ywq     | Cd'g  | 200,122 | Bgts | J <b>d</b> q <b>b</b> |
| ٲٲ | BgtS | K\yQ         | K\yw<br>Q | Cd't  | 200,130 | BgtS | J <b>d</b> q <b>n</b> |
| ٲٲ | Bgta | K\yA         | K\yw<br>A | Cd'=' | 200,133 | Bgta | J <b>d</b> q{         |
| ٲٲ | BgT  | K\I          |           | Cd"   | 201     | BgT  | J <b>d</b> Q          |
| ٲٲ | BgTs | K\Iq         |           | Cd"g  | 201,122 | BgTs | J <b>d</b> Q <b>b</b> |
| ٲٲ | BgTS | K\IQ         |           | Cd"t  | 201,130 | BgTS | J <b>d</b> Q <b>n</b> |
| ٲٲ | BgTa | K\IA         |           | Cd"=  | 201,133 | BgTa | J <b>d</b> Q{         |
| ٲٲ | Bge  | K\4          |           | Cd[   | 208     | Bge  | J <b>d</b> t          |
| ٲٲ | Bges | K\4q         |           | Cd[g  | 208,122 | Bges | J <b>d</b> t <b>b</b> |
| ٲٲ | BgeS | K\4Q         |           | Cd[t  | 208,130 | BgeS | J <b>d</b> t <b>n</b> |

|   |       |      |        |       |             |       |       |
|---|-------|------|--------|-------|-------------|-------|-------|
| ଂ | Bgea  | K\4A |        | Cd[=  | 208,133     | Bgea  | Jdt{  |
| ଂ | Bgb   | KZ   |        | Cdv   | 89,156      | Bgb   | Jde   |
| ଂ | Bgh   | Kz   |        | Cdy   | 89,94       | Bgf   | Jdz   |
| ଂ | Bgez  | K\4a |        | Cd[dj | 208,170     | Bgez  | Jdtdj |
| କ | k     | j    |        | l     | 90          | k     | F     |
| କ | ks    | jq   |        | lg    | 90,122      | ks    | Fb    |
| କ | kS    | jQ   |        | lt    | 90,130      | kS    | Fn    |
| କ | ka    | jA   |        | l=    | 90,133      | ka    | f{    |
| କ | kgk   | j\j  | 31, j2 | ldl   | 203         | kgk   | Fdf   |
| କ | kgks  | j\jq |        | ldlg  | 203,122     | kgks  | Fdfb  |
| କ | kgkS  | j\jQ |        | ldlt  | 203,130     | kgkS  | Fdfn  |
| କ | kgka  | j\jA |        | ldl=  | 203,133     | kgka  | fdf{  |
| କ | kgK   | j\>  |        | ldL   | 204         | kgK   | fdF   |
| କ | kgb   | jZ   |        | ldv   | 90,156      | kgb   | Fde   |
| କ | kgH   | jz   |        | ldy   | 90,161      | kgf   | Fdz   |
| କ | kgm   | jX   |        | ldc   | 90,165      | kgm   | Fda   |
| କ | kgkgh | j\jz | 31z    | ldldy | 203,161     | kgkgf | FdfdZ |
| କ | kz    | n1   | ja     | ldj   | 206         | kz    | Fdj   |
| କ | kzs   | n1q  | jaq    | ldjg  | 206, 230    | kzs   | Fdjb  |
| କ | K     | >    |        | L     | 95          | K     | F     |
| କ | Kgh   | >z   |        | Ldy   | 95,161      | Kgf   | Fdz   |
| କ | l     | r    |        | o     | 96          | l     | R     |
| କ | lgo   | r\6  |        | odi   | 152.77      | lgo   | Rdx   |
| କ | lgO   | r\Y  |        | odl   | 152.78      | lgO   | rdX   |
| କ | lgl   | r\r  |        | odo   | 207         | lgl   | Rdr   |
| କ | lgL   | r\P  |        | odO   | 215         | lgL   | rdR   |
| କ | lgLs  | r\Pq |        | odOg  | 215.122     | lgLs  | rdRb  |
| କ | lgLS  | r\PQ |        | odOt  | 215.130     | lgLS  | rdRn  |
| କ | lgLa  | r\PA |        | odO=  | 215.133     | lgLa  | rdR{  |
| କ | lgH   | r\U  |        | odY   | 153,162     | lgF   | rdZ   |
| କ | lgHs  | r\Uq |        | odYg  | 153,162,122 | lgFs  | rdZb  |
| କ | lgHS  | r\UQ |        | odYt  | 153,162,130 | lgFS  | rdZn  |
| କ | lgHa  | r\UA |        | odY=  | 153,162,133 | lgFa  | rdZ{  |
| କ | lgh   | rz   | r\;    | ody   | 216         | lgf   | Rdz   |
| କ | lgm   | rX   | r\p    | odc   | 217         | lgm   | Rda   |
| କ | lggos | rx6q |        | odig  | 96,184      | lggos | Rdxb  |
| କ | lgHz  | r\Ua |        | odYdj | 153.163     | lgFz  | rdZdj |
| କ | lzs   | raq  |        | odjg  | 96,170,230  | lzs   | Rdjb  |
| କ | lzS   | raQ  |        | odjt  | 96,170,131  | lzS   | Rdjn  |
| କ | L     | P    |        | O     | 97          | L     | R     |
| କ | Lgh   | P\;  | Pz     | Ody   | 97,159      | Lgf   | Rdz   |
| କ | Lgm   | PX   | P\p    | Odc   | 97,165      | Lgm   | Rda   |
| କ | Lz    | Pa   |        | Odj   | 97,170      | Lz    | Rdj   |
| କ | Lzs   | Paq  |        | Odjg  | 97,170,230  | Lzs   | Rdjb  |

|     |       |      |     |         |             |       |        |
|-----|-------|------|-----|---------|-------------|-------|--------|
| ଞ   | LzS   | PaQ  |     | Odjt    | 97,170,131  | LzS   | Rdjn   |
| ନ   | b     | f    |     | v       | 98          | b     | E      |
| ଟ   | bgt   | fy   |     | vd'     | 155,85      | bgt   | Edq    |
| ଟ୍  | bgtS  | fyq  |     | vd'g    | 155,85,122  | bgtS  | Edqb   |
| ଟ୍  | bgtS  | fyQ  |     | vd't    | 155,85,130  | bgtS  | Edqn   |
| ଟ୍  | bgta  | fyA  |     | vd'='   | 155,85,133  | bgta  | edq{   |
| ଡ   | bge   | f4   |     | vd[     | 219         | bge   | Edt    |
| ଡ   | bges  | f4q  |     | vd[g    | 219,122     | bges  | Edtb   |
| ଡ   | bgeS  | f4Q  |     | vd[t    | 219,130     | bgeS  | Edtn   |
| ଡ   | bgea  | f4A  |     | vd[='   | 219,133     | bgea  | edt{   |
| ଠ   | bgT   | fI   |     | vd"     | 218         | bgT   | edQ    |
| ଠ   | bgTs  | fIq  |     | vd"g    | 218,122     | bgTs  | edQb   |
| ଠ   | bgTS  | fIQ  |     | vd"t    | 218,130     | bgTS  | edQn   |
| ଠ   | bgTa  | fIA  |     | vd"='   | 218,133     | bgTa  | edQ{   |
| ଡ   | bgk   | f2   | fj  | vdI     | 154,205     | bgk   | Edf    |
| ଡ   | bgks  | f2q  |     | vdIg    | 154,145     | bgks  | Edfb   |
| ଡ   | bgkS  | f2Q  |     | vdIt    | 154,205,130 | bgkS  | Edfn   |
| ଡ   | bgka  | f2A  |     | vdI='   | 154,205,133 | bgka  | edf{   |
| ଝ   | bgK   | f>   |     | vdL     | 154,146     | bgK   | edF    |
| ନ୍ଦ | bgl   | f\r  |     | vdo     | 155,96      | bgl   | Edr    |
| ନ୍ଦ | bgL   | fP   |     | vdO     | 220         | bgL   | edR    |
| ନ୍ଦ | bgLs  | fPq  |     | vdOg    | 220,122     | bgLs  | edRb   |
| ନ୍ଦ | bgLS  | fPQ  |     | vdOt    | 220,130     | bgLS  | edRn   |
| ନ୍ଦ | bgLa  | fPA  |     | vdO='   | 220,133     | bgLa  | edR{   |
| ନ୍ନ | bgb   | fZ   |     | vdv     | 98,156      | bgb   | Ede    |
| ଗ   | BgB   | KZ   |     | Cdv     | 89,156      | BgB   | Jde    |
| ବ   | bgh   | fz   |     | vdY     | 154,94      | bgf   | Edz    |
| ଗ୍  | bgm   | fX   |     | vdc     | 98,165      | bgm   | Eda    |
| ନ୍ୟ | bZ    | fH   |     | va      | 98,168      | bZ    | eU     |
| ଝି  | bgtz  | fya  |     | vd'dj   | 155,85,170  | bgtz  | Edqdj  |
| ଝ   | bgez  | f4a  |     | vd[dj   | 219,170     | bgez  | Edtdj  |
| ଝ   | bgkz  | fja  |     | vdldj   | 154,191     | bgkz  | Edfdj  |
| ନ୍ଦ | bglgh | f\rz |     | vdody   | 155,216     | bglgf | Edrdz  |
| ନ୍ଦ | bglz  | f\ra |     | vdodj   | 155,96,170  | bglz  | Edrdj  |
| ଞ   | bgLz  | fPa  |     | vdOdj   | 220,171     | bgLz  | edRdj  |
| ଞ   | bgLzs | fPaq |     | vdOdjg  | 220,171,122 | bgLzs | edRdjb |
| ଞ   | bgLzS | fPaQ |     | vdOdjt  | 220,171,130 | bgLzS | edRdjn |
| ଞ   | bgLza | fPaA |     | vdOdj=' | 220,171,133 | bgLza | edRdj{ |
| ଗ୍  | bgN   | f\d  |     | vdm     | 221         | bgN   | ed;    |
| ପ   | r     | b    |     | h       | 99          | r     | W      |
| ଂ   | rgk   | b2   | b\j | hdl     | 223         | rgk   | Wdf    |
| ଂ   | rgks  | b2q  |     | hdlg    | 223,122     | rgks  | Wdfb   |

|       |      |      |     |       |             |      |      |
|-------|------|------|-----|-------|-------------|------|------|
| ঙ     | rgkS | b2Q  |     | hdlt  | 223,130     | rgkS | wdfn |
| ঙ     | rgka | b2A  |     | hdl=  | 223,133     | rgka | wdf{ |
| ট     | rgt  | b\y  |     | hd'   | 222         | rgt  | Wdq  |
| ট     | rgts | b\yq |     | hd'g  | 222,122     | rgts | Wdqb |
| ট     | rgtS | b\yQ |     | hd't  | 222,130     | rgtS | Wdqn |
| ট     | rgta | b\yA |     | hd'=' | 222,133     | rgta | wdq{ |
| প     | rgr  | b\b  |     | hdh   | 224         | rgr  | Wdw  |
| প     | rgV  | bS   | b\. | hdu   | 99,248      | rgV  | wd[  |
| প     | rgb  | bZ   | b\f | hdv   | 99,156      | rgb  | Wde  |
| প্র   | rz   | ba   |     | hdj   | 99,214      | rz   | Wdj  |
| প্র   | szs  | baq  |     | hdjg  | 99,214,230  | szs  | Wdjb |
| প্র   | rzS  | baQ  |     | hdjt  | 99,214,131  | rzS  | Wdjn |
| ফ     | R    | B    |     | H     | 100         | R    | W    |
| ফ     | Rs   | Bq   |     | Hg    | 100,122     | Rs   | Wb   |
| ফ     | RS   | BQ   |     | Ht    | 100,130     | RS   | Wn   |
| ফ     | Ra   | BA   |     | H=    | 100,133     | Ra   | W{   |
| ফ     | Rz   | Ba   |     | Hdj   | 100,171     | Rz   | Wdj  |
| ফ     | Rzs  | Baq  |     | Hdjg  | 100,171,122 | Rzs  | Wdjb |
| ফ     | RzS  | BaQ  |     | Hdjt  | 100,171,130 | RzS  | Wdjn |
| ফ     | Rza  | BaA  |     | Hdj=  | 100,171,133 | Rza  | Wdl{ |
| ফ     | RgV  | BS   |     | Hdu   | 100,172     | RgV  | Wd[  |
| ফ     | RgVs | BSq  |     | Hdug  | 100,172,122 | RgVs | Wd[b |
| ফ     | RgVS | BSQ  |     | Hdut  | 100,172,130 | RgVS | Wd[n |
| ফ     | RgVa | BSA  |     | Hdu=  | 100,172,133 | RgVa | Wd[{ |
| ব     | h    | ;    |     | y     | 101         | f    | Z    |
| (অ) ব | g.   | \.   |     | d.    | 157         | g.   | d.   |
| জ     | hgu  | ;\m  |     | ypd   | 226         | fgu  | Zdc  |
| ব     | hgV  | ;\S  | ;\. | ydu   | 101,248     | fgV  | zd[  |
| দ     | hgl  | ;\r  |     | ydo   | 227         | fgl  | Zdr  |
| ক     | hgL  | ;\P  |     | ydO   | 228         | fgL  | zdR  |
| ক     | hgLs | ;\Pq |     | ydOg  | 228,122     | fgLs | zdRb |
| ক     | hgLS | ;\PQ |     | ydOt  | 228,130     | fgLS | zdRn |
| ক     | hgLa | ;\PA |     | ydO=  | 228,133     | fgLa | zdR{ |
| ব     | hgh  | ;\;  |     | ydy   | 101,159     | fgf  | Zdz  |
| প্র   | hzs  | ;\aq |     | ydjg  | 101,170,230 | fzs  | Zdjb |
| প্র   | hzS  | ;\aQ |     | ydjt  | 101,170,131 | fzS  | Zdjn |
| ভ     | H    | U    |     | Y     | 102         | F    | Z    |
| ভ     | Hz   | Ua   |     | Ydj   | 229         | Fz   | Zdj  |
| প্র   | Hzs  | Uaq  |     | Ydjg  | 229,230     | Fzs  | Zdjb |
| ভ     | HzS  | UaQ  |     | Ydjt  | 229,131     | FzS  | Zdjn |
| ভ     | HgV  | US   | U\. | Ydu   | 108,248     | FgV  | Zd[  |
| ম     | m    | p    |     | c     | 103         | m    | A    |
| ম     | mgb  | p\f  | pZ  | cdv   | 103,156     | mgb  | Ade  |
| ম     | mgV  | cS   |     | cdu   | 164,248     | mgV  | ad[  |

|      |                      |      |     |       |             |                      |       |
|------|----------------------|------|-----|-------|-------------|----------------------|-------|
| ম্ৰ  | mgr                  | cb   | p\b | cdh   | 164,250     | mgr                  | adw   |
| ফ    | mgR                  | cB   | p\B | cdH   | 231         | mgR                  | adW   |
| ম্ৰু | mgRs                 | cBq  |     | cdHg  | 231,122     | mgRs                 | adWb  |
| ম্ৰু | mgRS                 | cBQ  |     | cdHt  | 231,130     | mgRS                 | adWn  |
| ম্ৰ্ | mgRa                 | cBA  |     | cdH=  | 231,133     | mgRa                 | adW{  |
| ম্   | mgH                  | cz   |     | cdy   | 164,94      | mgf                  | Adz   |
| ঙ    | mgH                  | cU   |     | cdY   | 164,162     | mgF                  | adZ   |
| ম্   | mgm                  | cX   |     | cdc   | 164,167     | mgm                  | Ada   |
| ম্   | mz                   | pa   |     | cdj   | 103,170     | mz                   | Adj   |
| ম্ৰ  | mrgV                 | cbS  |     | cdhdu | 164,250,248 | mrgV                 | adwd[ |
| ম্ৰ  | mgHz                 | p\Ua |     | cdYdj | 164,163     | mgFz                 | adZdj |
| য    | w                    | i    |     | ?     | 104         | w                    | U     |
| ঢ়   | z                    | H    |     | a     | 168         | z                    | U     |
| র    | v                    | k    |     | j     | 105         | v                    | J     |
| (অ)র | v (g, in<br>Unicode) | k    |     | j     | 105         | v (g, in<br>Unicode) | J     |
| ঢ়   | z                    | a    |     | dj    | 170         | z                    | Dj    |
| ঢ়   | A                    | W    |     | z     | 169         | A                    | ]     |
| র    | vs                   | kq   |     | jg    | 105,230     | vs                   | Jb    |
| র    | vS                   | kQ   |     | jt    | 105,131     | vS                   | Jn    |
| ণ    | V                    | .    |     | u     | 106         | V                    | [     |
| ক্   | Vgj                  | .\'  |     | udk   | 233         | Vgj                  | [ds   |
| ক্   | Vgjs                 | .\'q |     | udkg  | 233,122     | Vgjs                 | [dsb  |
| ক্   | VgjS                 | .\'Q |     | udkt  | 233,130     | VgjS                 | [dsn  |
| ক্   | Vgja                 | .\'A |     | udk=  | 233,133     | Vgja                 | [ds{  |
| গ    | Vgo                  | .\6  |     | udi   | 234         | Vgo                  | [dx   |
| ড    | Vge                  | .\4  |     | ud[   | 236         | Vge                  | [dt   |
| গ্   | Vgr                  | .\b  |     | udh   | 237         | Vgr                  | [dw   |
| ক্   | VgR                  | .\B  |     | udH   | 238         | VgR                  | [dW   |
| ক্   | Vgh                  | .\z  |     | udy   | 106,166     | Vgf                  | [dz   |
| গ্   | Vgm                  | .\X  |     | udc   | 106,165     | Vgm                  | [da   |
| ণ    | VgV                  | .\S  | .\. | udu   | 106,248     | VgV                  | [d[   |
| ক্   | VgRz                 | .\Ba |     | udHdj | 238,171     | VgRz                 | [dWdj |
| শ    | M                    | ,    |     | M     | 107         | M                    | O     |
| ঙ    | Ms                   | ,q   |     | Mg    | 239         | Ms                   | Ob    |
| শ্ৰ  | Mz                   | ,a   |     | Mdj   | 107,214     | Mz                   | Odj   |
| শ    | MgV                  | ,S   | ,\. | Mdu   | 107,248     | MgV                  | Od[   |
| শ্চ  | Mgy                  | ,\7  |     | Md;   | 240         | Mgy                  | Odv   |
| শ্ছ  | MgY                  | ,\t  |     | Md:   | 241         | MgY                  | OdV   |
| শ্   | Mgb                  | ,Z   |     | Mdv   | 107,156     | Mgb                  | Ode   |
| শ্   | Mgh                  | ,z   |     | Mdy   | 107,166     | Mgf                  | Odz   |
| শ্   | Mgm                  | ,X   |     | Mdc   | 107,165     | Mgm                  | Oda   |
| শ্ৰ  | Mzs                  | ,aq  |     | Mdjg  | 107,214,230 | Mzs                  | Odjb  |
| শ্ৰ  | MzS                  | ,aQ  |     | Mdjt  | 107,214,131 | MzS                  | Odjn  |

|     |                   |      |       |                    |             |                   |                    |
|-----|-------------------|------|-------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| য   | N                 | 0    |       | <                  | 108         | N                 | :                  |
| ঞ   | Ngj               | 0'   | V'    | <dk                | 174,139     | Ngj               | :ds                |
| ঞ্  | Ngjs              | 0'q  |       | <dkg               | 174,139,122 | Ngjs              | :dsb               |
| ঙ্গ | NgjS              | 0'Q  |       | <dk <sub>t</sub>   | 174,139,130 | NgjS              | :dsn               |
| ঙ্  | Ngja              | 0'A  |       | <dk=               | 174,139,133 | Ngja              | :ds{               |
| ণ   | Ngt               | Vy   | 0\yw  | <d'                | 243         | Ngt               | :dq                |
| ণ্  | Ngts              | Vyq  |       | <d'g               | 243,122     | Ngts              | :dqb               |
| ণ্  | Ng <sub>t</sub> S | VyQ  |       | <d't               | 243,130     | Ng <sub>t</sub> S | :dqn               |
| ণ্  | Ngta              | VyA  |       | <d'=               | 243,133     | Ngta              | :dq{               |
| ত   | NgT               | 0I   | VI    | <d''               | 244         | NgT               | :dQ                |
| ত্  | NgTs              | 0Iq  |       | <d''g              | 244,122     | NgTs              | :dQb               |
| ত্  | NgTS              | 0IQ  |       | <d''t              | 244,130     | NgTS              | :dQn               |
| ত্  | NgTa              | 0IA  |       | <d''=              | 244,133     | NgTa              | :dQ{               |
| ত্  | Ngr               | Vb   | 0\b   | <dh                | 174,250     | Ngr               | :dw                |
| থ   | NgR               | VB   | 0\B   | <dH                | 245         | NgR               | :dW                |
| থ্  | NgRs              | VBq  |       | <dHg               | 245,122     | NgRs              | :dWb               |
| থ্  | NgRS              | VBQ  |       | <dH <sub>t</sub>   | 245,130     | NgRS              | :dWn               |
| থ্  | NgRa              | VBA  |       | <dH=               | 245,133     | NgRa              | :dW{               |
| জ   | Ngjz              | V'a  | 0'a   | <dkdj              | 174,140     | Ngjz              | :dsdj              |
| জ্  | Ngjzs             | V'aq |       | <dkdjg             | 174,140,122 | Ngjzs             | :dsdjb             |
| জ্  | NgjzS             | V'aQ |       | <dkdj <sub>t</sub> | 174,140,130 | NgjzS             | :dsdj <sub>n</sub> |
| জ্  | Ngjza             | V'aA |       | <dkdj=             | 174,140,133 | Ngjza             | :dsdj{             |
| জ্  | Ngtz              | Vya  | 0\ywa | <d'dj              | 243,170     | Ngtz              | :dqdj              |
| ষ   | NgB               | 0F   |       | <dv                | 242         | NgB               | :dJ                |
| ষ্  | NgBs              | 0Fq  |       | <dvg               | 242,122     | NgBs              | :dJb               |
| ষ্  | NgBS              | 0FQ  |       | <dvt               | 242,130     | NgBS              | :dJn               |
| ষ্  | NgBa              | 0FA  |       | <dv=               | 242,133     | NgBa              | :dJ{               |
| ম   | Ngm               | VX   | 0\p   | <dc                | 174,167     | Ngm               | :da                |
| ন   | n                 | d    |       | m                  | 109         | n                 | ;                  |
| ন্  | nz                | da   |       | mdj                | 109,168     | nz                | :dj                |
| ঙ্  | ngj               | C'   | d'    | mdk                | 175,139     | ngj               | :ds                |
| ঞ্  | ngjs              | C'q  |       | mdkg               | 175,139,122 | ngjs              | :dsb               |
| ঙ্  | ngjS              | C'Q  |       | mdk <sub>t</sub>   | 175,139,130 | ngjS              | :dsn               |
| ঙ্  | ngja              | C'A  |       | mdk=               | 175,139,133 | ngja              | :ds{               |
| ঞ   | ngJ               | CO   | dO    | mdK                | 246         | ngJ               | :dS                |
| ঙ   | ngk               | C2   | d\j   | mdl                | 175,205     | ngk               | :df                |
| ঙ্  | ngkgh             | C2z  |       | mdldy              | 175,205,161 | ngkgh             | :dfdz              |
| ঙ্  | ngks              | C2q  |       | mdlg               | 175,145     | ngks              | :dfb               |
| ঙ্  | ngkS              | C2Q  |       | mdlt               | 175,205,130 | ngkS              | :dfn               |
| ঙ্  | ngka              | C2A  |       | mdl=               | 175,205,133 | ngka              | :df{               |
| ঙ   | ngK               | C>   | d\>   | mdL                | 175,146     | ngK               | :dF                |

|    |       |      |      |        |             |       |         |
|----|-------|------|------|--------|-------------|-------|---------|
| ৮  | ngV   | CS   |      | mdu    | 175,248     | ngV   | ;d[     |
| ৮৮ | ngr   | Cb   | d\p  | mdh    | 175,250     | ngr   | ;dw     |
| ৮৮ | ngh   | dz   |      | mdy    | 175,94      | ngf   | ;dz     |
| ৮৮ | ngR   | CB   | d\p  | mdH    | 249         | ngR   | ;dW     |
| ৮৮ | ngRs  | CBq  |      | mdHg   | 249,122     | ngRs  | ;dWb    |
| ৮৮ | ngRS  | CBQ  |      | mdHt   | 249,130     | ngRS  | ;dWn    |
| ৮৮ | ngRa  | CBA  |      | mdH=   | 249,133     | ngRa  | ;dW{    |
| ৮৮ | ngkz  | Cja  | d\ja | mdldj  | 175,191     | ngkz  | ;dfdj   |
| ৮৮ | ngb   | CZ   |      | mdv    | 109,156     | ngb   | ;de     |
| ৮৮ | ngm   | CX   |      | mdc    | 175,167     | ngm   | ;da     |
| ৮৮ | ngjgV | C'S  |      | mdkdu  | 175,139,172 | ngjgV | ;dsd[   |
| ৮৮ | ngjz  | C'a  | d\ja | mdkdj  | 175,140     | ngjz  | ;dsdj   |
| ৮৮ | ngjzs | C'aq |      | mdkdjg | 175,140,122 | ngjzs | ;dsdjb  |
| ৮৮ | ngjzS | C'aQ |      | mdkdjt | 175,140,130 | ngjzS | ;dsdjn  |
| ৮৮ | ngjza | C'aA |      | mdkdj= | 175,140,133 | ngjza | ;dsdj{  |
| ৮৮ | ngrgV | CbS  |      | mdhdu  | 175,250,248 | ngrgV | ;dwd[   |
| ৮  | i     | o    |      | n      | 110         | i     | O       |
| ৮  | is    | oq   |      | ng     | 251         | is    | Ob      |
| ৮  | ia    | oA   |      | nt     | 252         | ia    | o{      |
| ৮  | igB   | oZ   |      | ndv    | 110,232     | igB   | odE     |
| ৮  | igb   | oe   |      | nv     | 253         | igb   | Ode     |
| ৮  | ign   | o\;  |      | ndy    | 110,159     | ign   | Odz     |
| ৮  | ig.   | oz   |      | nd.    | 110,161     | ig.   | od.     |
| ৮  | igm   | oX   | o\p  | ndc    | 254         | igm   | Oda     |
| ৮  | igms  | oXq  |      | ndcg   | 254,122     | igms  | Odab    |
| ৮  | igmS  | oXQ  |      | ndct   | 254,130     | igmS  | Odan    |
| ৮  | igma  | oXA  |      | ndc=   | 254,133     | igma  | oda{    |
| ৮  | iz    | oa   |      | ndj    | 110,171     | iz    | Odj     |
| ৮  | igV   | oS   |      | ndu    | 110,172     | igV   | od[     |
| ৮  | p     | 4s   |      | ]      | 111         | p     | I       |
| ৮  | P     | ys   |      | }      | 112         | P     | I       |
| ৮  | W     | is   |      | /      | 113         | W     | Y       |
| ৮  | \     | G    |      | U      | 114         | \     | Shift 2 |
| ৮  | Q     | 8    |      | b      | 115         | Q     | Shift 3 |



|       |    |    |  |             |     |    |              |
|-------|----|----|--|-------------|-----|----|--------------|
| ঃ     |    | ?  |  | !           | 116 |    | Shift 4      |
| °     | &  | !  |  | B           | 117 | &  | }            |
| হসন্ত | gg | x  |  | D           | 38  | gg | D            |
| ।     | G  | /  |  | Shift . (>) | 124 | G  | . (Fullstop) |
| ॥     | gG | /\ |  | dD          | 92  | gG | dD           |
| ব ফলা | gh | z  |  | dy          | 166 | gf | Dz           |
| ল ফলা | gV | S  |  | du          | 248 | gV | d[           |
| ম ফলা | gm | X  |  | dc          | 167 | gm | Da           |
| ন ফলা | gb | Z  |  | dv          | 156 | gb | De           |
| ⌞     | g; | \; |  | g;          | g;  | g; | g;           |
| ⌞     | g' | \' |  | g'          | g'  | g' | g'           |
| ,     | ,  | v  |  | d,          | 44  | ,  | d,           |
| .     | .  | s  |  | d.          | 46  | .  | d.           |
| ;     | ;  | N  |  | d;          | 59  | ;  | d;           |
| :     | :  | DD |  | d:          | 58  | :  | d:           |
| '     | '  | \  |  | d'          | 213 | '  | d'           |
| ”     | ”  | \\ |  | d”          | 211 | ”  | d”           |
| ‘     | `  |    |  | d`          | 212 | `  | d`           |
| “     | ~  |    |  | d~          | 210 | ~  | d~           |
| [     | [  |    |  | d[          | 91  | [  | d[           |
| ]     | ]  |    |  | d]          | 93  | ]  | d]           |
| {     | {  |    |  | d{          | 123 | {  | d{           |
| }     | }  |    |  | d}          | 125 | }  | d}           |
| -     | -  | 1  |  | d-          | 45  | -  | d-           |
| _     | _  |    |  | d_          | 209 | _  | d_           |
| =     | =  | ]  |  | d=          | 61  | =  | d=           |
| +     | +  | {  |  | d+          | 43  | +  | d+           |
| !     | !  |    |  | d!          | 33  | !  | d!           |
| @     | @  |    |  | d@          | 64  | @  | d@           |
| #     | #  |    |  | d#          | 35  | #  | d#           |
| ¢     | \$ | `  |  | d\$         | 36  | \$ | d\$          |
| %     | %  | }  |  | d%          | 37  | %  | d%           |
| *     | *  | ~  |  | d*          | 42  | *  | *            |
| (     | (  | -  |  | (           | 40  | (  | (            |

|   |   |    |  |    |    |   |   |
|---|---|----|--|----|----|---|---|
| ) | ) | =  |  | )  | 41 | ) | ) |
| ? | ? | 5  |  | d? | 63 | ? | ? |
| / | / | [  |  | d/ | 47 | / | / |
| ১ | 1 | #  |  | 1  | 49 | 1 | 1 |
| ২ | 2 | \$ |  | 2  | 50 | 2 | 2 |
| ৩ | 3 | %  |  | 3  | 51 | 3 | 3 |
| ৪ | 4 | ^  |  | 4  | 52 | 4 | 4 |
| ৫ | 5 | &  |  | 5  | 53 | 5 | 5 |
| ৬ | 6 | +  |  | 6  | 54 | 6 | 6 |
| ৭ | 7 | _  |  | 7  | 55 | 7 | 7 |
| ৮ | 8 | )  |  | 8  | 56 | 8 | 8 |
| ৯ | 9 | )  |  | 9  | 57 | 9 | 9 |
| ০ | 0 | *  |  | 0  | 48 | 0 | 0 |

উপরের তালিকায় সম্ভাব্য কম্বিনেশন দেয়া হয়েছে। তবে **ক্লিয়ার** মুনীর কীবোর্ডে এই তালিকার বাইরেও এক বা একাধিক অপশন আছে যার সাহায্যে বাংলা বর্ণ তৈরী করা যায়। এই পদ্ধতির প্রধান নিয়মটি হলো **ক্লিয়ার** কীবোর্ড এর মতো। যেমন কেউ যদি **ম্ম** লিখতে চায় তবে তিনি ছোট **ম** টাইপ করার পর **্** ফলা টাইপ করে লিখতে পারেন। আবার **ম** টাইপ করার পর **লিঙ্ক** (এক্ষেত্রে ব্যাক \ স্লাশ) টাইপ করে **ম্ম** লিখতে পারেন। আবার তিনি **ইচ্ছে** করলে **ম** টাইপ করার পর **লিঙ্ক** (এক্ষেত্রে ব্যাক \ স্লাশ) টাইপ করে **ম** টাইপ করেও **ম্ম** লিখতে পারেন।

অসমিয়া বর্ণ পাবার জন্য **AMJ** ফন্ট ব্যবহার করুন।

## দ্বিতীয় অধ্যায়: ইন্সটল ও আনইন্সটল-রিমোভ-ডিলিট

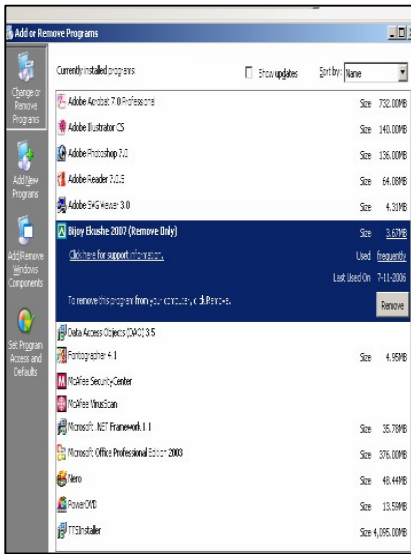
খুব দ্রুত গতিতে কাজে প্রবেশ করার জন্য আপনি এই অধ্যায়টি থেকেই নির্দেশনা পাঠ করুন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা **ক্লিয়ার** বাংলা সফটওয়্যার এবং কম্পিউটারে বাংলা লেখা সংক্রান্ত কিছু মৌলিক তথ্য প্রদান করেছি। সেইসব তথ্য আপনার জানা থাকলে ভালো; তবে আপনি যদি চান তবে, সরাসরি এই অধ্যায়টি পাঠ করে কাজে লেগে যেতে পারেন।

### ক্লিয়ার বায়ান্নো-২০০৯ এর জন্য কি ধরনের কম্পিউটার দরকার

উইন্ডোজের জন্য প্রণীত **ক্লিয়ার** বায়ান্নো ২০০৯ ব্যবহার করার জন্য আপনি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম সম্পন্ন একটি কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারেন। কমপক্ষে উইন্ডোজ এক্সপি চলে এমন কম্পিউটার ব্যবহার করুন।

### ক্লিয়ার বায়ান্নো ২০০৯ ইন্সটল করা

৩ **ক্লিয়ার** বায়ান্নো ২০০৯ দ্রুত ইন্সটল করার জন্য প্রথমেই আপনি আপনার কম্পিউটারটিকে ঠিক করুন। একেবারে নতুনভাবে কম্পিউটার চালু



**ক্লিয়ার** আনইন্সটল করার জন্য স্টার্ট মেনুর সেটিংস থেকে কন্ট্রোল প্যানেল নির্বাচন করে এন্ড অর রিমোভ প্রোগ্রামস বাছাই করতে হবে।

করা হলে প্রথমেই আপনাকে এতে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করতে হবে। জনপ্রিয় ব্রান্ড পিসিতে লাইসেন্সকৃত উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করা থাকে। ক্লোন পিসিতেও বিক্রেতারা অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করে দেয়। যদি তা না হয়, তবে আপনি নিজেই উইন্ডোজ এক্সপি অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করুন। **ক্লিয়ার** বায়ান্নো ২০০৯ ব্যবহার করার জন্য উইন্ডোজ এক্সপি প্রয়োজন হবে।

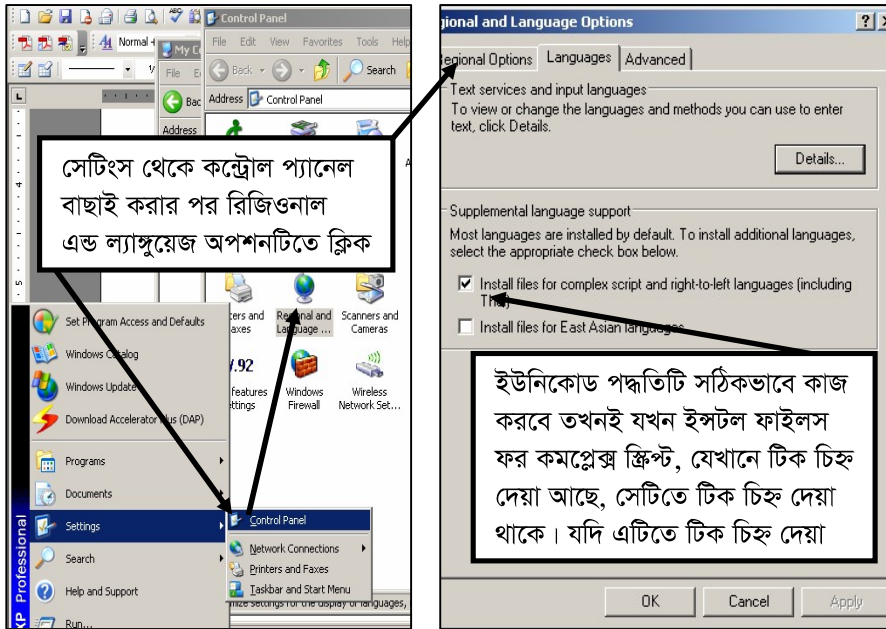
এর আগের কোন অপারেটিং সিস্টেমে এটি কাজ করেনা। উইন্ডোজ ৩.১, ৯৫, ৯৮, এমই তে কাজ করবেনা। উইন্ডোজ এনটি ৪.০ এবং ২০০০-এ ইউনিকোড সঠিকভাবে কাজ করবেনা। আপনি যদি পুরানো ব্যবহারকারী হন তবে আপনি আপনার কম্পিউটার থেকে বিদ্যমান কোন বাংলা সফটওয়্যার থাকলে তা আনইন্সটল বা রিমোভ করুন। ফন্টগুলো ডিলিট হলো কিনা সেটি নিশ্চিত করুন। পুরানো ফন্ট থাকলে আপনি অহেতুক অবাঞ্ছিত সমস্যা পড়তে পারেন।



এবার আপনি আপনার কম্পিউটারের সিডি ড্রাইভে **ক্লিয়ার**-এর সিডিটি প্রবেশ করান। আপনার সামনে একটি ইন্সটলারের সংলাপ ঘর আসবে। ওখানে নেক্সট বোতামে ক্লিক করুন। এরপর আরো চারটি সংলাপ ঘর আসবে। এরপর নেক্সট-ইন্সটল বোতামে ক্লিক করুন। **ক্লিয়ার** বায়ান্নো ২০০৯ ইন্সটল হয়ে যাবে। এবার কম্পিউটার রিস্টার্ট করে নিন।

**ইউনিকোড অপশন:** আপনার কম্পিউটারে উইন্ডোজ এক্সপি অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করা থাকুক বা নতুন করে ইন্সটল করা হোক আপনি উইন্ডোজ-এর একটি বিশেষ অপশন অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবেন। আপনাকে দেখতে হবে যে, আপনার রিজিয়নাল এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অপশন সঠিক করে দেয়া আছে কিনা। এর জন্য আপনি স্টার্ট মেনুর সেটিংস থেকে কন্ট্রোল প্যানেল বাছাই করে সেখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড রিজিয়নাল অপশন বাছাই করুন। সেখানে ইন্সটল ফাইলস ফর কমপ্লেক্স স্ক্রিপ্ট..... অপশনটিতে টিক চিহ্ন দেয়া আছে কিনা দেখুন। যদি সেটি দেয়া না থাকে তবে, এরপর সেখান থেকে কমপ্লেক্স স্ক্রিপ্ট অপশনটিতে টিক চিহ্ন প্রদান করুন। এটি চেক করলে কম্পিউটার আপনার কাছে উইন্ডোজ এক্সপির সিডি চাইবে। সিডিটি দেবার পর এই অপশনটি ইন্সটল হবে। মনে রাখবেন, এই অপশনটি টিক দেয়া না থাকলে ইউনিকোড বা গোল্ড অপশন ঠিকমতো কাজ করবেনা।

শুধু তাই নয়, অফিস ২০০৩-এ ইউনিকোড অপশন ঠিক রাখার জন্য আপনাকে আরো একটি কাজ করতে হবে। এজন্য আপনি **ক্লিয়ার** বায়ান্নো ২০০৯-এর সিডিতে রাখা BijoyEkushe2007\UtilitySoftware\Uniscribe ফোল্ডারে থাকা ইউনিকোড ফোল্ডার থেকে ইউএসপি১০ ডিএলএলটি আপনি C:\WINDOWS\system32 ফোল্ডারে কপি করে দেবেন। ওখানে এমন একটি ডিএলএল থাকবে। সেটি ডিলিট করবেন। একই সাথে আপনি C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11 ফোল্ডারেও একই ডিএলএল কপি করে দেবেন। তার আগে কমপক্ষে মাইক্রোসফট অফিস ২০০৩ বা মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭ বা ওপেন অফিস ২.০ ইন্সটল করুন। আপনি যদি অফিস ২০০৭ ব্যবহার করেন তবে BijoyEkushe2007\UtilitySoftware\Uniscribe for Office 2007 ফোল্ডারের ডিএলএলটি C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12 ফোল্ডারে কপি করে দেবেন।



### ক্লিয়ার টাইপ টিউটর ইন্সটল

ক্লিয়ার বায়ান্নো-২০০৯ এর সাথে আপনি আলাদা সফটওয়্যার হিসেবে ক্লিয়ার টাইপ টিউটর ইন্সটল করতে পারেন। এজন্য আপনি টাইপ টিউটর ফোল্ডার থেকে সেটি ইন্সটল করুন। ক্লিয়ার টাইপ টিউটর ইন্সটল করার জন্য আপনি ক্লিয়ার বায়ান্নো ২০০৯ এর সিডি থেকে ক্লিয়ার টাইপ টিউটর ফোল্ডার বের করুন। এরপর এই এ্যাপ্লিকেশনটির সেটআপ ইক্সাইটে ক্লিক করুন। এর ফলে সেট আপটি চালু হবে। প্রথমে আপনার সামনে যে পর্দা আসবে তাতে নেক্সট ক্লিক করলে লাইসেন্স সংক্রান্ত আরো একটি পর্দা আসবে। সেটিতে একসেস্ট বোতামে ক্লিক করুন। এরপর টাইপ টিউটর ইন্সটল হবে এবং আপনি সেটি ব্যবহার করতে পারবেন। এজন্য

আপনাকে প্রোগ্রামস মেনু থেকে আনন্দ কম্পিউটার্স ফোল্ডার বাছাই করতে হবে এবং সেখান থেকে টাইপ ফাস্ট বাছাই করতে হবে।

### ক্লিয়ার বায়ান্নো ২০০৯ আনইন্সটল/ রিমোভ

ক্লিয়ার বায়ান্নো ২০০৯ আনইন্সটল করার জন্য আপনি প্রোগ্রামস মেনু থেকে ক্লিয়ার বাছাই করুন। সেখান থেকে আনইন্সটল বাছাই করুন। এতে আপনার ক্লিয়ার বায়ান্নো ২০০৯ সফটওয়্যার আনইন্সটল হবে। এছাড়া কন্ট্রোল প্যানেল থেকে এ্যাড রিমোভ প্রোগ্রামস বাছাই করে সেখান থেকে ক্লিয়ার বায়ান্নো ২০০৯ আনইন্সটল করতে পারবেন। এখান থেকে আপনি ক্লিয়ার টাইপ টিউটর সফটওয়্যার রিমোভ/আন ইন্সটল করতে পারবেন। তবে এই সফটওয়্যারের ফন্টসগুলো ফন্টস ফোল্ডারে থেকেই যাবে। আপনাকে ঐ ফোল্ডার থেকে নিজে বাছাই করে ফন্টসগুলো ডিলিট করতে হবে। আপনি অপারেটিং সিস্টেম-এর সার্চ কমান্ড দিয়ে ফন্টসগুলো এমজে/ওএমজে জিএমজে ইত্যাদি হিসেবে একত্রিত করে ডিলিট করতে পারেন। আমার নিজের কাছে পরের পদ্ধতিটি সহজতর মনে হয়েছে।

## তৃতীয় অধ্যায়: ক্ৰিয় বায়ান্নো ২০০৯ ব্যবহার

আপনি যদি ক্ৰিয় এর সাথে পরিচিত হয়ে থাকেন তবে ক্ৰিয় বায়ান্নো ২০০৯-এর ক্লাসিক অপশনটি ব্যবহার করার জন্য তেমন আলাদা কিছু করতেই হবে না। ক্ৰিয় বায়ান্নো ২০০৯ ইন্সটল হবার পর আপনার সামনে স্টার্ট আপ স্ক্রীন আসার পরই একটি মেনু বার আসবে। এই মেনুবারটিতে বাংলা ক্ৰিয় বায়ান্নো লেখা থাকবে। ক্ৰিয় লেখাটি থাকবে লাল রঙে। কম্পিউটার অন করার সাথে সাথে এটি ইংরেজীতে ডিফল্ট থাকবে।

\* ক্ৰিয় বায়ান্নো ২০০৯ ব্যবহার করে বাংলা টাইপ করতে চান তবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, ওপেন অফিস বা কম্পিউটারে লেখা যায় এমন কোন এপ্লিকেশন ওপেন করুন। আপনি অন্যান্য কাজেও ক্ৰিয় বায়ান্নো ২০০৯ ব্যবহার করতে পারবেন। গ্রাফিক্স (যেমন ফটোশপ, ইলাসট্রেটর সিএস ২), পেজ মেক আপ (যেমন ইনডিজাইন সিএস ২ বা কোয়ার্ক এক্সপ্রেস ৭.০) ভিডিও এডিটিং (যেমন প্রিমিয়ার প্রো), ডাটাবেজ (যেমন একসেস, এসকিউএল, ওরাকল), ই-মেইল এবং ইন্টারনেট ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ৰিয় বায়ান্নো ২০০৯ ব্যবহার করতে পারবেন। এবার আপনার সামনে লেখালেখির জন্য অনেকগুলো পথ খোলা থাকবে। এর সাথে থাকবে ডাটা কনভার্ট করার কনভার্টার ব্যবহার করার সুযোগ।

ক্ৰিয় বায়ান্নো ২০০৯-এর ক্লাসিক মোড সবচেয়ে ব্যবহৃত হয়। ক্লাসিক মোড মানে হচ্ছে কম্পিউটারের আসকি কোড ব্যবহার করে আমরা ১৯৮৭ সালে যে বাংলা ভাষা প্রচলন করেছিলাম তার ঐতিহ্যবাহী ধারা। ১৯৯৩ সালে আমরা ক্ৰিয়-এর যে উইন্ডোজ সংস্করণটি প্রকাশ করি তার পরিমার্জিত এনকোডিং হলো ক্ৰিয় ক্লাসিক-এর। এই মোডে কাজ করার জন্য কীবোর্ড দিয়ে Ctrl+Alt+b টাইপ করুন।

এবার SutonnyMJ বা নামের শেষে MJ আছে এমন অন্য কোন ফন্ট বাছাই করুন।

\* এবার ক্ৰিয় কীবোর্ড অনুসারে টাইপ করুন। আপনি বাজারে ক্ৰিয় কীবোর্ড লেআউট মুদ্রিত কীবোর্ড পাবেন। তবে ক্ৰিয় কীবোর্ড লেআউট মুদ্রিত নয়, এমন অন্যান্য কীবোর্ড দিয়েও আপনি ক্ৰিয় বা অন্য কোন কীবোর্ড লেআউট অনুসারে বাংলা লিখতে পারবেন।

\* বাংলা লেখা শুরু করার পর আপনি যদি আবার ক্ৰিয় কীবোর্ড অনুসারে বাংলা টাইপ করার পাশাপাশি ইংরেজী টাইপ করতে চান তবে আবার Ctrl+Alt+b টাইপ করুন এবং নামের শেষে এমজে নেই, এমন (ইংরেজী) ফন্ট বাছাই করুন।

### ইউনিকোড ব্যবহার

ক্ৰিয় বায়ান্নো ২০০৯-এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো যে এতে ইউনিকোড ব্যবহার করা যায়। এজন্য আপনি কন্ট্রোল অলটার ভি টাইপ করবেন। এজন্য আপনি SutonnyOMJ ফন্ট বাছাই করবেন।

### ক্ৰিয় কনভার্টার ব্যবহার

মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, এই সফটওয়্যারের সাথে একটি কনভার্টার ইন্সটল হবে। সেটি হলো ক্ৰিয় ২০০৩ থেকে ক্ৰিয় ক্লাসিক। আপনি ক্ৰিয় বায়ান্নো ২০০৯ ইন্সটল করলে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এ একটি নতুন মেনু যোগ হবে যার নাম হবে ক্ৰিয়। ওয়ার্ড ২০০৭-এর এড ইনস মেনুতে এটি পাওয়া যাবে। সেখানে ক্লিক করলে আপনি কনভার্টারটি পাবেন।

ডকুমেন্ট কনভার্ট করার জন্য আপনি ওয়ার্ডে (২০০৩ বা ২০০৭) সেই ডকুমেন্টটি খুলবেন। ঐ সময়ে অন্য কোন ওয়ার্ড ডকুমেন্ট খুলবেননা বা খোলা রাখবেন না। এরপর আপনি মেনু থেকে আপনার পছন্দমতো কনভার্টারটি বাছাই করবেন। লক্ষ্য করবেন, কমান্ড দেবার পর মুহূর্তের মাঝেই আপনি অপারেশন কমপ্লিট নামের একটি সংলাপ ঘর পাবেন। এর অর্থ দাড়াবে যে কনভার্টার আপনার ডকুমেন্ট কনভার্ট করে ফেলেছে। একটু বড় ডকুমেন্ট হলে সময় একটু বেশী লাগতে পারে। এবার আপনি সেই সংলাপ ঘরে ওকে করলেই আপনার সামনে কনভার্ট করা ডকুমেন্টটি প্রকাশিত হবে।

### ক্ৰিয় টাইপ টিউটর ব্যবহার

কম্পিউটারে বাংলা টাইপ করতে জানার কাজটাকে অনেকই খুবই কঠিন বলে মনে করেন। এই কঠিন কাজটিকে সহজ করার জন্য এবং খুব সহজেই বাংলা টাইপ করতে শেখার জন্য আমরা একটি টাইপিং শেখার সফটওয়্যার তৈরী করেছি। ক্ৰিয় টাইপ টিউটর নামের এই সফটওয়্যারটি ক্ৰিয় (উইন্ডোজ)-এর সাথে প্রদান করা হচ্ছে। এই টাইপ টিউটর সফটওয়্যারটি দিয়ে যেকোন নবিশ শিক্ষার্থী ক্ৰিয় কীবোর্ড দিয়ে কম্পিউটারে বাংলা টাইপ করা শিখতে পারেন। টাইপ করতে শেখা শুরু করার আগে আপনি কিভাবে বাংলা যুক্তাক্ষর তৈরী হয় সেটি জানুন। আমাদের বেশীর ভাগ মানুষ



অনেকগুলো বাংলা যুক্তাক্ষর কেমন করে তৈরী হয় সেটি জানেননা। **ক্লিফ** কীবোর্ড বাংলা যুক্তাক্ষর তৈরীর নিয়ম মেনে চলে। ফলে সেটি যুক্তাক্ষর সহজেই তৈরী করতে পারে।

**ক্লিফ** টাইপ টিউটর চালাবার জন্য আপনাকে স্টার্ট/প্রোগ্রামস/আনন্দ কম্পিউটার্স থেকে **ক্লিফ** টাইপ ফাস্ট বাছাই করতে হবে। তখন আপনার টাইপ টিউটর সফটওয়্যারটি চালু হবে। এরপর আপনার সামনে যে পর্দাটি আসবে তা দিয়ে বাংলা মূল বর্ণ টাইপ করা শুরু করতে পারবেন। এরপর ক্রমান্বয়ে যুক্তবর্ণ, এবং বাংলা টেক্সট আপনি টাইপ করতে পারবেন। এমনকি আপনি ইচ্ছে করলে নতুন গল্প যোগ করে টাইপ করতে পারবেন। সফটওয়্যারটি আপনার অগ্রগতি এবং দক্ষতা মূল্যায়ন করবে। ফলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটি কতোটা কাজ করছে।

## ফন্টের নমুনা

**ক্লিফ**-এর জন্য প্রণীত ফন্টগুলোর এনকোডিং ও বৈশিষ্ট্য নানা ধরনের আছে। আপনি যখন MJ আছে এমন ফন্ট বাছাই করেন তখন সেটি উইন্ডোজ এর ক্লাসিক, ক্লাসিক প্রো এবং **একুশের** ক্লাসিক মোড সমর্থন করে। ম্যাকের যেসব ফন্টের শেষে MJ নেই সেগুলো ম্যাক ও.এস ৯ এর জন্য প্রণীত। যেসব ফন্টের শেষে OMJ আছে সেগুলো ইউনিকোড ফন্ট। যেসব ফন্টের আগে AMJ আছে সেগুলো ক্লাসিক প্রো-এর অসমীয়া সংস্করণের জন্য প্রণীত। GMJ আছে এমন ফন্ট গোল্ড সংস্করণের জন্য। EMJ আছে এমন ফন্ট এক্সপান্ড এবং CMJ আছে এমন ফন্ট কনডেন্সড ফন্ট। তার মানে হলো EOMJ বা COMJ হলো ইউনিকোড এক্সপান্ড বা ইউনিকোড কনডেন্সড। তেমনি EGMJ বা CGMJ হলো গোল্ড এক্সপান্ড বা গোল্ড কনডেন্সড। **ক্লিফ**-এর ফন্টের মাঝে নতুন যুক্ত হলো আরো তিনটি বিশেষ এফেক্টস ফন্ট। এগুলো হচ্ছে কলেজ (LMJ), থ্রিডি (TMJ) থ্রেডিয়েন্ট (NMJ) এবং থ্রিডি থ্রেডিয়েন্ট (PMJ)।

নীচে আমরা **ক্লিফ**-এর ফন্টের নাম এবং নমুনা প্রকাশ করছি।

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| আড়িয়াল থা:        | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| আত্রাই:             | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| ভাগিরথী:            | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| ভৈরব:               | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| বংশাই:              | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| বরাক:               | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| বড়ো:               | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| ব্রহ্মপুত্র:        | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| বুড়িগঙ্গা:         | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| বুড়িগঙ্গা সুন্দরী: | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| চন্দ্রাবতী মাত্রা:  | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| চন্দ্রাবতী:         | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| চন্দ্রাবতী সুন্দরী: | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| চিত্রা:             | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| চন্দনা:             | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| চাকার চিহ্ন:        | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| ধানসিড়ি:     | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| ধনেশ্বরী :    | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| ধনু :         | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| ধরলা :        | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| গঞ্জা :       | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| গঙ্গাসাগর :   | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| ঘোড়াগুত্রা : | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| গোমতি :       | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| গড়াই :       | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| হালদা :       | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| জ্বলি :       | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| ইছামতি :      | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| যমুনা :       | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| যুগান্তর :    | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| কালিগঙ্গা :   | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| কালিন্দি :    | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| কাশ্মণ :      | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| কর্ণফুলী :    | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| কীর্তনখোলা :  | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| খোয়াই মাত্র: | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| খোয়াই :      | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| কীর্তিনাশা :  | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| কংসমাত্রা :   | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| কংস:          | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| কংপোতাক্ষ :   | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| করবায়ী :     | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| কুমারখালি :   | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |

**বিজয় বাংলা কীবোর্ড**

| বাম হাত   |     |         |           |        |     |        |     |        |     | ডান হাত |     |         |         |         |  |  |  |  |  |
|-----------|-----|---------|-----------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| কনিষ্ঠা   |     | অনামিকা |           | মধ্যমা |     | তর্জনী |     | তর্জনী |     | মধ্যমা  |     | অনামিকা |         | কনিষ্ঠা |  |  |  |  |  |
| ~ " ! ১   | @ ২ | # ৩     | \$ ৪      | % ৫    | ^ ৬ | & ৭    | * ৮ | ( ৯    | ) ০ | _ +     | =   | :       | \ ;     | ←       |  |  |  |  |  |
| Tab       | Q ১ | W ২     | E ৩       | R ৪    | T ৫ | Y ৬    | U ৭ | I ৮    | O ৯ | P ১০    | [ { | ]       | }       |         |  |  |  |  |  |
| Caps lock | A ১ | S ২     | D ৩       | F ৪    | G ৫ | H ৬    | J ৭ | K ৮    | L ৯ | :       | "   | '       | ↵ Enter |         |  |  |  |  |  |
| ⇧ Shift   | Z ১ | X ২     | C ৩       | V ৪    | B ৫ | N ৬    | M ৭ | <      | >   | ?       | /   | ↵ Shift |         |         |  |  |  |  |  |
| Ctrl      |     | Alt     | Space Bar |        |     |        |     |        | Alt |         |     | Ctrl    |         |         |  |  |  |  |  |

● বিজয় বাংলা কীবোর্ড অনুসারে কীবোর্ডের বিভিন্ন বোতামে ডান ও বাম হাতের আঙ্গুলসমূহের অবস্থান

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| কুশিয়ারা :    | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| মোঘনা :        | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| মধুমতি :       | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| মগাড়া :       | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| মহাতন্দা :     | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| মলু :          | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| নবগঙ্গা :      | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| নরসুন্দা :     | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| পদ্মা :        | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| পায়রা :       | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| পরশ :          | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| পরশ সুশ্রী :   | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| পিকি :         | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| পশুর :         | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| পুনর্ভবা :     | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| রিনকি :        | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| রিনকি সুশ্রী : | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| রূপঙ্গা :      | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| সুতরা :        | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| সমকাল :        | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| শালদা :        | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| মুগুন্ডা :     | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| ডেমেসুশ্রী :   | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| সুতরা :        | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| সুতরা সুশ্রী : | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| উষা :          | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| তিতাস :        | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| তরীবাংলা :     | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| তরী :          | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| তরীসুশ্রী :    | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| তুরাগ :        | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি        |
| <b>উষা :</b>   | <b>আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি</b> |

ক্লিফ-ছাড়া প্রতিটি ফন্টেরই বোল্ড, ইটালিক, এবং বোল্ড ইটালিক রূপ আছে। তবে ইউনিকোড ফন্টের এসব রূপ নেই। কারণ এর ফলে ফন্ট ফাইলের আকার অনেক বড় হয়ে যায়।

ক্লাসিক ফন্টের স্বাভাবিক, বোল্ড, ইটালিক এবং বোল্ড ইটালিক রূপের নমুনা।

|         |              |                                     |
|---------|--------------|-------------------------------------|
| সুতরা : | স্বাভাবিক    | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| সুতরা : | বোল্ড        | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| সুতরা : | ইটালিক       | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |
| সুতরা : | বোল্ড ইটালিক | আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি |



## পঞ্চম অধ্যায়: বাংলা শব্দ বিন্যাস

হাজার বছর আগে জন্ম নেয়া বাংলা ভাষা বা পৃথিবীর অন্য সকল ভাষাই হাতে লিখে যাত্রা শুরু করে। আদি যুগে মানুষ গাছের পাতায়-

### মাইক্রোসফট ওয়ার্ড-এর বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমের জন্য বিভিন্ন সংস্করণ

**ডসের জন্য:** নভেম্বর ৮৩, ওয়ার্ড ১.০, ১৯৮৫ ওয়ার্ড ২.০, ১৯৮৬ ওয়ার্ড ৩.০, ১৯৮৭ ওয়ার্ড ৪.০, ১৯৮৯ ওয়ার্ড ৫.০ ১৯৯১ ওয়ার্ড ৫.০, ১৯৯৩ ওয়ার্ড ৬.০।

**মেকিন্টোসের জন্য:** ১৯৮৫ ওয়ার্ড ১.০, ১৯৮৭ ওয়ার্ড ৩.০, ১৯৮৯ ওয়ার্ড ৪.০, ১৯৯১ ওয়ার্ড ৫.০, ১৯৯৩, ওয়ার্ড ৬.০, ১৯৯৮ ওয়ার্ড ৯৮, ২০০০ ওয়ার্ড ২০০১, ২০০১ ওয়ার্ড এক্স, ২০০৪ ওয়ার্ড ২০০৪।

**উইন্ডোজের জন্য:** ১৯৮৯ উইন্ডোজ ২.০ সংস্করণের জন্য ওয়ার্ড ১.০, ১৯৯০ উইন্ডোজ ৩.০-এর জন্য ওয়ার্ড ১.১, ১৯৯০ জুন উইন্ডোজ ৩.১-এর জন্য ওয়ার্ড ১.১এ, ১৯৯১ ওয়ার্ড ২.০, ১৯৯৩ ওয়ার্ড ৬.০, ১৯৯৫ ওয়ার্ড ৯৫, ১৯৯৭ ওয়ার্ড ৯৭, ১৯৯৯ ওয়ার্ড ২০০০, ২০০১ ওয়ার্ড ২০০২ বা এক্সপি, ২০০৩ ওয়ার্ড ২০০৩ এবং ২০০৬ ওয়ার্ড ২০০৭। এছাড়াও জেনিক্স-এর জন্য ওয়ার্ড তৈরী করা হয়।

বাকলে, গুহার পাথরে পাথর বা অন্য কিছু দিয়ে লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতো। এক সময়ে মানুষ পাখীর পালক, বাশের কঞ্চি, ধাতুর নিব এর সাথে ফুল বা পাতার রং, রাসায়নিক কালি ইত্যাদি দিয়ে গাছের পাতা বা কাগজে লিখে ভাষাকে সামনে নিয়ে এসেছে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে হাজার হাজার বছরের এসব প্রাচীন পুথি আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করে। বাংলার প্রাচীন পুথি, চর্যাপদও তেমনি হাতে লেখা এক মহাসম্পদ। এমন আরো অনেক প্রাচীন পুথি এখন আমরা পাঠাগারে জাদুঘরে দেখতে পেতে পারি। অতি চমৎকার ক্যালিগ্রাফিতে ভরা এসব পুথি স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের পূর্বপুরুষরা কতো সুন্দরভাবে বাংলা লিখতে পারতেন। আমরা বাংলা ফন্ট চন্দ্রাবতী এমন একটি পুথির হরফ থেকে উদ্ভাবন করেছি। সেটি দেখলেই অনুভব করা যায় যে, বাংলা হরফ কতো সুন্দরভাবে লেখা যায়। তবে বিশ্বের প্রায় সকল ভাষাই দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে যখন সেই ভাষা যন্ত্রে লেখার ব্যবস্থা হয়। যন্ত্রে লেখার ব্যাপারটা শুরু হয় একদিকে মুদ্রণ যন্ত্রে অন্যদিকে টাইপরাইটারে।

আমরা জানি জার্মানীর গুটেনবার্গ ১৫৫৪ সালে বিশ্বের প্রথম মুদ্রিত বই প্রকাশ করেন।

১৭৭৮ সালে

বাংলা বই ছাপা

হয়। ছাপাখানার এই ধারাটির পাশাপাশি দৈনন্দিন প্রয়োজনে হাতে লেখা চলতে থাকে। তবে টাইপরাইটার হলো এমন একটি ব্যক্তিগত মুদ্রণ যন্ত্র যা দুনিয়াটাকেই বদলে দিয়েছে। এই যন্ত্রটির বর্তমান সংস্করণ বলা যায় কম্পিউটারকে। বস্তুত টাইপরাইটার প্রথমে যান্ত্রিক, পরে ইলেকট্রিক এবং তারও পরে মাইক্রোপ্রসেসরভিত্তিক হয়। তবে এর শুরুটা হয় কীবোর্ড থেকে।

### টাইপরাইটারের প্রথম ডেমো মডেল



প্রথম টাইপরাইটার

### ইংরেজী কোয়ার্টী কীবোর্ড ও টাইপরাইটার

বাংলাদেশের একটি মাসিক পত্রিকায় (অধুনালুপ্ত কম্পিউটার টুমরো) আমার **ক্লিফ** কীবোর্ড নকল করা বিষয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করার পর ঢাকার প্রতিষ্ঠান সুপিরিয়র ইলেকট্রনিক্স ঢাকার নিম্ন আদালতে আমার বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা করে। ঐ মামলায় সাক্ষী দিতে গেলে বাদী পক্ষের উকিল আমার কাছে প্রশ্ন করেন, কীবোর্ড লেআউটের আবার কপিরাইট কি? বিষয়টি ছিলো এমন যে তারা বিদেশ থেকে কীবোর্ড আমদানী করার সময় তাতে আমার **ক্লিফ** কীবোর্ড লেআউট মুদ্রণ করে নিয়ে আসতো। আমি তাতে ক্ষুব্ধ হই এবং সেই আমদানীকারককে “পাইরেট” বলে আখ্যায়িত করি। আমদানীকারক সুপিরিয়র ইলেকট্রনিক্স দাবী করে যে, তারা আমার **ক্লিফ** কীবোর্ডের

কোন কপিরাইট ভঙ্গ করছে না। সুতরাং তাকে পাইরেট বলায় তার মানহানি হয়েছে। তাদের মামলাটি ছিলো কীবোর্ড লেআউটের কপিরাইট হয় কিনা তার উপর। সুতরাং এটি প্রমাণ করা আমার জন্য খুবই জরুরী ছিলো যে, কীবোর্ড লেআউটের কপিরাইট বা পেটেন্ট হয় কিনা। আমার নিজের কীবোর্ড লেআউটের কপিরাইট নিবন্ধন ছিলো। কিন্তু তারা বারবার বলছিলো যে, ইংরেজি কীবোর্ডের কোন কপিরাইট নেই। কোনদিন এর কপিরাইট বা পেটেন্টও ছিলো না। সেই সূত্র ধরেই আমাকে সন্ধান করতে হয়, কীবোর্ডের জনকথা। সম্ভবত কীবোর্ড সংক্রান্ত এসব তথ্য আমাকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে বাংলাদেশের প্রথম কপিরাইট সংক্রান্ত ঐ মামলায় জিততে। আজকাল কোন তথ্য অনুসন্ধান করা খুবই সহজ কাজ। ইন্টারনেটে গুগল/হিয়াহ থেকে সার্চ করে আমরা প্রায় সকল তথ্যই পেতে পারি। এক্ষেত্রেও বতিক্রম হলো না। আমি এ বিষয়ে

(<http://inventors.about.com/library/inventors/bltypewriter.htm>)

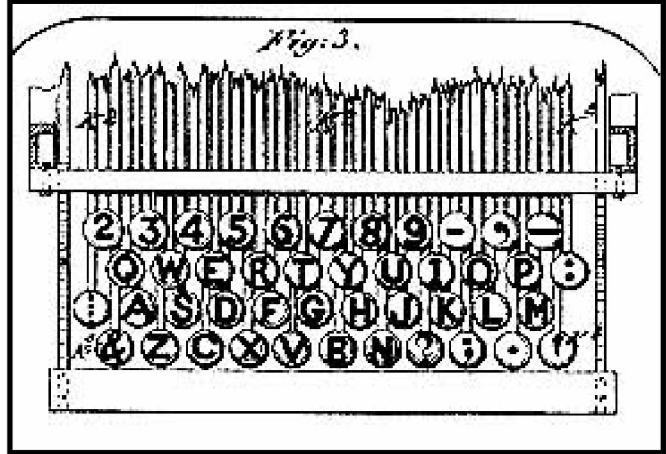
ওয়েবলিঙ্ক থেকে জানলাম যে, Christopher Latham Sholes (1819-1890) was a U.S. mechanical engineer who invented the first practical modern typewriter, patented in 1868. Sholes invented the typewriter with partners S. W. Soule and G. Glidden, that was manufactured (by Remington Arms Company) in 1873. He was born on February 14, 1819 in Mooresburg, Pennsylvania, and died on February 17, 1890 in Milwaukee, Wisconsin.

ম্যারি বেলস নামক একজনের লেখা এই নিবন্ধে স্পষ্টতই বলা হয় যে, ১৮৬৮ সালে, এমন কি টাইপরাইটার যন্ত্রটি বাজারে আসার আগেই একটি কীবোর্ড লেআউট পেটেন্টেড হয়। এই নিবন্ধ থেকে আরো জানা যায় যে, এই যন্ত্রটি ১৮৬৬ সালে আবিষ্কৃত হয় এবং পরবর্তী পাচ বছর এর উপর নানা গবেষণা করা হয়। ১৮৬৮ সালে প্রথম আবিষ্কারের প্যাটেন্ট গ্রহণ করার পর সোলস এই যন্ত্রের আরো দুটি পেটেন্ট গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ সালে যে প্যাটেন্টটি গ্রহণ করা হয় সেটিই বস্তুত বর্তমানে প্রচলিত ইংরেজি কীবোর্ড।

তবে প্যাটেন্ট গ্রহণকারী সোলস নিজে খুব ধৈর্যশীল মানুষ ছিলেন না এবং নিজে এই যন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব আশাবাদী ছিলেন না। ফলে



টাইপরাইটারের বাণিজ্য সফল একটি মডেল



১৮৭৮ সালে এই কীবোর্ড লেআউটটিরই পেটেন্ট গ্রহণ করা হয়, যা কোয়ার্টি কীবোর্ড নামে পরিচিত।

তিনি এই যন্ত্রটির প্যাটেন্ট ডেনসমোর নামক এক উদ্ভাবকের কাছে বিক্রি করে দেন। ডেনসমোর নিউইয়র্কের ইলিয়নের ই.রেমিংটন এন্ড সন্স নামক একটি বন্দুক নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করে সোলস-গ্লিডেন নামের একটি টাইপরাইটার ১৮৭৪ সালে প্রথম বাজারে ছাড়েন। কিন্তু রেমিংটনের এই মডেলটি খুব সফল হয়নি। এই মডেলটির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিলো যে এতে শুধুমাত্র বড় হাতের অক্ষর টাইপ করা যেতো।

এই কীবোর্ডটির জন্য নেয়া সম্পর্কে খুব মজার উপাখ্যান আছে। এই টাইপরাইটারের বোতামগুলোতে প্রথমে ইংরেজি বর্ণগুলো এ, বি, সি, ডি এই রূপে সাজানো হয়েছিলো। কিন্তু টাইপ করতে গিয়ে দেখা গেলো যে এতে টাইপরাইটারটি জ্যাম হয়ে যায়। এজন্য বহুল ব্যবহৃত বর্ণগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়। এ সম্পর্কে একটি ফ্রিকুয়েন্সি স্টাডি করা হয় এবং সেই স্টাডির ভিত্তিতেই বর্তমানের কোয়ার্টি কীবোর্ড জন্ম নেয়। এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়, “The keyboard arrangement was

considered important enough to be included on Sholes' patent granted in 1878, some years after the machine was into production. QWERTY's effect, by reducing those annoying clashes, was to speed up typing rather

than slow it down.” (উদ্ভাবনের কয়েক বছর পর সোলসের ১৮৭৮ সালের প্যাটেন্টে কীবোর্ড বিন্যাস বা লেআউটটিকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোয়ার্টি কীবোর্ড লেআউটটি কার্যত বিরক্তিকর সংঘর্ষ কমিয়ে টাইপ করার গতি কমানোর পরিবর্তে বাড়ায়)

বলা হয়, ১৮৭৮ সালে বাজারে ছাড়া রেমিংটনের দ্বিতীয় টাইপরাইটার মডেলটি দারুণ জনপ্রিয় হয়। এতে প্রথমবারের মতো শিফট এবং



টাইপরাইটারের জন্য প্রণীত বোরাক কীবোর্ড লেআউট

করা হয় যে, এই কীবোর্ডটি সোলসের কোয়ার্টি কীবোর্ডের চেয়ে অনেক দক্ষ। সেই বহুল আলোচিত কীবোর্ডটির নাম বোরাক (Dvorak) কীবোর্ড। ওয়াশিংটন রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্নেগি ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে প্রফেসর অগাস্ট বোরাক এই কীবোর্ডটি উদ্ভাবন করেন। এই কীবোর্ডটি অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত বলে দাবি করা হয়। এতে ফ্রিকুয়েন্সি এ্যানালাইসিস অনেক বিজ্ঞানসম্মত বলেও দাবি করা হয়। কীবোর্ডটির একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য হলো যে, এতে বাম হাতে স্বরবর্ণ এবং ডানহাতে ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে।

“In the decades following the original Remington, many alternative keyboards came and went. Then, in 1932, with funds from the Carnegie Foundation, Professor August Dvorak of Washington State University, set out to develop the ultimate typewriter keyboard once and for all.

Dvorak went beyond Blickensderfer in arranging his letters according to frequency. Dvorak's home row uses all five vowels and the five most common consonants: AOEUIDHTNS. With the vowels on one side and consonants on the other, a rough typing rhythm would be established as each hand would tend to alternate.

With the Dvorak keyboard, a typist can type about 400 of the English language's most common words without ever leaving the home row. The comparable figure on QWERTY is 100. The home row letters on Dvorak do a total of 70% of the work. On QWERTY they do only 32%.

কিন্তু সেরা হলেই যে সকল কিছু গৃহিত হয় না। কীবোর্ড যে আসলে একটি অভ্যাসের বিষয় সেটি প্রমাণিত হলো। কোয়ার্টিই দুনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় কীবোর্ড হিসেবে টিকে থাকলো। বোরাক কীবোর্ড একাডেমিক আলোচনায় থাকলেও কাজের টেবিলে তার জায়গা হলো না। টাইপরাইটার জন্ম নেবার পর সেটি ইলেকট্রিক হয়। এরপর জন্ম নেয় ডেডিকেটেড ওয়ার্ড প্রসেসর। কালক্রমে কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসরের দায়িত্ব নেয়।

তবে টাইপরাইটার হোক, ইলেকট্রিক টাইপরাইটার হোক বা ওয়ার্ড প্রসেসর হোক ইংরেজি লেখার জন্য সোলসের তৈরি কোয়ার্টি কীবোর্ডকে কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি। এমনকি কম্পিউটারে আসার পরও সেই শতাব্দীপ্রাচীন কীবোর্ডই মানুষ ব্যবহার করতে থাকে।

### কম্পিউটারের ওয়ার্ড প্রসেসর

যদিও ৬৯ সালে মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কৃত হয় এবং ৭১ সালে এটি বাজারে আসে তথাপি একটি কার্যকর বাণিজ্যিক পিসির জন্ম হয় ১৯৭৬ সালে-এ্যাপল পিসির মধ্য দিয়ে। তবে তাতে খুব ভালো কোন ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার ছিলো না। The first computer word processors were line editors, software-writing aids that allowed a programmer to make changes in a line of program code. Altair programmer Michael Shrayder decided to write the manuals for computer programs on the same computers the programs ran on. He wrote the somewhat popular and the actual first PC word processing program, the Electric Pencil in 1976. Some other early word processor programs were Apple Write I, Samna III, Word, WordPerfect and Scripsit. এ্যাপল বরং স্প্রেডশীট সফটওয়্যার ভিসিক্যাল্ক-এর জন্য অনেক বেশি পরিচিত ছিলো। ওয়ার্ড প্রসেসিং সম্পর্কে পণ্ডিতেরা এমন সংজ্ঞা প্রদান করেন, “ Word processing can be defined as the manipulation of computer generated text data including creating, editing, storing, retrieving and printing a document.” এই সংজ্ঞা অনুসারে কম্পিউটারের জন্য প্রকৃত ওয়ার্ড প্রসেসরের জন্ম ১৯৭৯ সালে।

মাইক্রোপ্রো ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি প্রতিষ্ঠান ঐ বছর ওয়ার্ড স্টার নামের একটি ওয়ার্ড প্রসেসর বাজারজাত করে। ওয়ার্ড স্টারের জন্ম সম্পর্কে বলা হয়, Seymour Rubenstein first started developing an early version of a word processor for the IMSAI 8080 computer when he was director of marketing for IMSAI. He left to start MicroPro International Inc. in 1978 with only \$8,500 in cash. Software programmer Rob Barnaby was convinced to leave IMSAI and tag along with Rubenstein and MicroPro. Barnaby wrote the 1979 version of WordStar. Jim Fox, Barnaby's assistant, ported (re-wrote for a different operating system) WordStar from the CP/M operating system to MS/PC DOS.

**Note:** The CP/M operating system was developed by Gary Kildall, founder of Digital Research, copywritten in 1976 and released in 1977. MS/PC DOS is the famous operating system introduced by MicroSoft and Bill Gates in 1981.

ওয়ার্ড স্টারের পর ওয়ার্ড পারফেক্ট জনপ্রিয় হয়। তবে কোন ওয়ার্ড প্রসেসরই এমএস ওয়ার্ড-এর সমান জনপ্রিয় হয় নি।

### বাংলা মুনির কীবোর্ড ও অপটিমা-মুনির টাইপরাইটার

বাংলা টাইপরাইটার এবং কীবোর্ডের ইতিহাস খুব বিস্তৃত নয়। জানা যায় রেমিংটন কোম্পানী বাংলা টাইপরাইটার বাজারজাত করেছিলো। সম্ভবত ভারতে বা পশ্চিমবঙ্গে এই টাইপরাইটারটি ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশেও দুয়েকজন এটি ব্যবহার করে থাকতে পারেন। তবে বাংলাদেশে সেটি তেমন জনপ্রিয় হয় নি। বরং ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় শহীদ মুনির চৌধুরী যে টাইপরাইটার কীবোর্ড তৈরী করেন, আমরা যাকে মুনির কীবোর্ড বলে জানি, সেটিই কালক্রমে অপটিমা-মুনির টাইপরাইটার হিসেবে স্বাধীনতার পর বাজারে আসে এবং এখনো একচেটিয়াভাবে বাংলাদেশের অফিস আদালতের টাইপরাইটারে ব্যবহৃত হয়। একই কীবোর্ড লেআউট অনুসরণ করে পরে গোদরেজ এবং অন্যান্য টাইপরাইটার তৈরী হয়।

এরপর ক্যানন-দেশবাংলা নামের একটি ইলেকট্রনিক টাইপরাইটার বাজারে আসে। এই টাইপরাইটারে দেশবাংলা নিজস্ব কীবোর্ড ব্যবহার করে। রাজনৈতিক ক্ষমতার বদৌলতে এই কীবোর্ডের প্রণেতা জনাব ফেরদৌস কোরেশী এই কীবোর্ডটিকে বাংলা একাডেমীর অনুমোদন প্রদান করেন। কিন্তু কালক্রমে ইলেকট্রিক টাইপরাইটার বিলুপ্ত হয় এবং এর সাথে ক্যানন-দেশবাংলা কীবোর্ডও বিলুপ্ত হয়।

### কম্পিউটারের জন্য বাংলা কীবোর্ড

১৯৮৭ সালের ১৬ই মে কম্পিউটার ব্যবহার করে প্রথম বাংলা পত্রিকা সাপ্তাহিক আনন্দপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় ব্যবহার করা হয় ভারতে তৈরী বক্সিম ফন্ট এবং এতে মুনির কীবোর্ডের একটি নতুন সংস্করণ ব্যবহার করা হয়। যদিও এর আগে শহীদলিপি নামের একটি বাংলা সফটওয়্যার প্রচলিত হয়, তবুও আনন্দপত্র নামের সাপ্তাহিক পত্রিকাটি দিয়েই শুরু হয় কম্পিউটারে বাংলা প্রকাশনার নতুন জগত। শহীদলিপি জাতীয় গণমাধ্যম ইনসটিটিউট প্রথম ব্যবহার করে ১৯৮৬ সালে। তবে ৮৭ সালের আনন্দপত্রে ব্যবহৃত হয় জব্বার কীবোর্ড। এটি মুনির কীবোর্ডকে ভিত্তি করে তৈরী হয়। মুনির কীবোর্ড-এর দুই স্তরের কীবোর্ড জব্বার কীবোর্ডে হয় চার স্তরের। এতে তখন ফলা ও যুক্তাক্ষরগুলো সরাসরি টাইপ করার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর নানা নামে কম্পিউটারের জন্য অনেক কীবোর্ড প্রকাশিত হলেও ১৯৮৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রকাশিত **ক্লিফ** কীবোর্ড বাংলার কোয়ার্টি কীবোর্ড হিসেবে প্রচলিত হয়। এমনকি বাংলাদেশ সরকার দুটি কীবোর্ড লেআউট প্রমিত করার পরও **ক্লিফ**-এর ব্যবহার এখনো নিরঙ্কুশ।

### বাংলা বর্ণবিন্যাস ও প্রথম যুগের এ্যাপ্লিকেশনসমূহ

আমরা আগেই বলেছি যে সাপ্তাহিক আনন্দপত্র দিয়ে কম্পিউটার ব্যবহার করে প্রথম বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তবে এটি ছিলো মেকিন্টোস কম্পিউটারের প্রয়োগ। মেকিন্টোসে প্রথম এ্যাপল কম্পিউটারের ম্যাকরাইট দিয়ে ওয়ার্ড প্রসেসিং করা হতো। এরপর সেটি পেজমেকার নামক পেজ লে আউট সফটওয়্যার দিয়ে প্রিন্ট দেয়া হতো। ম্যাকরাইটে কলাম করার সুযোগ ছিলো না বলে পত্রিকা প্রকাশের সুবিধা ছিলো না। পরে এম এস ওয়ার্ড ম্যাকরাইটের জায়গা দখল করে। বলতে গেলে এখনো ওয়ার্ড তার শিরোপা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ঐ সময়ে পিসিতে ডস অপারেটিং সিস্টেমে ওয়ার্ড স্টার খুবই জনপ্রিয় ছিলো। এটি দিয়ে ইংরেজী ওয়ার্ড প্রসেসিং করা যেতো নির্বিঘ্নে। এরপর ওয়ার্ড স্টারের জায়গা দখল করে ওয়ার্ড পারফেক্ট। এটি দারুণ জনপ্রিয় হয়। তবে ওয়ার্ড স্টার বা ওয়ার্ড পারফেক্ট দিয়ে বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিং করা যেতো না। অন্যদিকে পিসিতে ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর চাহিদা মেটানোর জন্য তখন বাজারে আসে আবহ, অনির্বাণ ইত্যাদি ওয়ার্ড প্রসেসর। তবে সেসব এ্যাপ্লিকেশন দিয়ে লেজাররাইটার মানের ফন্ট প্রিন্ট দেয়া যেতো না বলে পেশাদার প্রকাশনায় পিসি ব্যবহৃত হতো না। উইন্ডোজ ৩.১/৩.১১ এবং **ক্লিফ** ৩.০ না আসা পর্যন্ত পেশাদারী প্রকাশনার কাজটি একচেটিয়াভাবে মেকিন্টোস কম্পিউটারের দখলে ছিলো। ১৯৯৩ সালের ২৬ মার্চ **ক্লিফ** ৩.০ আত্মপ্রকাশ করে। এরপর কালক্রমে ডসের জায়গায় উইন্ডোজ প্রচলিত হয় এবং এমএস ওয়ার্ড পিসির ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর জায়গা দখল করে। বর্তমান অবস্থা হলো, ওয়ার্ড প্রসেসিং করার জন্য এমএস ওয়ার্ড-এর কোন কার্যকর বিকল্প নেই। এটি মেকিন্টোস বা উইন্ডোজ উভয় প্ল্যাটফর্মে সমভাবে জনপ্রিয় এবং কার্যকর। একমাত্র লিনাক্সে ওপেন অফিস ব্যবহৃত হয়।



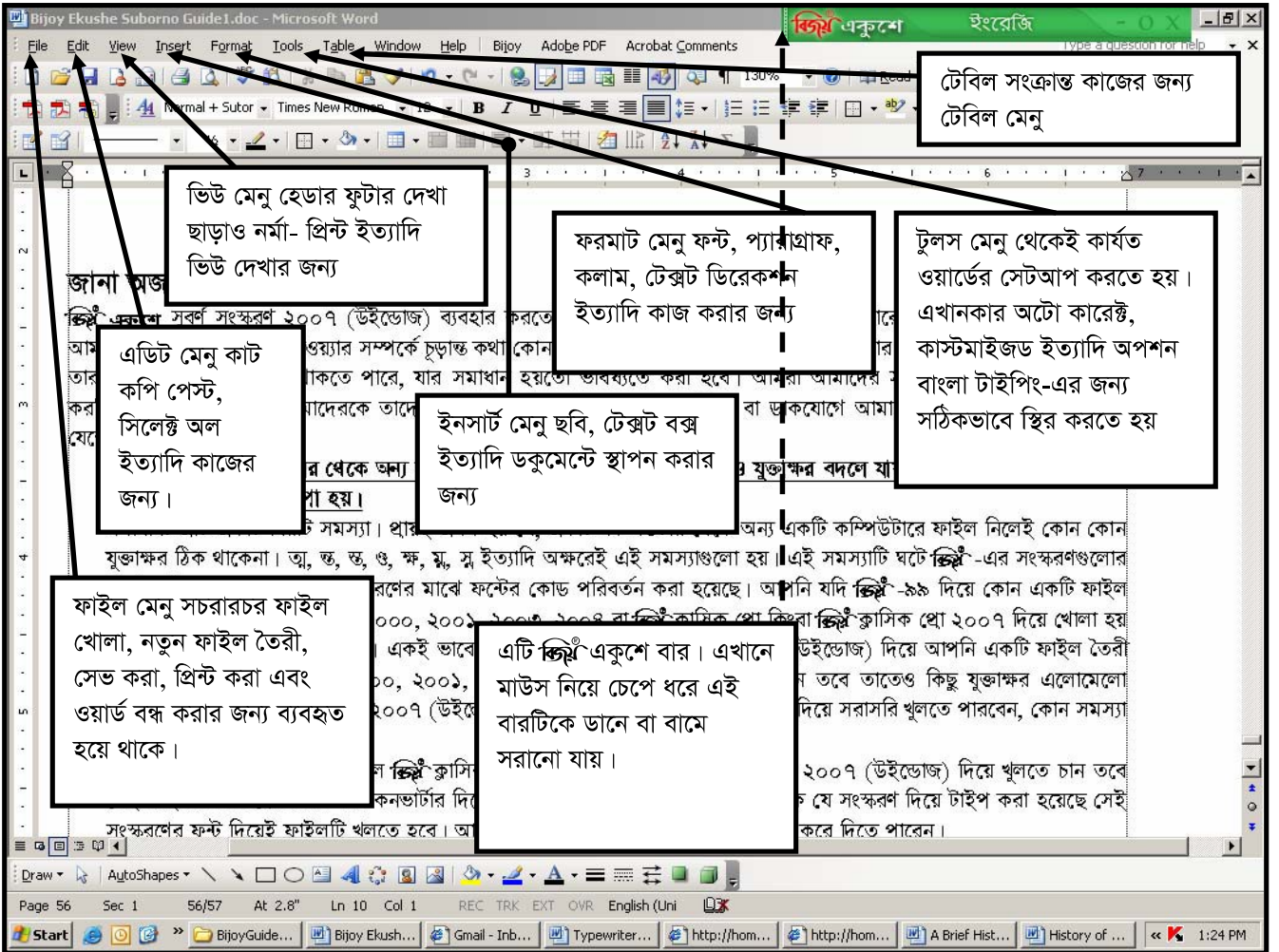
উইন্ডোজ ও.এস-এ এখন ওয়ার্ড ২০০৩ এবং মেকিন্টোস ও.এস-এ এখন ওয়ার্ড ২০০৪ প্রচলিত আছে। তবে ২০০৬ সালেই মাইক্রোসফট উইন্ডোজ প্লাটফর্মের জন্য ওয়ার্ড ২০০৭ বাজারে ছেড়েছে। হতে পারে, এর পরপরই বা আরো এক বছর পর মেকিন্টোস-এর জন্য ওয়ার্ড ২০০৮ বাজারে ছাড়া হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উইন্ডোজের ওয়ার্ড ২০০৩ এবং মেকিন্টোসের ওয়ার্ড ২০০৪ প্রায় একইরকম। পার্থক্য হলো, ওয়ার্ড ২০০৩ ইউনিকোড বাংলা সমর্থন করে। অন্যদিকে ওয়ার্ড ২০০৪ ইউনিকোড বাংলা সমর্থন করে না। ওয়ার্ড ২০০৪ ইউনিকোড সমর্থন না করার কারণ সম্ভবত এই যে ম্যাক. ও.এস ১০ ইউনিকোড সমর্থন বাংলা সমর্থন করে না।

## ওয়ার্ড ২০০৩ দিয়ে বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিং

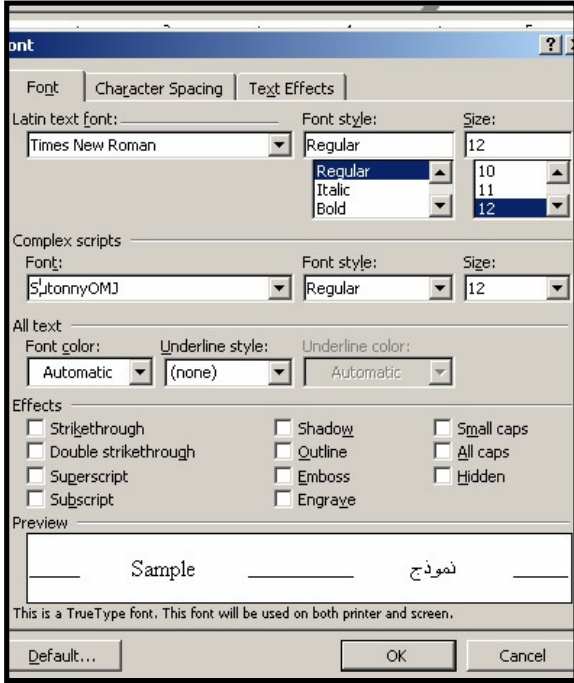
এম এস ওয়ার্ড দিয়ে বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিং করার জন্য আপনি প্রথমেই অপারেটিং সিস্টেম এবং এমএস ওয়ার্ড ইন্সটল করে নেবেন। এর পাশাপাশি **ক্লিয়ার** বাংলা সফটওয়্যার ইন্সটল করবেন। **ক্লিয়ার** ইন্সটল করার পর যদি আপনি ওয়ার্ড ২০০৩ খোলেন তবে আপনার সামনে ওয়ার্ড এর চেহারাটা হবে আগের পাতার ছবিটার মতো। আমরা ওয়ার্ড ইন্সটল করা ছাড়া আমাদের কম্পিউটারে **ক্লিয়ার** ইন্সটল করেছি। এর সাথে এডোবি এ্যাক্রোবাট ইন্সটল করেছি। আপনি লক্ষ্য করবেন যে, এর ফলে ওয়ার্ডে তিনটি নতুন মেনু যুক্ত হয়েছে। একটি **ক্লিয়ার** এবং অন্য দুটি এ্যাক্রোবাট সংক্রান্ত। **ক্লিয়ার** মেনুতে আছে **ক্লিয়ার** একুশে কনভার্টার। এছাড়া আপনি মেনুবারের উপরে **ক্লিয়ার** একুশে বার দেখতে পাচ্ছেন। যেকোন এ্যাপ্লিকেশনেই এই বারটি ওখানে থাকবে। তবে এর অবস্থান ডানে বা বামে সরানো যেতে পারে। **ক্লিয়ার** লেখার বাম পাশে কার্সর নিয়ে মাউস বোতাম চেপে ধরে একে সরানো যায়।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ওয়ার্ড ২০০৭-এ **ক্লিয়ার** মেনুটি এভাবে সরাসরি থাকবে না। বরং এড ইন্স নামক একটি ট্যাব-এ যুক্ত হবে এই মেনুটি।

আমরা এখানে আরো উল্লেখ করতে পারি যে, ওয়ার্ড ২০০৭-এ কাজ করার ধরণটাই আলাদা। ওখানে ২০০৩-এর মতো সাজানো মেনু কমান্ড নেই। এতে আছে মেনু ট্যাব। প্রতিটি ট্যাব থেকে নানান কাজ করার সুযোগ আছে। অন্যদিকে ওয়ার্ড ২০০৭ এ্যাপ্লিকেশনটি পুরোপুরি



কাস্টমাইজ করা যায়। ফলে আপনাকে জানতে হবে আপনি কিভাবে সেই এ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করতে চান। আপনার পছন্দমতো সেটিকে সাজিয়ে নিয়ে শুরু করতে পারেন ওয়ার্ড প্রসেসিং।



আমাদের আগের সংস্করণগুলো ইন্সটল করার পর আপনাকে ওয়ার্ড-এর বেশ কিছু সেটআপ করতে হতো। কিন্তু ক্লিক্স একুশে ২০০৭ সংস্করণ সেটআপ করার পর আপনাকে কার্যত ওয়ার্ড-এর কোন সেটআপ করতে হবে না।

তবে আপনি যদি দেখেন যে, আপনার ওয়ার্ডে বেশ কিছু সমস্যা রয়েই গেছে, যেমন আপনি টাইপ করলেন ‘র’, অথচ স্পেস দেবার পরপরই সেটি ‘ও’ হয়ে গেলো, তবে বুঝতে হবে আপনার ওয়ার্ড সেটআপের অটোকারেক্ট সেট আপ করতে হবে।

আবার যদি দেখেন যে আপনার ওয়ার্ডের ফন্ট মেনুতে বাংলা ফন্টের নাম বাংলায় এসেছে, নাম দেখে বুঝতে পারছেন না, কোনটির নাম কি, তবে বুঝতে হবে আপনাকে কাস্টমাইজড সেট আপ ঠিক করতে হবে।

এটি হয়তো আপনি লক্ষ্য করেন নি যে, ওয়ার্ড ব্যবহার করার সময় এমনকি মেনু আর কমান্ড ব্যবহার না করে শুধু রিবনের কমান্ডগুলো ব্যবহার করেই প্রায় সকল কাজই সমাপ্ত করতে পারেন। রিবনের নিচের সারিতে স্টাইল বাছাই করার বক্স আছে। এরপরই আছে ফন্ট বাছাই করার বক্স। তারপর ফন্ট সাইজ বাছাই করার বক্স আছে। এরপর আছে ফন্টকে বোল্ড-ইটারিক-আন্ডারলাইন করার কমান্ড। এরপর আপনি পাবেন এ্যুলাইনমেন্ট বাছাই করার কমান্ড। রিবনের এই সারিটির উপরে আছে অনেকগুলো আইকন। এই আইকনগুলো ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর কাজ করার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এসবের সাহায্যে নতুন ফাইল, ফাইল

ওপেন, প্রিন্ট, সেভ, প্রিভিউ, স্পেলিং এন্ড গ্রামার, কাট, কপি, পেস্ট, আন্ডু, হাইপার লিঙ্ক, টেবিল, বর্ডার, কলাম, ড্রইং ইত্যাদি প্রায় সকল কাজই করা যায়।

তবে ওয়ার্ড ২০০৩ বা ২০০৭ সকল ক্ষেত্রেই আপনার সামনে থাকছে একই সাথে আসকি এবং ইউনিকোডের জন্য দুই ধরনের ফন্ট ব্যবহার করার সুযোগ। আপনি ক্লিক্স ক্লাসিক মোডে টাইপ করার জন্য সাধারণভাবে যেসব ফন্ট ব্যবহার করবেন ইউনিকোড মোডে তার চাইতে ভিন্ন ফন্ট ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন ধরুন একটি ডকুমেন্টে আপনি ইংরেজির জন্য ব্যবহার করলেন টাইমস রোমান। একই ডকুমেন্টে একই সাথে বাংলা ইউনিকোড-এর জন্য ব্যবহার করতে পারবেন সুতস্বীওএমজে।

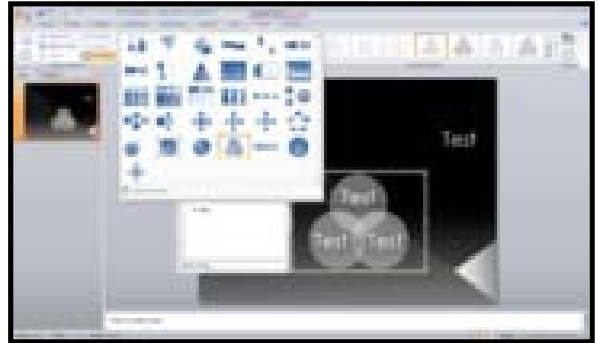
আবার বাংলা ক্লাসিক মোডের জন্য সুতস্বীএমজে এবং ইউনিকোড মোডের জন্য সুতস্বীওএমজে ব্যবহার করতে পারবেন।

ফরম্যাট মেনুর ফন্ট অপশনটি দিয়ে আপনি ফন্টের এক্সপান্ড-কনডেন্সডও করতে পারেন।

এর সাথে আছে টেক্সট এফেক্টস ট্যাব। সেখানে টেক্সট-এর জন্য বিশেষ কিছু স্পেশাল এফেক্টস দেবার কাজ করা যায়।

তবে মোদা কথা হলো, আপনি এই সফটওয়্যারটি দিয়ে যেভাবে ইংরেজি ওয়ার্ড প্রসেসিং করেন সেভাবেই বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিংও করবেন। শুধু ফন্ট সিলেক্ট করার সময় বাংলা এবং ইংরেজি বাছাই করবেন।

অবশ্য আপনি যদি ইউনিকোড বা গোল্ড মোড ব্যবহার করেন তবে একই ফন্ট দিয়েই বাংলা ইংরেজি ওয়ার্ড প্রসেসিং করতে পারবেন।



## ওয়ার্ড ২০০৭: কার্যক্ষেত্রে

যাহোক, আমাদের নজর পড়া উচিত ওয়ার্ড ২০০৭-এর দিকে। ওয়ার্ডের এই সংস্করণটি সম্পর্কে মাইক্রোসফট নিজেই বলে, বিগত এক দশকের মাঝে কোন এপ্লিকেশনের জন্যই তারা এতো বেশি আপডেট এর আগে করে নি। কার্যত প্রায় ছয় বছরের কঠোর শ্রমের ফসল হলো অফিস ২০০৭। এতে ব্যাপক নতুনত্ব থাকবেনা-সেটা কেমন করে হয়।

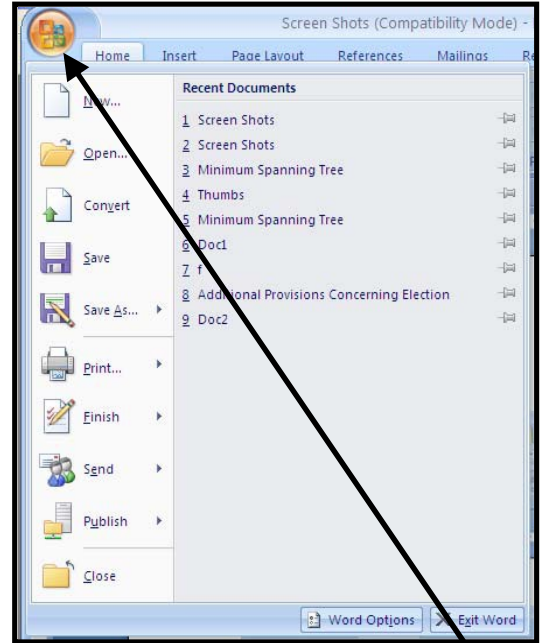
মাইক্রোসফটের ভাষা অনুযায়ী, ২০০৫ সালের ১৬ নভেম্বর অফিস ১২-এর প্রথম বেরা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নভেম্বর ২০০৬তে এর ওইএম সংস্করণ এবং ২০০৭ সালের শুরুতে এর পাবলিক সংস্করণ প্রকাশিত হবার কথা। এই সফটওয়্যারটি ইন্সটল করার জন্য কম্পিউটারে

কমপক্ষে দুই গিগাবাইট জায়গার একটি হার্ডডিস্ক পার্টিশন দরকার হয়। ৫১২ মেগাহার্ডজ গতির প্রসেসরে ২৫৬ এমবি র‍্যাম থাকলে এটি কাজ করবে বলে মাইক্রোসফট জানিয়েছে।

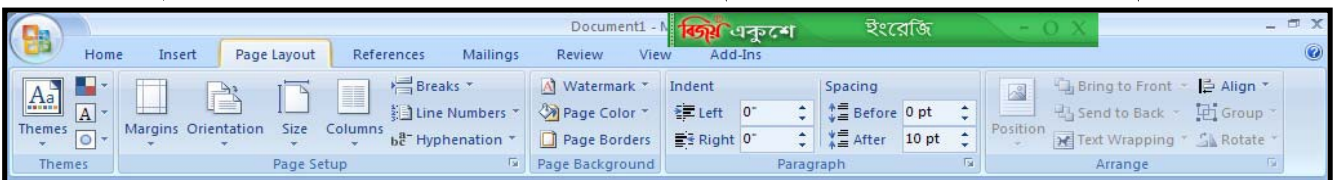
আমরা কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখলাম একটু ভিন্ন চিত্র। মাইক্রোসফটের ঢাকা অফিস থেকে অফিস ২০০৭ (বেটা সংস্করণ-২)-এর একটি ডিভিডি পাবার পর আমরা দুটি পেনটিয়াম-৪ ডুয়াল কোর প্রসেসরের কম্পিউটারে খুব সহজেই ইন্সটল করতে পারলাম। কোন ধরনের সমস্যা ঐ দুটি কম্পিউটারে হলোনা। কিন্তু পেনটিয়াম-৩ কম্পিউটারে ইন্সটল করতে গেলেই ইন্সটলারের ত্রুটি দেখিয়ে সেটি ইন্সটল হতে অসুবিধা সৃষ্টি করলো। তবে বিকল্প ইন্সটলার ব্যবহার করে আমরা অফিস ২০০৭ পেনটিয়াম-৩-এ ইন্সটল করতে সক্ষম হলাম।

শুরুতেই চমক লাগার অভিজ্ঞতা। কারণ এমন কোন ওয়ার্ড প্রসেসর এর আগে আমরা দেখিনি। হোম, ইনসার্ট, পেজ লেআউট, রেফারেন্সেস, মেইলিংস, রিভিউ, ভিউ, ডেভেলপার, এড ইন্স ইত্যাদি ট্যাবের প্রতিটিতেই প্রচুর গ্রুপ এবং প্রতিটি গ্রুপেরই রিবন রয়েছে। এই সফটওয়্যারটির বেটা সংস্করণ-১ এ হোম ট্যাবটির বদলে আমরা রাইট ট্যাবটি দেখেছিলাম। কিন্তু বেটা-২তে সেটি হোম হয়ে গেলো। রিলিজ সংস্করণে হয়তো এর আরো অন্য কোন পরিবর্তন হতে পারে। তবে সাধারণত বেটা-২এর সাথে রিলিজ সংস্করণের বেশীর ভাগ মিল থাকে। সব মিলিয়ে ওয়ার্ড এখন এক বিশাল এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম। ফলে এর বিশালত্ব শুরুতে আন্দাজ করা যায় না। এটি আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায় তখন, যখন একে কাস্টমাইজ করা শুরু হয়। আমার নিজের কাছে মনে হলো, ওয়ার্ড ২০০৭ এমন একটি পেশাদারী ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার, যাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের চাহিদা মতো সাজিয়ে নেয়া যায়। এর ক্ষমতা এবং দক্ষতা মুগ্ধ করার মতো। একদম নিজের এ্যাপ্লিকেশন এভাবে বানানোর সুযোগ এর আগে আমি দেখিনি। আমি এ পর্যন্ত কোন এ্যাপ্লিকেশনে এতো বেশি কমান্ড এবং কাস্টমাইজ করার এতো বেশি উপায়ও দেখি নি। এমনকি একে ডেভেলপারগণ যেভাবে ব্যবহার করতে পারবেন তাও তুলনাহীন। মাইক্রোসফটের ভাষ্যমতে এতে নিজে ট্যাব যুক্ত করা যাবে। এর সাথে রিবন যুক্ত করা যাবে বা বাইরে থেকে এর সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক গড়ে তোলা যাবে।

কার্যত এবারের ইন্টারফেসটি হলো মেনু আর কমান্ডের বদলে ট্যাব আর রিবন। এতে একটি মাত্র মেনু আছে-যাকে আমি ওয়ার্ড মেনু বলি। এই মেনুটি আগের সংস্করণগুলোর ফাইল মেনুর বিকল্প। এছাড়া এতে অনেকগুলো ট্যাব আছে যেসব ট্যাবের প্রতিটির সাথে যুক্ত আছে অনেকগুলো করে গ্রুপ এবং সেইসব গ্রুপের সাথে যুক্ত আছে অনেকগুলো করে রিবন। আগে যেমনটা হতো, রিবনগুলো ফিক্সড থাকতো এবং রিবনের বাইরের কাজ করার জন্য মেনু-কমান্ড ব্যবহার করতে হতো-এবার তেমনটা নয়। যেহেতু ট্যাবের সাথে সাথে রিবন বদলায় সেহেতু কার্যত অনেকগুলো



মেকিন্টোস কম্পিউটারে এ্যাপল মেনু খুব পরিচিত। এবার ওয়ার্ডে আপনি এ্যাপল মেনুর মতো ওয়ার্ড মেনু পাবেন। ওয়ার্ড মেনুতে আছে ফাইল মেনুর কমান্ডগুলো। তবে এর সাথে বাড়তি যুক্ত হলো সাম্প্রতিক ডকুমেন্টগুলোর তালিকা।



উপরের রিবনটি পেজ লেআউট ট্যাবের। এই ট্যাবে বেশ কয়েকটি গ্রুপ আছে। যেমন: থিমস, পেজ সেটআপ, পেজ ব্যাকগ্রাউন্ড, প্যারাগ্রাফ এবং এয়ারেঞ্জ। এইসব গ্রুপের মাঝে পৃষ্ঠা সাজানোর থিম বা স্টাইল, মার্জিন, ওরিয়েন্টেশন, আকার, কলাম, ব্রেক, লাইন নম্বর, হাইফেনেশন, ওয়ার্ডার মার্ক, পেজ কালার, পেজ বর্ডার, ইন্ডেন্ট, স্পেসিং এলাইনমেন্ট ইত্যাদি রিবন আছে।

রিবন সেট একই বারে জায়গা করে নিয়েছে। সুখবর হলো প্রতিটি রিবনের সাথেই আবার কমান্ড যুক্ত করা যেতে পারে।

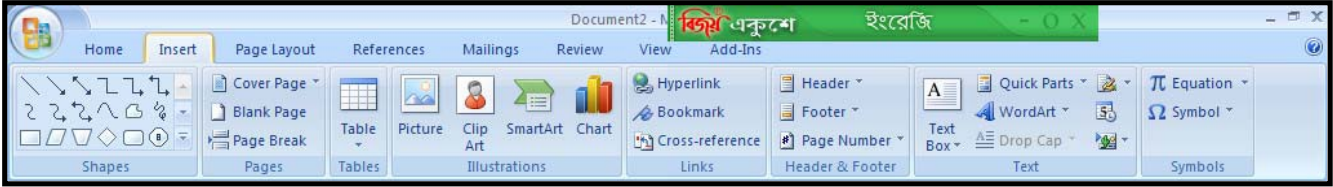
এই একই পদ্ধতি ওয়ার্ড ছাড়াও এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, এক্সেস, আউটলুক ইত্যাদিতে পাওয়া যাবে। তবে প্রতিটি এ্যাপ্লিকেশনেই ট্যাব এবং রিবনের ভিন্নতা আছে। যেমন এক্সেলে গ্রাফ তৈরির ট্যাব থাকলেও ওয়ার্ডে সেটি নেই।

এই ট্যাবের ক্ষেত্রে আরো একটি নতুনত্ব হলো কনটেন্টস্ট্রিয়াল ট্যাব-চলমান ট্যাব। এটি কোন ডকুমেন্টে কোন বস্তু বাছাই করা হলে পাওয়া যায়। যেমন কেউ একটি ছবি বাছাই করলে তার সামনে একটি পিকচার ট্যাব আসে। সেখান থেকে সে পিকচার সংক্রান্ত কাজ করতে



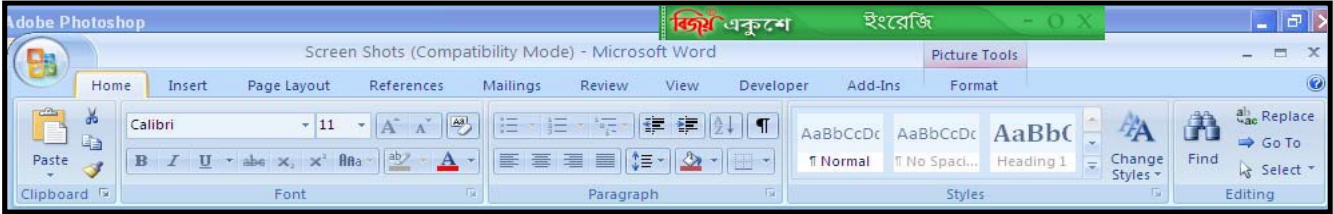
পারবে।

ওয়ার্ড ২০০৭-এর ইউজার ইন্টারফেসের আরো একটি নতুনত্ব হলো গ্যালারি। এতে ডকুমেন্ট স্টাইল, ডকুমেন্ট টাইটেল পেজ স্টাইল, স্লাইড ডিজাইন ইত্যাদি পাওয়া যায়। যে কেউ ইচ্ছে করলেই এসব গ্যালারী ব্যবহার করে পেশাদারী মানের ওয়ার্ড প্রসেসিং করতে পারে। এই ধরনের সুযোগ মাইক্রোসফট ওয়ার্কস এবং প্রিন্টশপ সফটওয়্যারে বেশ আগে থেকেই বিদ্যমান ছিলো। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ২০০৭-এ নতুন যুক্ত হচ্ছে লাইভ প্রিভিউ। এই অপশনের সহায়তায় কোন কাজ করার সাথে সাথে বা আগে ব্যবহারকারী প্রিভিউ দেখতে পায়। এর ফলে



উপরের ছবিতে ইনসার্ট ট্যাব দেখানো হয়েছে। এতে শেপস, পেজেস, মাল্টিশিপস, ট্যাবলস, হেডার-ফুটার, টেক্সট, লিঙ্কস সিঙ্কলস ইত্যাদি গ্রুপ এবং এইসব গ্রুপের বিভিন্ন আইকন দেখানো হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপেই দেখা যাচ্ছে নানা অপশন।

ব্যবহারকারীর পক্ষে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়। এই সুবিধাটি অনেকটা ফটোশপ, কোরেল ফটো পেইন্টের মতো। ওয়ার্ড ২০০৭-এর আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো মিনি টুলবার। যখনই ব্যবহারকারী কোন টেক্সট বাছাই করে তখন সে খুব প্রয়োজনীয় কিছু ফরমাটিং অপশন পায় এই মিনি টুলবারের সহায়তায়। ওয়ার্ড-২০০৭-এর চমৎকার একটি বৈশিষ্ট্য হলো স্মার্টআর্ট। ১১৫টি স্মার্ট আর্ট টেমপ্লেট হিসেবে ব্যবহার করার সুবিধা আছে ইনসার্ট ট্যাবে। এছাড়া আছে অতি চমৎকার কিছু গ্রাফিক্স এফেক্টস। ওয়ার্ড-২০০৭-এর ফাইল ফরম্যাট বদলেছে। এখন থেকে নতুন একটি এক্স বর্ণ ওয়ার্ডের ফাইলের এক্সটেনশনের সাথে যুক্ত হয়। এটি আসলে এক্সএমএল ফরম্যাটের প্রতীক। এই ফরম্যাটে ওয়ার্ডের ডকুমেন্ট সাইজ শতকরা ৭০ ভাগ কমে যায়। এছাড়া ওয়ার্ড এখন সরাসরি

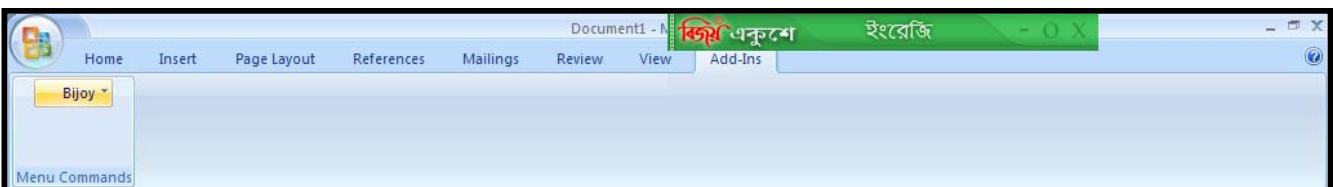


উপরে ওয়ার্ড ২০০৭-এর বেটা সংস্করণ ২-এর হোম ট্যাব ও রিবন দেখানো হয়েছে। এই সফটওয়্যারের বেটা সংস্করণ-১-এ হোম ট্যাবটি রাইট ট্যাব হিসেবে ছিলো। কিন্তু বেটা-২তে হোম ট্যাব থাকায় আমরা এই রিবনটিই দেখালাম। ব্যবহারকারী প্রতিটি ট্যাবেই এমন রিবন পেতে পারেন। তিনি ইচ্ছে করলে ট্যাব যুক্ত করতে পারেন, রিবন সাজাতে পারেন বা রিবন-এর অবস্থান বদলাতে পারেন।

পিডিএফ ফরম্যাট সমর্থন করে।

## ওয়ার্ডে বাংলায় ওয়ার্ড প্রসেসিং

আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি ওয়ার্ড ২০০৭-এ আমাদের বিজয় একুশে ২০০৭ অতি চমৎকারভাবে কাজ করে। ওয়ার্ড ২০০৩-এ আমাদের যে



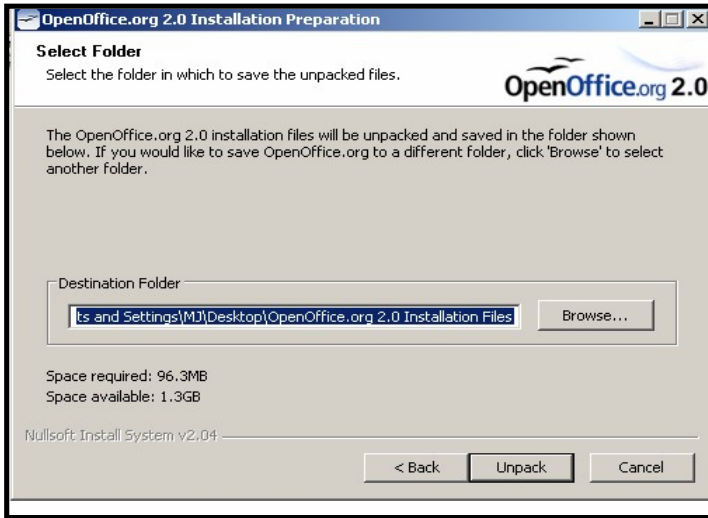
বিজয় মেনু পাওয়া যেতো সেটি ওয়ার্ড ২০০৭-এর এডইন্স মেনুতে পাওয়া যায়। ওয়ার্ড ২০০৭-এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এতে বাংলা ইউনিকোড পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করে। যেখানে ওয়ার্ড ২০০৩-এ র্যাব, র্যাট ইত্যাদি ইউনিকোডে রেখা যায় না সেখানে ২০০৭-এ কোন সমস্যা ছাড়াই লেখা যায়।

অফিস ২০০৭-এর অন্যান্য এ্যাপ্লিকেশনে ইউনিকোড-এর বাংলা সংখ্যাগুলোও কাজ করে। ফলে তাতে ডাটাবেজ-হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি করা যায়।



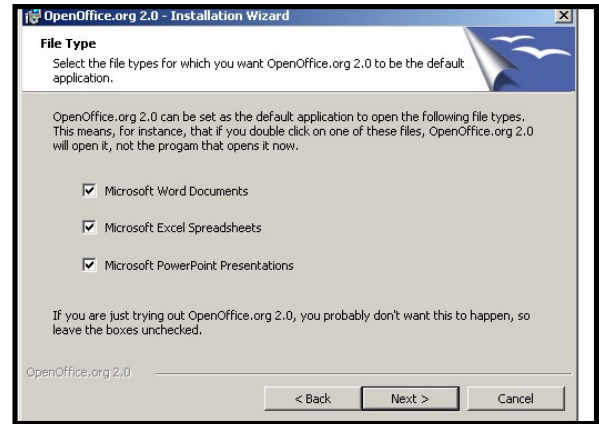
## উইন্ডোজের ওপেন অফিস

সারা দুনিয়ার উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের জন্য ওপেন অফিস নামের একটি সফটওয়্যার রয়েছে। এটি মাইক্রোসফট অফিস-এর বিকল্প। তবে



ওপেন অফিস ইন্সটল করার জন্য আপনি প্রথমে অবশ্যই উইন্ডোজ এক্সপি ইন্সটল করে নিন। এরপর আমাদের সিডির উইন ওপেন অফিস ২.০ ফোল্ডারটি ওপেন করে সেখানে বিদ্যমান ইন্সটলারটিতে ক্লিক করুন। আপনার সামনে উপরের প্রথম পর্দাটি আসবে। এরপর নেক্সট বোতামে চাপ দিলে কিছুটা সময় পরে আপনি পরের সংলাপ ঘরটি পাবেন। এখানে আপনি আনপ্যাক বোতামে ক্লিক করবেন। এই কমান্ড দেবার পর আপনার কম্পিউটারের ডেস্কটপে একটি ইন্সটলার ফোল্ডার তৈরি হবে। ওখানে ইন্সটলার তার ফাইলগুলো জমা রাখবে এবং সেখান থেকে আপনার কম্পিউটারে এই সফটওয়্যারটি ইন্সটল হবে।

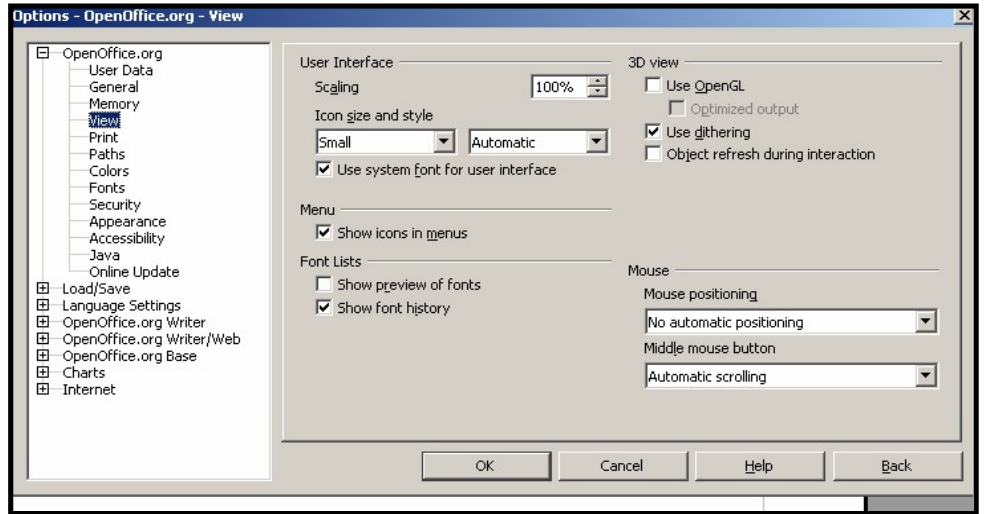
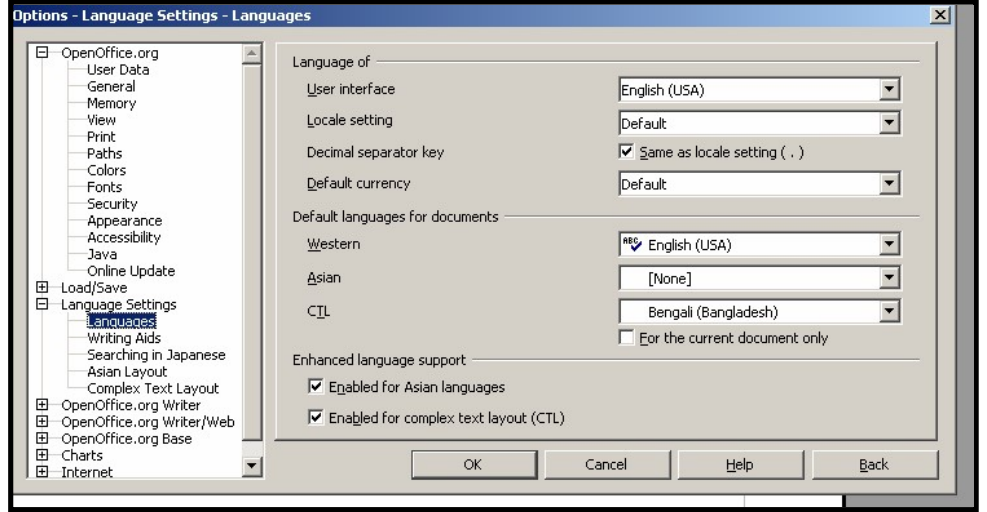
আমাদের দেশে যেভাবে অফিস-এর পাইরেটেড কপি ব্যবহার করা হয় এটি সেরকম পাইরেটেড কপি হিসেবে ব্যবহার করার দরকার নেই। এই সফটওয়্যারটি একটি ওপেন সোর্স সফটওয়্যার। ওপেন সোর্স সফটওয়্যার মানে হলো, এটি যে কেউ বৈধভাবে ব্যবহার করতে পারে-এজন্য কোন লাইসেন্স ফিস প্রদান করতে হয় না। তবে ইচ্ছে করলে আপনি এই প্রকল্পের জন্য দান করতে পারেন। এটি স্বেচ্ছাকৃত দান-এজন্য কারো কান বাধ্যবাধকতা নেই। যে কেউ ইচ্ছে করলে এটি সরাসরি ডাউনলোডও করে নিতে পারেন। আপনিও ইচ্ছে করলে এটি কেবল ব্যবহার নয়, বিতরণও করতে পারেন। আপনার বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজন যে কেউ এটি আপনার কাছ থেকে নিয়ে ইন্সটল করতে পারে বা ব্যবহার করতে পারে। উইন্ডোজ-এর জন্য প্রণীত ওপেন অফিস-এর এই সংস্করণটি আমরা আমাদের বিজয় একুশে সুবর্ণ সংস্করণ ২০০৭ (উইন্ডোজ)-এর সাথে পরীক্ষা করে দেখেছি যে আমাদের সফটওয়্যার তাতে অতি চমৎকারভাবে কাজ করে। বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিং করতে এতে কোন অসুবিধা নেই। অন্তত আমরা কোন অসুবিধায় পড়িনি। কার্যত মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭-এ এসব অসুবিধা দূর করা হয়েছে। তবে আমাদের নিজেদের বিবেচনায় অনেকের পক্ষেই অফিস ২০০৭ খুব সহজে ব্যবহার করা সম্ভব হবেনা। সত্যি কথা হলো, আমরা ওপেন অফিসের সহজ সরল ইন্টারফেসটাকে পছন্দ করেছি। যেহেতু এই সফটওয়্যারটি দিয়ে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ডকুমেন্ট খোলা যায় এবং এই সফটওয়্যারের ডকুমেন্ট এমএস ওয়ার্ডে খোলা যায় সেহেতু এটি ব্যবহার করতে কোন সমস্যাও হয় না। উপরন্তু এটি ব্যবহার করে পাইরেসির অপবাদ থেকে বাচা যায়।



এরপর আপনি ইন্সটলারের নির্দেশ অনুসারে এটি ইন্সটল করতে থাকবেন। লাইসেন্স বিষয়ে সম্মতি দিতে বলা হলে তখন আপনি সম্মতিও দেবেন। এক পর্যায়ে আপনার সামনে একটি সংলাপ ঘর আসবে যাতে আপনাকে বলা হবে যে আপনি এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল বা পাওয়ার পয়েন্টের ডকুমেন্ট ওপেন অফিসে সরাসরি খুলতে চান কিনা। আপনি যদি সচরারচর ওয়ার্ড ব্যবহার না করেন এবং ওপেন অফিসই ব্যবহার করেন তবে এই অপশনটিতে টিক চিহ্ন বহাল রাখবেন। কিন্তু আপনি যদি এম এস ওয়ার্ড বেশির ভাগ সময়ে ব্যবহার করেন বা ওয়ার্ডের ডকুমেন্ট ওয়ার্ডেই খুলতে চান তবে টিক চিহ্ন তুলে দেবেন।

ওপেন অফিস দিয়ে ওয়ার্ড সঠিকভাবে বাংলা টাইপ করার জন্য আপনাকে আরো দুটি কাজ করতে হবে। আপনি যদি বাংলা ফন্টকে ইংরেজি নামে দেখতে চান তবে টুলস মেনুর অপশন বাছাই করে ভিও (নিচের ছবি) বাছাই করুন। সেখান থেকে শো প্রিভিও অব ফন্টস থেকে টিকচিহ্ন তুলে দিন।

আপনি যদি বাংলা ইউনিকোড ব্যবহার করতে চান তবে একই মেনু থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ সেটিং বাছাই করে সেখান থেকে ল্যাংগুয়েজস বাছাই করে সিটি-এল এর জায়গায় বেঙ্গলি বাংলাদেশ বাছাই করুন। ওয়েস্টার্ন এর জায়গায় ইংলিশ রাখুন।



## জানা অজানা

**ক্লিফ বার্নার্ড ২০০৯** ব্যবহার করতে গিয়ে সচরাচর যেসব সমস্যায় পড়তে পারেন তার একটি বিবরণ এখানে আমরা তুলে ধরছি। তবে সফটওয়্যার সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা কোন সময়েই বলা যায় না। আমরা যেসব সমস্যার কথা এখানে আলোচনা করেছি তার বাইরেও অনেক সমস্যা থাকতে পারে, যার সমাধান হয়তো ভবিষ্যতে করা হবে। আমরা আমাদের সকল ব্যবহারকারীকে অনুরোধ করছি, তারা যেন অবশ্যই আমাদের তাদের সমস্যার কথা জানান। ফোনে, মেইলে বা ডাকযোগে আমাদেরকে সমস্যার কথা জানানো যেতে পারে।

**১) প্রসঙ্গ:** এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে নিলে, ক্লিফ-এর ফাইল ওপেন হলেও যুক্তাক্ষর বদলে যায়। যা লেখা ছিলো তার বদলে অন্য কিছু দেখা যায় বা ছাপা হয়।

**সমাধান:** এটি একটি বিরাট সমস্যা। প্রায়ই এমন হয় যে, একটি কম্পিউটার থেকে অন্য একটি কম্পিউটারে ফাইল নিলেই কোন কোন যুক্তাক্ষর ঠিক থাকেনা। অ, শু, শু, ও, ক্ষ, ম্ন, স্ন ল্ল, শ্র, প্র, গ্ল, ব্ল ইত্যাদি অক্ষরেই এই সমস্যাগুলো হয়। এই সমস্যাটি ঘটে ক্লিফ-এর সংস্করণগুলোর কোডিং ভিন্নতার জন্য। এসব সংস্করণের মাঝে ফন্টের কোড পরিবর্তন করা হয়েছে। আপনি যদি ক্লিফ-৯৯ দিয়ে কোন একটি ফাইল তৈরি করেন এবং সেটি যদি ক্লিফ-২০০০, ২০০১, ২০০৩, ২০০৪ বা ক্লিফ ক্লাসিক প্রো কিংবা ক্লিফ ক্লাসিক প্রো ২০০৭ দিয়ে সেই ফাইলটি খোলা হয় তবে বেশ কিছু অক্ষর বদলে যাবে। একই ভাবে আপনি যদি ক্লিফ সুবর্ণ সংস্করণ ২০০৭ (উইন্ডোজ) দিয়ে আপনি একটি ফাইল তৈরি করেন এবং ক্লিফ-৯৯, ক্লিফ-২০০০, ২০০১, ২০০৩ বা ২০০৪ দিয়ে ফাইলটি খোলেন তবে তাতেও কিছু যুক্তাক্ষর এলোমেলো দেখাবে। তবে ক্লিফ সুবর্ণ সংস্করণ ২০০৭ (উইন্ডোজ)-এর ফাইল আপনি ক্লিফ ক্লাসিক প্রো-২০০৭ দিয়ে সরাসরি খুলতে পারবেন, কোন সমস্যা হবেনা।

আপনি যদি ক্লিফ-এর পুরানো ফাইল ক্লিফ ক্লাসিক প্রো বা ক্লিফ ক্লাসিক প্রো সুবর্ণ সংস্করণ ২০০৭ (উইন্ডোজ) দিয়ে খুলতে চান তবে সেই ফাইলটি আমাদের তৈরী করা কনভার্টার দিয়ে কনভার্ট করতে হবে। অন্যথায় আপনাকে যে সংস্করণ দিয়ে টাইপ করা হয়েছে সেই সংস্করণের ফন্ট দিয়েই ফাইলটি খুলতে হবে। আপনি ইচ্ছে করলে ফাইলের সাথে ফন্ট যুক্ত করে দিতে পারেন।

আপনি যদি ক্লিফ-এর সুবর্ণ সংস্করণ ২০০৭ (উইন্ডোজ) সংস্করণ ব্যবহার করেন তবে উচিত হবে পুরানো ফাইলকে কনভার্টার দিয়ে কনভার্ট করা। ক্লিফ ক্লাসিক কনভার্টার বা ইউনিকোড কনভার্টার বা ক্লিফ ক্লাসিক প্রো-এর সাথে দেয়া কনভার্টার ব্যবহার করে আপনি ক্লিফ-এর পুরানো ফাইলকে ক্লিফ সুবর্ণ সংস্করণ ২০০৭ (উইন্ডোজ)-এর ফাইলে রূপান্তর করতে পারেন। মনে রাখবেন, ক্লিফ ক্লাসিক ২০০৭, ক্লিফ ক্লাসিক প্রো ২০০৭ এবং ক্লিফ একুশে-এর ক্লাসিক মোড-এর ফন্ট কোড এক। তবে ক্লিফ একুশে ইউনিকোড এবং ক্লিফ ক্লাসিক গোল্ড ভিন্ন ভিন্ন কোড ব্যবহার করে। এছাড়াও মেকিন্টোস ৯ এবং ১০ আলাদা কোড ব্যবহার করে।

**২) প্রসঙ্গ:** অক্ষর বদলে যাওয়া বা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া: কোন কোন প্রিন্টারে (বিশেষত এইচপি বা অন্যান্য ব্র্যান্ডের পোস্টস্ক্রিপ্ট প্রিন্টার বা ইমেজসেটারে) বা কোয়ার্ক এক্সপ্রেসে ব্লু, শ্লু, ও, ক্ষ ইত্যাদি অক্ষর পাল্টে যায় বা অদৃশ্য হয়ে যায়। এডোবি পিডিএফ ফাইলেও একই অবস্থা হয়। পাওয়ার পয়েন্ট বা অন্যান্য কিছু কিছু এ্যাপ্লিকেশনেও এই অবস্থা হয়।

**সমাধান:** ক্লিফ ক্লাসিক, ক্লিফ ক্লাসিক প্রো ২০০৭, ক্লিফ ক্লাসিক গোল্ড বা ক্লিফ একুশে দিয়ে টাইপ করুন বা ক্লিফ-এর কনভার্টার দিয়ে ফাইলটিকে কনভার্ট করে নিন।

**৩) প্রসঙ্গ:** এডোবি পিডিএফ ফাইলে ফন্ট এমবেড করা যায় না।

**সমাধান:** ক্লিফ ক্লাসিক, ক্লিফ ক্লাসিক প্রো ২০০৭, ক্লিফ ক্লাসিক গোল্ড বা ক্লিফ একুশে দিয়ে টাইপ করুন বা ক্লিফ-এর কনভার্টার দিয়ে ফাইলটিকে কনভার্ট করে নিন। অবশ্যই ক্লিফ ক্লাসিক, ক্লিফ ক্লাসিক প্রো ২০০৭, ক্লিফ ক্লাসিক গোল্ড বা ক্লিফ একুশে-এর ফন্ট ব্যবহার করুন।

**৪) প্রসঙ্গ:** ইন্টারনেটে এমজে ফন্ট ব্যবহার করলে অনেক সময়ে অক্ষরের পরে স্পেস হয়ে যায়।

**সমাধান:** তবী বাংলা এমজে ফন্ট ব্যবহার করুন।

**৫) প্রসঙ্গ:** ইন্টারনেটে এমজে/ওএমজে ফন্ট ছোট দেখায়।

**সমাধান:** তবী বাংলা এমজে বা তবী বাংলা ওএমজে ফন্ট ব্যবহার করুন। এই দুটি ফন্টের আকার ইন্টারনেটের উপযোগী করে তৈরি করা।

**৬) প্রসঙ্গ:** ওয়ার্ডে টাইপ করার সাথে সাথে কোন কোন অক্ষর বদলে যায়। যেমন র ও হয়ে যায়।

**সমাধান:** ওয়ার্ডের টুলস মেনুর অটো কারেক্ট অপশন থেকে অটো কারেক্ট, অটো ফরম্যাট, অটো টেক্সট এবং অটো ফরম্যাট এজ ইউ টাইপ ইত্যাদি ট্যাব থেকে সকল অপশন অফ করে দিন বা টিক চিহ্নগুলো তুলে দিন।

**৭) প্রসঙ্গ:** ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর সিএস, সিএস ২ তে, সংলাপ ঘরে, আউটলুক এক্সপ্রেসে, পেজমেকারে টাইপ করলে ডান দিকের অক্ষর কেটে যায়।

**সমাধান:** ক্লিফ একুশে সুবর্ণ সংস্করণ ২০০৭ (উইন্ডোজ) ব্যবহার করুন।

**৮) প্রসঙ্গ:** কোয়ার্ক ৬, ৭, পেজমেকার, প্রিমিয়ার প্রো, ম্যাক্স ৮ ইত্যাদিতে ক্লাসিক, ক্লাসিক প্রো দিয়ে লেখা যায় না।

**সমাধান:** ক্লিফ একুশে সুবর্ণ সংস্করণ ২০০৭ (উইন্ডোজ) ব্যবহার করুন।

৯) প্রসঙ্গ: ইন্টারনেটে বাংলা হরফ এমবেড করতে হয় কেমন করে

সমাধান: মাইক্রোসফট-এর ওয়েবফন্ট নামক একটি সফটওয়্যার দিয়ে ফন্টটিকে এমবেড করতে হয়।

১০) প্রসঙ্গ: অতীতের সমস্যা ক্লিয়ারেবল সুবর্ণ সংস্করণ ২০০৭ (উইন্ডোজ)-এ আছে কি?

সমাধান: আমরা ১৯৮৭ সাল থেকে বাংলা সফটওয়্যার বাজারজাত করতে গিয়ে নানা সমস্যার কথা জেনেছি। বিশেষ করে ১৯৮৮ সালে ক্লিয়ারেবল কীবোর্ড ও সফটওয়্যার বাজারজাত করার পর এর বিভিন্ন সংস্করণ বিভিন্ন সফটওয়্যারের নানাভাবে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। আমরা সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরছি যে কোন কোন সমস্যা আপনি ক্লিয়ারেবল সুবর্ণ সংস্করণ ২০০৭ (উইন্ডোজ) ব্যবহার করলে পাবেন না।

১১) প্রসঙ্গ: ক্লিয়ারেবল কাজ করার সময় কমান্ড কাজ করে না ও হ্যাঙ্গ হয়

সমাধান: ক্লিয়ারেবল সুবর্ণ সংস্করণগুলো ব্যবহার করলে অনেক এ্যাপ্লিকেশনের অনেক কমান্ড সক্রিয় থাকতো না। কোন কোন সময় ক্লিয়ারেবল-এর জি কমান্ড বা যুক্তাক্ষর তৈরি করার কমান্ড কাজ করতো না। কোন কোন সময় এ্যাপ্লিকেশন হ্যাঙ্গ করতো।

ক্লিয়ারেবল সুবর্ণ সংস্করণ ২০০৭ (উইন্ডোজ) এ এসব সমস্যা নেই। তবে ফটোশপ-এ স্পেস দিয়ে কমান্ড দেয়া হলে সেটি কাজ করবেনা।

১২) প্রসঙ্গ: ওয়ার্ড সেটআপ করতে হয় কি?

সমাধান: ওয়ার্ড-এর অটোকারেক্ট, স্পেল চেকার, অটো ফরম্যাট, অটো টেক্সট ইত্যাদির ফলে বাংলা বদলে যাওয়া বা ফন্টের নাম বুঝতে না পারার ব্যাপারটা বিদ্যমান নয় এবং ক্লিয়ারেবল সুবর্ণ সংস্করণ ২০০৭ (উইন্ডোজ)-এ এই সমস্যা নেই এবং এজন্য ওয়ার্ডের কোন সেটআপও করতে হবে না।

১৩) প্রসঙ্গ: ক্লিয়ারেবল সুবর্ণ সংস্করণ ২০০৭ (উইন্ডোজ) এ হট কী কোন সমস্যা করে কি?

সমাধান: কম্পিউটারে যদি কোন হট কী (যেমন এটিআই-এর গ্রাফিক্স সফটওয়্যারে থাকে) ইন্সটল করা থাকে তবে সফটওয়্যারটি ঠিকমতো কাজ করতো না। কিন্তু এখন তেমন কোন সমস্যা নেই।